

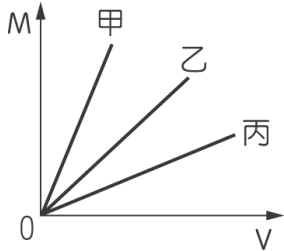
單元名稱：密度

一、單一選擇題

()1.阿華撿到一枚金屬戒指，想起學過的密度概念，想藉由密度來判斷這枚戒指是由哪一種金屬所製成。他利用天平及排水法測得此枚戒指質量為 26.25g，體積 2.5cm³，對照表中密度，你知道阿華撿到的是哪一種戒指嗎？

(A)金戒指 (B)銀戒指 (C)銅戒指 (D)鐵戒指。

金屬	金	銀	銅	鐵
密度 (g/cm ³)	19.3	10.5	8.9	7.9



()2.由實驗得知，甲、乙、丙三種物質的體積(V)和質量(M)的關係如附圖所示，則三種物質的密度大小關係為何？

(A)甲>乙>丙 (B)甲=乙=丙 (C)丙>乙>甲 (D)無法比較。

()3.立新以天平測量量筒裝水的質量，逐次在量筒中加水，依序測得水與量筒的總質量與體積，如表所示。則量筒質量為多少？

(A)4.0 公克 (B)5.0 公克 (C)6.0 公克 (D)7.0 公克。

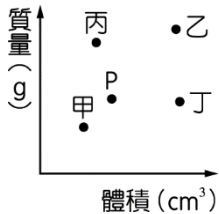
水的體積 (cm ³)	6.0	7.0	8.0	9.0
水的質量 (g) + 量筒質量 (g)	11.0	12.0	13.0	14.0

()4.小瑜將綠豆放入空量筒中，輕敲量筒後，綠豆堆積到量筒刻度約為 65mL 處。之後，小瑜把 40mL 的水，倒入盛綠豆的量筒中，而水面的刻度到達 87mL 處。若綠豆皆沉在水面下，則此堆綠豆的體積大約為多少 cm³？

(A)22 (B)47 (C)65 (D)87。

()5.小傑將某金屬塊以天平測出質量，再以排水法測得體積，並將此數據畫在質量和體積的關係圖上，得到如附圖中的 P 點。若取一相同材質，且質量更小的金屬塊，以相同方法測量質量和體積，結果應為圖中的哪一點？

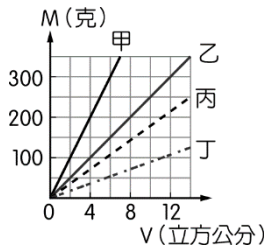
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。



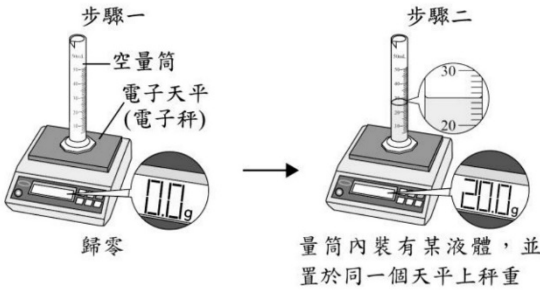
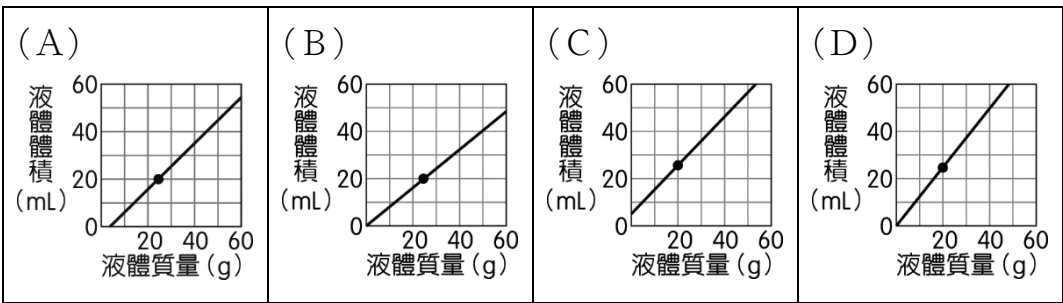
()6.當家佑認真補強資訊時，佳妤另外派出張小萱和程小恩進行市場調查。兩人來到社區內唯一的銀樓「玉珍坊」，想詢問貴金屬的行情。走進店門就看到一隻鸚鵡叼著一張「常見金屬的密度表」，如附表所示。若櫃檯桌面放著另一張紙，上頭畫著甲、乙、丙、丁四種物質的質量與體積圖，如附圖。則何者最可能是銅？

(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。

金屬材質	金	鉛	銀	銅	鐵	鋅	鋁
密度(g / cm ³)	19.3	11.4	10.5	8.9	7.9	7.1	2.7

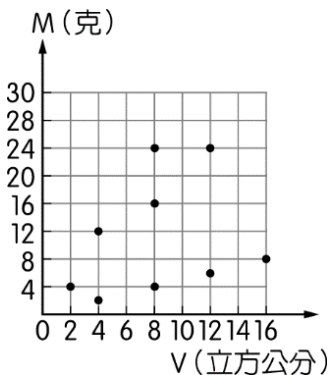


()7.小翠進行如圖步驟的實驗，並根據實驗結果，以量筒中液體的質量與體積繪圖，並延伸出此液體在不同質量時與體積的關係，小翠繪製出的圖應為下列何者才正確？

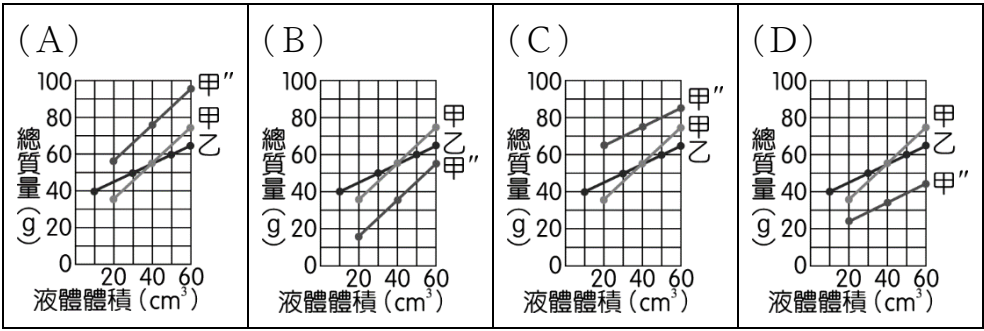
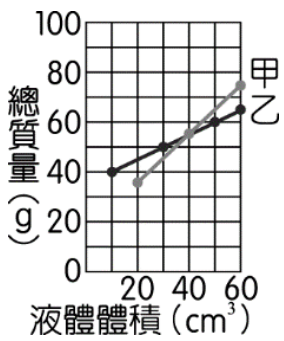


()8.實驗室內共有九個不溶於水的物體，附圖為各物體的質量與體積關係圖。若取其中密度最大的物體 100cm³，其質量應為多少克？

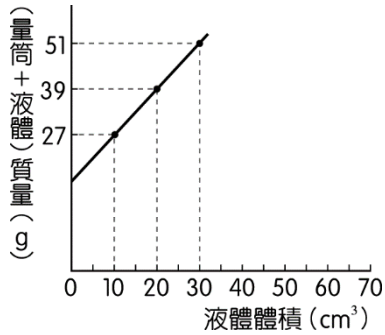
(A)100g (B)200g (C)300g (D)400g。



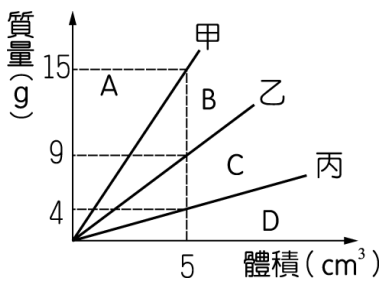
()9.將甲液體分次倒入空的 X 量筒、乙液體分次倒入空的 Y 量筒，逐次測量液體與量筒的總質量，並記錄量筒中的液體體積，將數據繪製成附圖。若改將甲液體以分次方式倒入空的 Y 量筒，將總質量與液體體積的數據繪製在同一張圖上，並稱之為「甲[〃]」，則此圖應為下列何者？



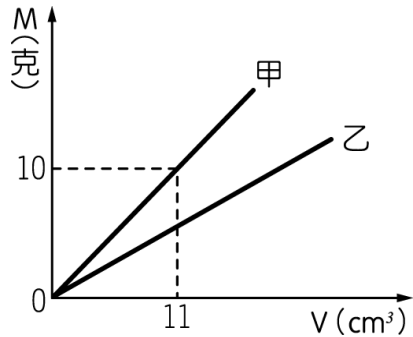
10. 小霞進行測量密度的實驗，若她將測量某液體所得到的數據畫成如圖的關係圖，依據圖示的資料，試回答下列問題：



- () 1. 根據附圖可知某液體的密度為下列何者？
 (A) 2.7 g/cm^3 (B) 1.7 g/cm^3 (C) 1.2 g/cm^3 (D) 1.0 g/cm^3 。
- () 2. 由關係圖可知量筒的質量為多少？
 (A) 10g (B) 12g (C) 15g (D) 27g。
11. 如圖為甲、乙、丙三種純物質（彼此間不會發生化學變化，且任兩種混合時，總體積的大小即為兩者體積之和）的質量與體積關係圖，試回答下列問題：
- () 1. 密度由大而小的排列順序為下列何者？
 (A) 甲 > 乙 > 丙 (B) 丙 > 乙 > 甲 (C) 乙 > 丙 > 甲 (D) 丙 > 甲 > 乙。
- () 2. 若將甲、乙各 10cm^3 混合，則此混合物的密度曲線會落在哪一區？
 (A) A (B) B (C) C (D) D。
- () 3. 有一物體密度為 3 g/cm^3 ，則此物體和甲、乙、丙何者為同種物質？
 (A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 沒有相同的物質。



12. 甲、乙兩液體（不互溶且均不溶於水）的質量（M）與體積（V）的關係如圖所示，試回答下列問題：



- () 1. 甲、乙兩者的密度大小關係為何？
 (A) 甲 > 乙 (B) 乙 > 甲 (C) 甲 = 乙 (D) 無法確定。
- () 2. 承(1)題，將等量的甲、乙兩液體倒入水中，則其在水中的情況為何？

(A)	(B)	(C)	(D)
甲	水	乙	水
水	甲	甲	乙
乙	乙	水	甲

單元名稱：密度

一、單一選擇題

1. 答案：(B)
2. 答案：(A)
3. 答案：(B)
4. 答案：(B)
5. 答案：(A)
6. 答案：(D)
7. 答案：(D)
8. 答案：(C)
9. 答案：(A)

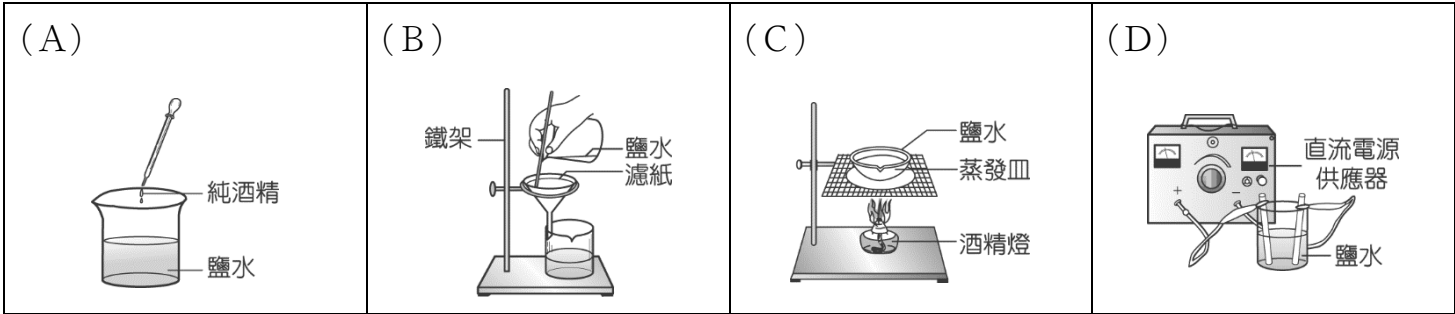
二、題組

10. 答案：(1)(C)；(2)(C)
11. 答案：(1)(A)；(2)(B)；
 (3)(A)
12. 答案：(1)(A)；(2)(C)

單元名稱：物質三態、化學變化、溶解度

一、單一選擇題（每題 2.5 分，共 92.5 分）

() 1. 下列各圖所表示的操作，哪一項可以將鹽水中的鹽分分離出來？

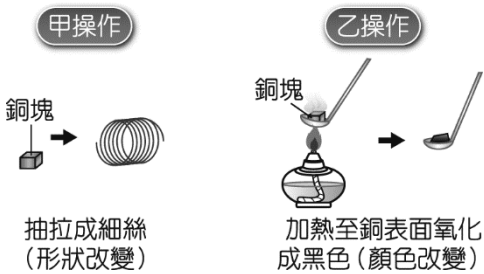


() 2. 小明全家烤肉使用木炭當做熱源。在升火的過程中，先使用火種點燃木炭，並利用扇子搨風加快木炭被點燃的速度。同時使用鋁箔紙包裹食物，再置於烤肉架上加熱。小明使用扇子搨風是為了提供更充足的某種氣體，以加快木炭的點燃及燃燒。此氣體應為下列何者？

- (A) 氮氣 (B) 氧氣 (C) 水蒸氣 (D) 二氧化碳。

() 3. 室溫為 25℃，小禹取兩個乾淨透明的保特瓶，分別裝半滿的 3℃ 冰開水及 70℃ 熱開水，最後將兩個瓶子以瓶蓋密封。過了幾分鐘之後，小禹最有可能見到下列何種現象發生？

- (A) 兩個保特瓶外下半部都有附著小水珠
(B) 兩個保特瓶內外都不會附著小水珠
(C) 裝冰開水的保特瓶外下半部有附著小水珠；裝熱開水的保特瓶內上半部有附著小水珠
(D) 裝冰開水的保特瓶內上半部有附著小水珠；裝熱開水的保特瓶外下半部有附著小水珠。

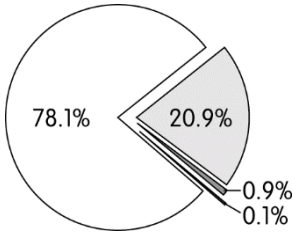


() 4. 如圖為對兩塊銅塊分別進行甲和乙兩種操作的示意圖，關於這兩種操作造成外觀上的改變是否為化學變化，下列判斷何者正確？

- (A) 兩種都是 (B) 兩種都不是 (C) 只有甲操作是 (D) 只有乙操作是。

() 5. 四種不同的純物質各取 10 g，於水溫 25℃ 時，分別放入各盛有 10 mL 水的甲、乙、丙、丁四個燒杯中，充分攪拌後，以濾紙過濾未溶解的固體，將濾紙烘乾，稱得未溶解固體的質量如附表。關於此四杯溶液的敘述，下列何者正確？

燒杯	甲	乙	丙	丁
未溶解量(g)	3	2	1	4



- (A) 丙杯的溶解度最小 (B) 各溶液均為飽和溶液
(C) 丁杯的重量百分濃度最大 (D) 若水溫升高，各溶液的溶解度不變。

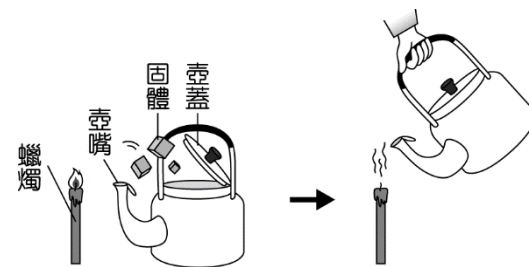
() 6. 如圖為地球地表附近乾燥空氣的組成百分率圖，此圖中，所有能與點燃的線香發生化學反應的氣體百分率之總和，約為多少？

- (A) 20.9% (B) 21.8% (C) 78.1% (D) 79.0%。

() 7. 「在常溫常壓下，①番茄紅素為紅色固體，是番茄、木瓜等蔬果中富含的色素，②為天然的抗氧化劑」，上述畫底線所提到番茄紅素的性質，屬於下列何者？

- (A) 均為物理性質 (B) 均為化學性質
(C) ①為物理性質、②為化學性質 (D) ①為化學性質、②為物理性質

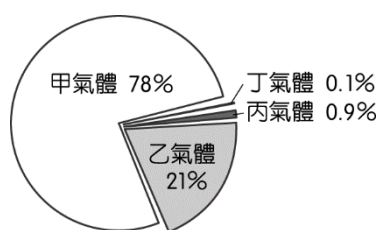
- ()8. 取適量的某固體物質置入空茶壺中，蓋上壺蓋，掀開壺嘴蓋，一小段時間後，固體消失轉變為氣體。取此茶壺以壺嘴對著燃燒的蠟燭火焰，倒出壺內的氣體，可使火焰熄滅，如圖所示。關於置入空茶壺內的固體物質所發生的現象，最可能是下列何者？



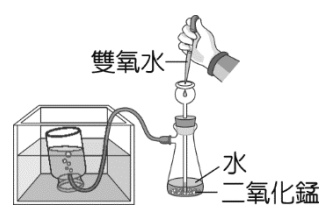
(A)乾冰熔化 (B)乾冰昇華 (C)冰塊熔化 (D)冰塊汽化。

- ()9. 圖(一)為地球乾燥空氣的組成氣體體積比例圖，圖(二)為小玲製備某氣體的裝置示意圖，反應開始後，前 30 秒的氣體不收集，小玲後來所收集到該氣體，為圖(一)中的哪一個氣體？

(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。

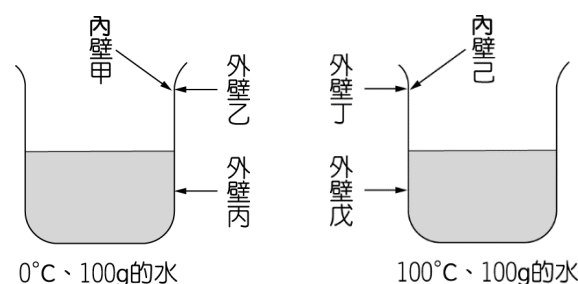


圖(一)



圖(二)

- ()10. 永康觀察兩個裝有水的燒杯如圖所示，當時室溫為 25°C ，左邊的燒杯內裝有 0°C 、100 g 的水，右邊的燒杯內裝有 100°C 、100 g 的水，則兩個燒杯各在何處最先有霧狀的小水珠出現？



(A)甲和丁 (B)乙和戊 (C)丙和己 (D)甲和己。

- ()11. 下列現象產生的原因，何者不是因為與空氣內的物質發生化學反應所造成？

(A)餅乾在空氣中潮解、變質 (B)鐵製品在空氣中漸漸生鏽
(C)紙張在空氣中點火後迅速燃燒 (D)汽水開瓶後置於空氣中一段時間，沒有氣泡。

- ()12. 死海是位於以色列和約旦邊界的湖泊，因湖水的蒸發量大於由河水和降雨的補充量，所以死海的鹽分濃度逐漸升高。目前每公升湖水含有 340 公克的鹽，約為一般海水的 10 倍，且每公升湖水重達 1.24 公斤，因此人可以浮在死海的水面上。為解決湖水日益乾涸的問題，周邊國家正積極研擬搶救……。依據上述資訊，可以計算得知目前死海的下列何項資訊？

(A)湖水的總質量 (B)每年的水分蒸發量 (C)含有鹽分的總質量 (D)鹽分的重量百分濃度。

- ()13. 常溫、常壓下，取飽和的食鹽水溶液 100 g，若要改變此食鹽水溶液的重量百分濃度，則下列哪一種操作方式最適當？

(A)倒掉 10 g 的食鹽水 (B)自然蒸發 10 g 的水 (C)加入 10 g 的食鹽 (D)加入 10 g 的水。

- ()14. 將小蘇打投入盛有稀鹽酸的燒杯中，發現大量氣泡冒出，且小蘇打漸漸變少。有關此現象的敘述，下列何者正確？

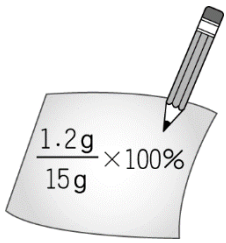
(A)收集所冒出的氣體以點燃的線香試驗，會燒得更旺盛
(B)小蘇打消失在鹽酸中為溶解的現象，是一種物理變化
(C)將冒出的氣體通入澄清石灰水中，澄清石灰水會變成混濁狀
(D)所收集的氣體易溶於水。

- ()15. 有一未飽和食鹽水溶液的重量百分濃度計算式，如圖所示。有關此食鹽水溶液的敘述，下列何者正確？

(A)當水為 15 g 時，溶質為 1.2 g (B)當溶液為 15 g 時，溶質為 1.2 g
(C)當水為 15 g 時，溶質為 13.8 g (D)當溶液為 15 g 時，溶質為 13.8 g。

()16. 如圖為實驗室常見的兩項器材，利用這兩項器材可分別得知待測物的甲、乙兩種性質，這兩種性質在分類上分別屬於下列何者？

- (A)甲、乙均為物理性質 (B)甲、乙均為化學性質
(C)甲為物理性質，乙為化學性質 (D)甲為化學性質，乙為物理性質。



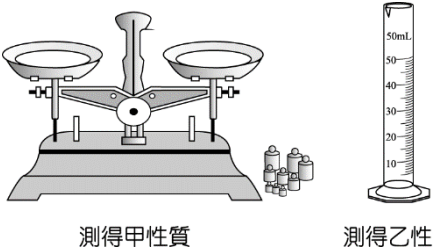
()17. 下列分別為阿牧和小菲兩人將鋰、氫、氫、鉀、鈉和氬共六種元素分類的說明：

阿牧：依照常溫常壓下元素是否為固態進行分類。

小菲：依照是否會和水反應並冒泡進行分類。

兩人最終都是將鋰、鉀和鈉分成一類，氫、氫和氬分成另一類。關於兩人分類的說明，下列何者正確？

- (A)兩人都是依物理性質分類 (B)兩人都是依化學性質分類
(C)只有阿牧是依化學性質分類 (D)只有小菲是依化學性質分類。



()18. 將酒精燈甲點火進行燃燒反應，酒精燈乙打開蓋子置於空氣中。經過一段時間之後，兩酒精燈中酒精的高度都明顯下降，則甲、乙兩酒精燈中的酒精主要各發生了何種變化？

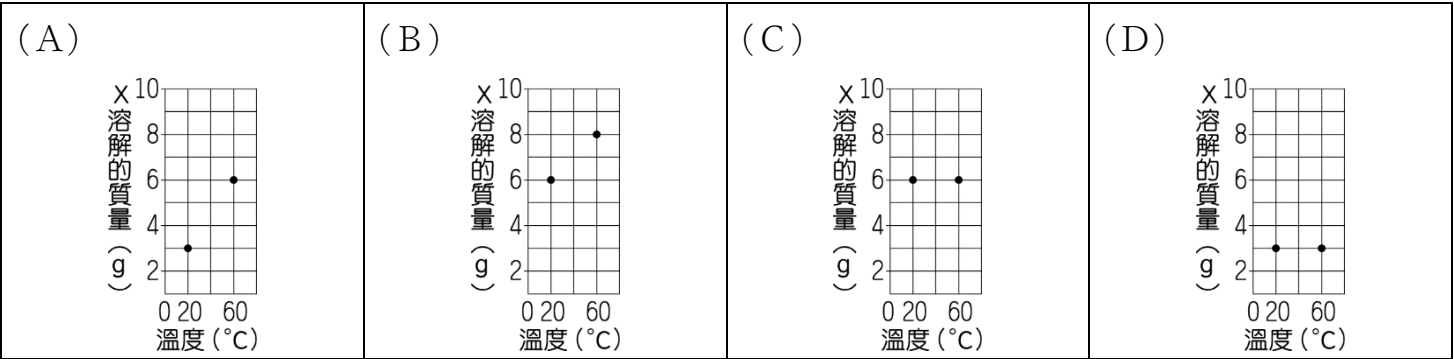
- (A)兩者皆為化學變化 (B)兩者皆為物理變化
(C)甲發生物理變化，乙發生化學變化 (D)甲發生化學變化，乙發生物理變化。

()19. 不鏽鋼皂是一種具有肥皂外型的不鏽鋼。業者宣稱當手上沾滿大蒜、洋蔥等傳統肥皂不易去除的味道時，一邊將手與不鏽鋼皂摩擦一邊以流水沖洗，可以消除部分氣味。小芸設計實驗驗證「不鏽鋼皂能否去除異味」，如表中的組別一和組別二所示。另外她還設計了組別三的實驗，關於組別三的說明，下列何者合理？

組別	一	二	三
實驗物品	傳統肥皂	不鏽鋼皂	不鏽鋼湯匙
沾染氣味類型	大蒜味	大蒜味	大蒜味
摩擦時間	30 秒	30 秒	30 秒
是否以水沖洗	是	是	是

- (A)組別三作為「不鏽鋼皂能否去除異味」實驗的實驗組
(B)實驗想驗證縮短沖洗的時間，去除異味的功效是否相同
(C)實驗想驗證其他形狀的不鏽鋼物品，是否也具有去除異味的功效
(D)實驗想驗證沾染不同種類的氣味，不鏽鋼去除異味的功效是否相同。

()20. 已知物質 X 在 20℃、60℃水中的溶解度分別為 30 g/100 g 水、80 g/100 g 水。在 20℃與 60℃時，各取 6 g 的物質 X 加入含有 10 g 水的試管中，充分攪拌後，記錄兩溫度下試管中 X 溶解的質量並作圖，則下列何者為該圖？



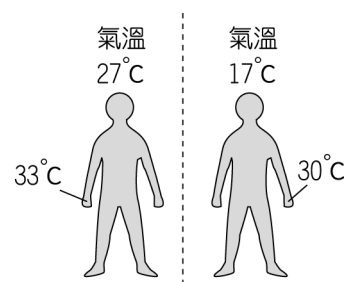
()21. 阿元買了一瓶米酒，米酒瓶上貼著如附圖的標示。阿元在料理燒酒雞前將 200 mL 的米酒加入 800 mL 的水中，則下列何者為此混合液內酒精的含量？

- (A) 200 mL (B) 25 mL (C) 200 g (D) 25 g。



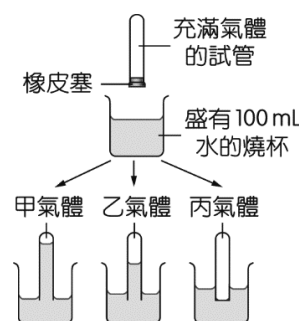
- ()22. 攜帶式瓦斯爐使用裝有液態丁烷的瓦斯罐，當瓦斯爐加熱食物時，發現瓦斯罐變冰冷，且罐身四周附著有液滴。下列有關此現象的敘述，何者最適當？
- (A)丁烷燃燒為吸熱反應，故使瓦斯罐變冰冷
- (B)氣態丁烷會由瓦斯罐口逸出，凝結於罐上
- (C)液態丁烷由瓦斯罐的縫隙滲出，附著於罐上
- (D)丁烷汽化時瓦斯罐變冰冷，空氣中的水氣凝結於罐上。

- ()23. 小樺在氣溫 27°C 及 17°C 時的手部皮膚溫度分別如圖所示。如表是四種不同品牌零食開始熔化的溫度。正常體溫的情況下，若小樺希望「在 27°C 及 17°C 兩種氣溫下，零食拿在手上都不會熔化，但放入口中卻都會熔化」，則下列哪一品牌最符合他的期待？



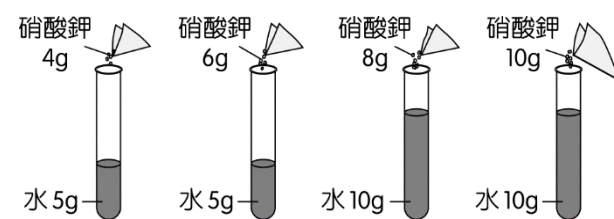
品牌	開始熔化的溫度
甲	27°C
乙	31°C
丙	35°C
丁	39°C

- ()24. 實驗課時，阿文一組四人取分別充滿 1 大氣壓甲、乙、丙氣體的三支試管，倒插入盛有 100 mL 水的相同燒杯中，拔開橡皮塞，經一段時間後觀察試管的情況，如附圖所示。若不考慮水的蒸發，則附表內四人對於甲、乙、丙三種氣體在水中溶解度的比較，與收集氣體方法的判斷，何者正確？

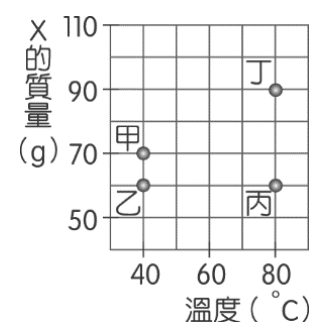


學生	溶解度 (mL/100 mL 水)	使用排水集氣法
阿文	甲 > 乙 > 丙	甲最適用
阿明	甲 > 乙 > 丙	丙最適用
小薰	甲 < 乙 < 丙	甲最適用
小玉	甲 < 乙 < 丙	丙最適用

- ()25. 在四支裝有 50°C 水的試管中，分別加入硝酸鉀並攪拌均勻，試管中水量和加入硝酸鉀的質量如圖所示。已知 50°C 時飽和硝酸鉀水溶液的重量百分濃度為 47%，若溶解過程溶液溫度維持不變，且水的蒸發量忽略不計，共有幾支試管中有未溶解的硝酸鉀？

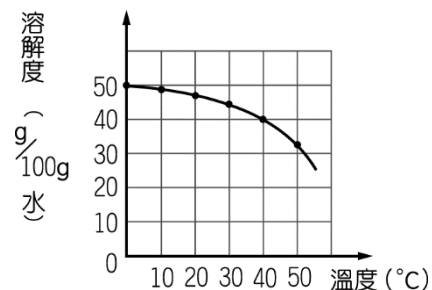


- ()26. 已知物質 X 在 40°C 、 80°C 水中的溶解度分別為 60 g/100 g 水、90 g/100 g 水。有甲、乙、丙、丁四杯燒杯皆含有 100 g 水，其水溫及所加入物質 X 的質量如圖所示。下列有關物質 X 的四杯水溶液的敘述何者正確？

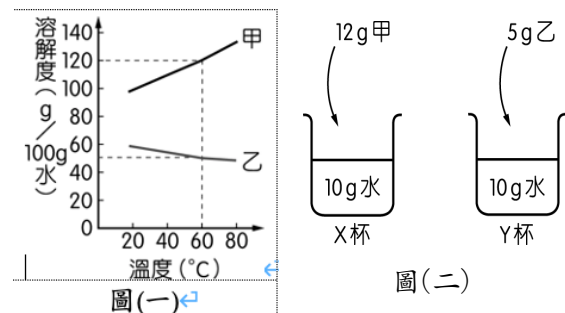


- (A)甲杯水溶液的濃度大於乙杯水溶液的濃度
- (B)乙杯水溶液升溫至水溫 80°C 時，即為飽和溶液
- (C)丙杯水溶液降溫至 40°C 時，其濃度與乙杯水溶液相同
- (D)丁杯水溶液降溫至 40°C 時，即形成未飽和溶液。
- ()27. 丹丹欲配置重量百分濃度 8% 的鹽水，下列方法中何者最為適當？
- (A)取 8 公克的鹽溶於 100 公克的水中
- (B)取 8 公克的鹽溶於 108 公克的水中
- (C)取 4 公克的鹽溶於 100 公克重量百分濃度 4% 的鹽水中
- (D)取 100 公克的水，加入 100 公克重量百分濃度 16% 的鹽水中。

- ()28. 如圖為某一固體化合物對水的溶解度與溫度的關係圖。在 20℃時，將 40 公克此物質加入 100 公克水中，若不計水的蒸發，則下列敘述何者正確？
- (A)此水溶液為飽和溶液
- (B)若將此水溶液加熱至 40℃時，水溶液的重量百分率濃度變小
- (C)若將此水溶液降溫至 10℃時，水溶液的重量百分率濃度變大
- (D)若將此水溶液降溫至 0℃，再加入 10 公克的固體時，恰為飽和溶液。

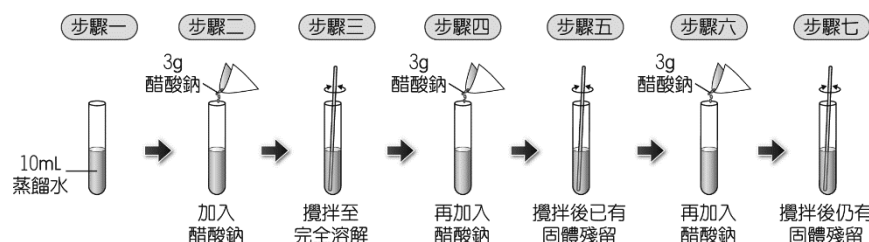


- ()29. 圖(一)是甲、乙兩種物質的溶解度與溫度之關係圖。曉明依據此資料進行溶解度實驗，在各裝有 10 g 水的 X、Y 兩杯中，分別加入甲、乙兩種物質，過程中水未蒸發減少，且溶液的溫度維持 40℃，如圖(二)所示。下列何者最可能是曉明觀察到的結果？

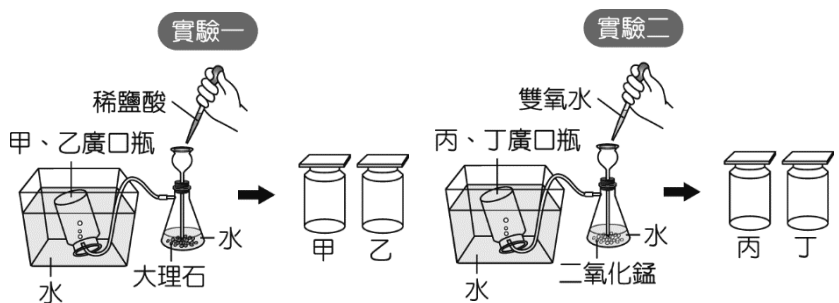


- (A)兩杯都有沉澱 (B)兩杯都無沉澱
- (C)X 杯有沉澱，Y 杯無沉澱 (D)X 杯無沉澱，Y 杯有沉澱。
- ()30. 將重量百分濃度為 20% 的糖水 100 g，加入適量純水稀釋至 5%，稀釋後的糖水中各含有多少的糖和水？
- (A)糖 5 g 和水 95 g (B)糖 10 g 和水 390 g (C)糖 20 g 和水 380 g (D)糖 20 g 和水 400 g。
- ()31. 「水分子有氣態、液態、固態三種形態，當海面或湖面上的水蒸發成為水氣，而這些水氣又於高空中凝結或凝固，進而聚集成雲，接著再以雨滴或雪粒降落地面，並流回海洋完成了水循環的歷程。」由以上敘述，可知組成雲的水分子主要為下列何種形態？
- (A)全為氣態 (B)全為液態 (C)氣態及液態皆有 (D)液態及固態皆有。

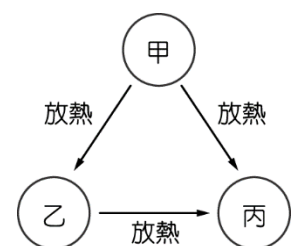
- ()32. 如圖為小怡在 20℃時進行實驗的步驟示意圖：
- 若溶解醋酸鈉 (CH_3COONa) 的過程中，溶液溫度均維持 20℃，根據實驗結果可知，在 20℃時飽和的醋酸鈉水溶液，其重量百分濃度會在下列哪一個範圍內？



- (A) 23.0%~37.5% (B) 37.5%~47.5% (C) 47.5%~60.0% (D) 60.0%~90.0%。
- ()33. 如圖為小孟以排水集氣法進行兩組氣體製備實驗的示意圖，她在實驗一和實驗二開始反應後，就立即以廣口瓶（所使用的廣口瓶規格都相同）收集從橡皮軟管冒出的所有氣體，且實驗一先以甲廣口瓶收集，再以乙廣口瓶收集，實驗二先以丙廣口瓶收集，再以丁廣口瓶收集。完成實驗後，甲~丁這四個廣口瓶中的氧氣含量多寡關係，應為下列何者？

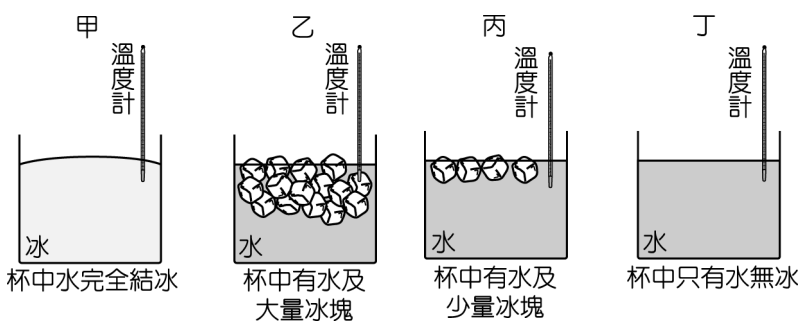


- ()34. 如圖為物質的三態變化示意圖，甲、乙和丙分別表示三種不同狀態，箭頭表示進行放熱反應的方向。甲、乙和丙三種狀態應為下列何者？



- (A)甲為氣態，乙為固態，丙為液態 (B)甲為氣態，乙為液態，丙為固態
- (C)甲為固態，乙為氣態，丙為液態 (D)甲為固態，乙為液態，丙為氣態。

- ()35. 在一大氣壓下，甲、乙、丙、丁四組實驗中的容器內分別裝有一支溫度計及冰或水，當四組實驗分別達熱平衡時，如圖所示。已知此時其中一支溫度計的溫度顯示為 4°C ，則此溫度計應屬於哪一組實驗？
- (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。



- ()36. 在某一溫度下，有一杯重量百分濃度 40% 的檸檬酸水溶液 150 g ，再加入檸檬酸 65 g 攪拌過濾，將濾紙烘乾並秤重後，發現有 5 g 檸檬酸未溶解。若過程中溶液溫度均未改變，則在此溫度時檸檬酸的溶解度最接近下列何者？
- (A) $45\text{ g}/100\text{ g}$ 水 (B) $80\text{ g}/100\text{ g}$ 水 (C) $91\text{ g}/100\text{ g}$ 水 (D) $133\text{ g}/100\text{ g}$ 水。

- ()37. 已知室溫時，食鹽的溶解度為 $36\text{ g}/100\text{ g}$ 水。小梅在室溫下分別配製甲、乙兩杯食鹽水溶液，各杯內加入的食鹽與水之質量如表所示。小梅將兩杯食鹽水溶液過濾後混合成一杯，若過程中水的蒸發量不計，此杯混合溶液的重量百分濃度約為多少？
- (A) 26.5% (B) 30.0% (C) 36.0% (D) 42.9% 。

燒杯	食鹽 (g)	水 (g)
甲	24	60
乙	36	80

單元名稱：物質三態、化學變

化、溶解度

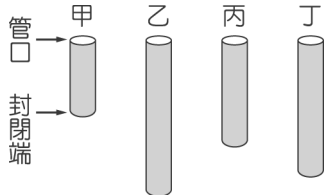
一、單一選擇題

1. 答案：(C)
2. 答案：(B)
3. 答案：(C)
4. 答案：(D)
5. 答案：(B)
6. 答案：(A)
7. 答案：(C)
8. 答案：(B)
9. 答案：(B)
10. 答案：(C)
11. 答案：(D)
12. 答案：(D)
13. 答案：(D)
14. 答案：(C)
15. 答案：(B)
16. 答案：(A)
17. 答案：(D)
18. 答案：(D)
19. 答案：(C)
20. 答案：(A)
21. 答案：(B)
22. 答案：(D)
23. 答案：(C)
24. 答案：(B)
25. 答案：(B)
26. 答案：(C)
27. 答案：(D)
28. 答案：(D)
29. 答案：(C)
30. 答案：(C)
31. 答案：(D)
32. 答案：(A)
33. 答案：(D)
34. 答案：(B)
35. 答案：(D)
36. 答案：(D)
37. 答案：(A)

單元名稱：聲波

一、單一選擇題

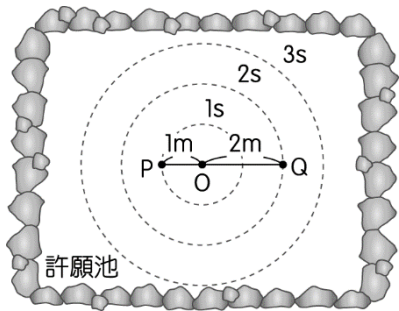
- ()1. 在近乎真空的太空中，有三艘太空船甲、乙、丙，其中丙太空船與甲、乙太空船相距不遠且未互相接觸，若甲、乙太空船意外相撞但未發生爆炸，試判斷丙太空船中的太空人是否能聽見由甲、乙相撞處直接傳來的聲響，及其主要的原因為何？
- (A)幾乎不能聽見，因聲音需要經由介質來傳播
- (B)幾乎不能聽見，因聲音在太空中的傳播速率太慢
- (C)能清楚聽見，因聲音可經由障礙物反射來傳遞
- (D)能清楚聽見，因聲音可像熱用輻射的方式來傳播。
- ()2. 甲、乙、丙、丁是四支不同長度的空心管子，管子的下端皆封閉，上端皆敞開。如圖所示。假設小明利用這四支管子可以吹出四種不同音調，且為單一頻率的聲音，每支管子「管口至封閉端的距離」皆為其所發出聲波波長的 $\frac{1}{4}$ ，則哪一支管子所發出聲音的音調最高？
- (A)甲管 (B)乙管 (C)丙管 (D)丁管。
- ()3. 如圖所示，我們對遠處的人說話時，常會用手圍住嘴巴，讓聲音不易分散，使對方較容易聽清楚我們所說的話，此現象主要是利用聲波的哪一種特性？
- (A)聲波可以利用不同介質來傳播 (B)聲波是因為物體的振動而產生
- (C)聲波傳播時遇到障礙物會被反射 (D)不同頻率的聲波會有不同的音調。
- ()4. 四個振動源分別在同一個環境中產生聲音，它們所產生聲音的特性如表所示。下列有關它們產生的聲音在空氣中傳播的敘述，何者正確？
- (A)甲所產生的聲音，人耳無法聽見 (B)乙所產生的聲音，傳得最快
- (C)丙所產生的聲音，響度最大 (D)丁所產生的聲音，音調最高。
- ()5. 下列何種現象的原理和聲音的反射無關？
- (A)在空谷中叫喊可以聽到回聲 (B)振動的音叉在水面產生漣漪
- (C)傳聲筒能夠使聲音傳得較遠 (D)聲納可以用來探測海洋深度。
- ()6. 在無風的狀況下，有關聲音在空氣中傳播時的特性，下列敘述何者正確？
- (A)聲音在空氣中傳播時，是一種能量的傳遞 (B)聲波的傳播方向與空氣分子的運動方向相互垂直
- (C)聲音在密度均勻的空氣中傳播時，任意位置都會發生折射或反射
- (D)空氣對聲音的傳播會形成阻礙，若沒有空氣，則聲音的傳播速率會更快。
- ()7. 現今智慧型手機可下載許多不同的 App（應用程式），其中一些可用來量測週遭聲波的音量，當音量愈大時，App 顯示的數值也愈大，則此數值的大小主要與聲波的何種性質有關？
- (A)波長 (B)波速 (C)振幅 (D)頻率。
- ()8. 國堅在靜止的船上同時對山壁發出超聲波及大喊一聲，假設當時無風，則下列關於他接收到這兩種反射訊息之敘述，何者正確？
- (A)先收到超聲波，因為它的波長較長 (B)先收到超聲波，因為它的響度較大
- (C)兩者同時收到，因為它們的頻率相同 (D)兩者同時收到，因為它們的傳播速率相同。



振動源	響度(分貝)	頻率(Hz)
甲	60	30
乙	80	300
丙	10	1500
丁	70	15000

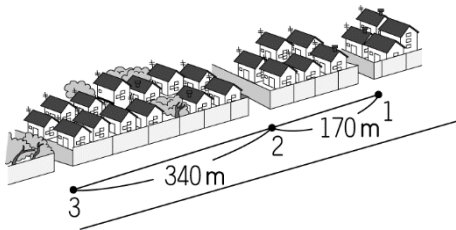
()9. 樂譜上常用 f、p 等力度記號來表示樂曲在此處的音量（響度）大小應該如何變化，此類力度記號與聲波的下
列何種特性最相關？
(A)波長 (B)波速 (C)頻率 (D)振幅。

()10. 平靜無風的下午，在許願池上 O 點丟入一枚硬幣，使水面上產生一個圓形水波，
已知圓形水波的半徑每秒增加 1 m。若丟入硬幣前，在水面上距離 O 點 1 m 及
2 m 的 P、Q 兩點，分別有一片落葉，且 O、P、Q 在同一直線上，如圖所示，
則硬幣丟入水中 3 秒後，兩片落葉的距離約為多少？
(A) 3 m (B) 5 m (C) 6 m (D) 9 m。

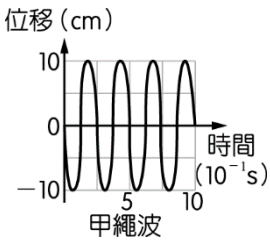


()11. 某處化學藥品倉庫發生爆炸，網路上出現很多目擊者拍攝的影片，其中一位目擊者當時拍攝的位置距離爆炸
位置約 1.5 km，則有關此目擊者所拍攝的影片，下列描述何者最合理？
(A)影片中聽到爆炸聲後約經過 4~5 秒才看到此爆炸的爆炸火光
(B)影片中看到爆炸火光後約經過 4~5 秒才聽到此爆炸的爆炸聲
(C)影片中聽到爆炸聲後約經過 0.04~0.05 秒才看到此爆炸的爆炸火光
(D)影片中看到爆炸火光後約經過 0.04~0.05 秒才聽到此爆炸的爆炸聲。

()12. 垃圾車收垃圾地點的順序及各站間距離如圖所示。垃圾車每停一站便會開始播
放音樂提醒附近的居民來倒垃圾，垃圾車在第 1 站停下來播放音樂並收垃
圾，若忽略風及溫度對聲速的影響，則此時在第 2 站的小強與第 3 站的小樂
聽到音樂傳來的時間差為下列何者？（當時聲速為 340m/s）
(A)0 (B)1.0s (C)1.5s (D)2.0s。



()13. 以繩波產生器分別在甲、乙兩繩上製造不同的繩波，甲繩上某點振動位移與時間的關係如
圖所示。已知甲繩的振動頻率大於乙繩，則下列各選項中的圖形，何者最可能表示乙繩
上某點的振動情形？



(A)

(B)

(C)

(D)

()14. 附表為兩種動物所能聽見聲音的頻率範圍。在空氣溫度為 15℃，聲波波速為
34000 cm／s 的環境下，若發出波長為 1000 cm，且音量足夠大的聲波，則參
閱表中的資訊，下列有關此兩種動物是否能聽到此聲波的敘述何者最合理？
(A)兩種動物都聽得到此聲波 (B)兩種動物都聽不到此聲波
(C)此聲波大象聽得到，而兔子聽不到 (D)此聲波兔子聽得到，而大象聽不到

動物	聽覺頻率範圍(Hz)
大象	16~12000
兔子	360~42000

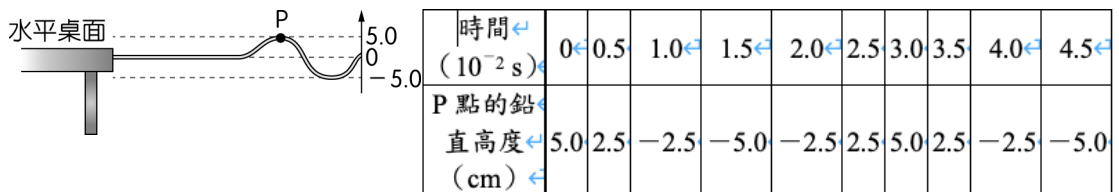
- ()15. 如圖是童謠「小蜜蜂」的歌詞與樂譜，在小萍唱到「大家一齊」這四個字的期間，聲波的音調逐漸升高。此期間聲波音調逐漸升高，主要是因為下列何種變化？



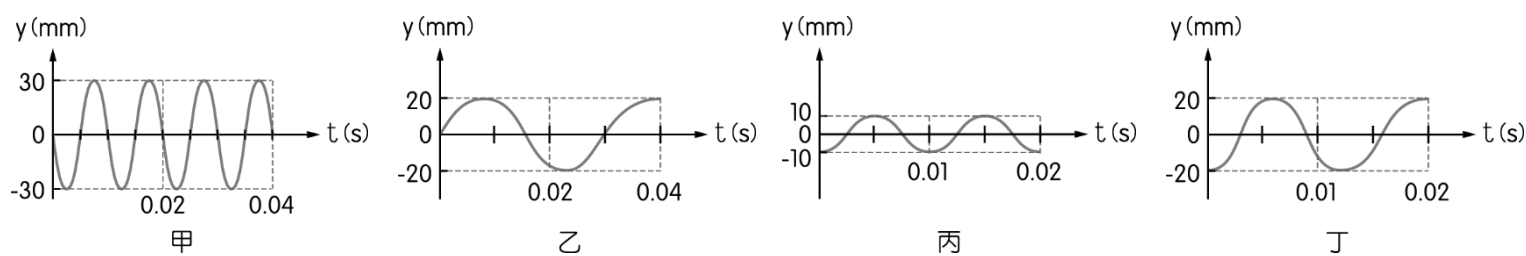
- (A)聲波的振幅逐漸增加 (B)聲波的頻率逐漸變低
(C)小萍聲帶來回振動一次的時間逐漸增加 (D)小萍聲帶每秒來回振動的次數逐漸增加。
- ()16. 如表中兩個音階的唱名同為 Do，但中央 C 與高音 C 的頻率卻不相同。若兩者在相同條件空氣中的傳播速率相同，波長分別為 λ_1 、 λ_2 ，則 $\frac{\lambda_1}{\lambda_2}$ 為多少？ (A) 0.25 (B) 0.5 (C) 1 (D) 2。

音名	唱名	頻率	波長
中央 C	Do	262Hz	λ_1
高音 C	Do	524Hz	λ_2

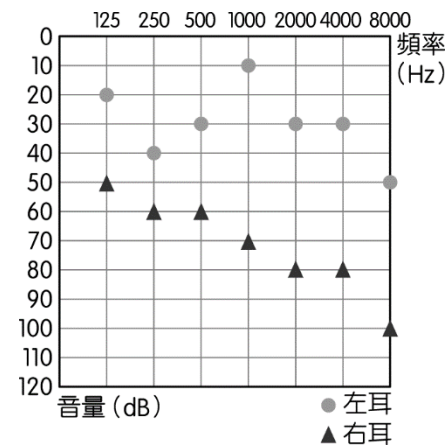
- ()17. 一條輕繩的一端固定於水平桌面的桌緣上，拉直此繩使其呈水平後，再以固定頻率鉛直上下振動，產生相同頻率的繩波，其示意圖如圖所示。繩波上一點 P 與桌面水平線的鉛直高度與時間的關係如表所示，依據此表推論下列何者最可能是此繩波的週期？



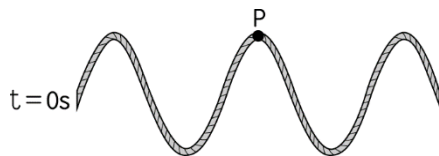
- (A) 1.0×10^{-2} s (B) 1.5×10^{-2} s (C) 2.0×10^{-2} s (D) 3.0×10^{-2} s。
- ()18. 曉娟分別敲擊數支音叉，其聲音在儀器上顯示之波形分別如圖所示，橫軸 (t) 表示時間，縱軸 (y) 表示聲波振動的位移。若每一支音叉發出的聲音都是單一頻率，則哪些圖形可能來自同一支音叉？
(A)甲、乙 (B)甲、丙 (C)乙、丁 (D)丙、丁。



- ()19. 聽力檢查會分別對左右耳做檢測，每次播放單一頻率、單一音量的聲音，在相同頻率中找出單耳能夠聽見最低音量的聲音，並做成紀錄。附圖為美怡所做的聽力檢查紀錄，依據此紀錄，下列敘述何者正確？



- (A)她的左耳可聽見頻率 125 Hz、音量 10 dB 的聲音
(B)她的左耳聽不見頻率 8,000 Hz、音量 100 dB 的聲音
(C)她的右耳可聽見頻率 250 Hz、音量 40 dB 的聲音
(D)她的右耳聽不見頻率 4,000 Hz、音量 70 dB 的聲音。
- ()20. 一週期性繩波的波長為 60 cm，振幅為 25 cm，頻率為 2 Hz，在時間 $t=0$ s 時的波形如圖所示，已知 P 為繩上一點，則在 $t=0 \sim 2.5$ s 期間，P 點移動的平均速度大小為多少？
(A) 0 cm / s (B) 20 cm / s (C) 120 cm / s (D) 200 cm / s



單元名稱：聲波

一、單一選擇題

- 1.答案：(A)

2.答案：(A)

3.答案：(C)

4.答案：(D)

5.答案：(B)
- 6.答案：(A)

7.答案：(C)

8.答案：(D)

9.答案：(D)

10.答案：(A)

11.答案：(B)

12.答案：(B)

13.答案：(A)
- 14.答案：(C)

15.答案：(D)

16.答案：(D)

17.答案：(D)

18.答案：(B)

19.答案：(D)

20.答案：(A)

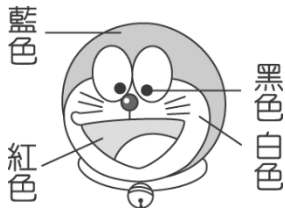
單元名稱：光與折射

一、單一選擇題

- () 1. 如圖所示，部分救護車車頭的「救護車」字樣會以「車翹翹」方式印製，目的是當前方車輛的駕駛透過後視鏡（平面鏡）觀看時，可以看到正確的「救護車」字樣，此現象主要與下列何者最相關？

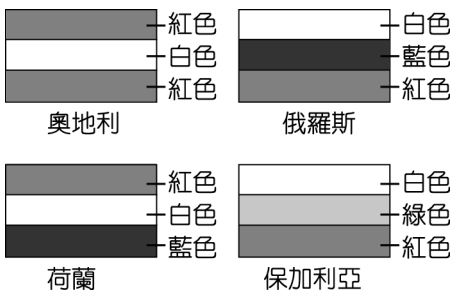


- (A)光的折射 (B)光的反射 (C)光的色散 (D)光可在真空中傳播。
- () 2. 在白色光的照射下，大雄看見小叮噹的頭是藍色，眼珠是黑色，臉頰是白色，嘴巴是紅色，如附圖所示。若改以藍色光照射，則當大雄看著小叮噹時，最可能看到下列哪一種情況？
- (A)頭是藍色，眼珠是黑色，臉頰是白色，嘴巴是紅色
- (B)頭是藍色，眼珠是黑色，臉頰是綠色，嘴巴是紫色
- (C)頭是藍色，眼珠是黑色，臉頰是藍色，嘴巴是黑色
- (D)頭、眼珠、臉頰及嘴巴四部位皆為藍色。
- () 3. 有白光、紅光、綠光及藍光四種不同的色光照射在紅色玻璃片上，若虛線表示無透射光線，則透過紅色玻璃之光線最接近下列何種情況？

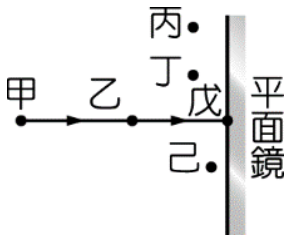


(A)	(B)	(C)	(D)
紅色玻璃片	紅色玻璃片	紅色玻璃片	紅色玻璃片

- () 4. 有四張圖卡分別畫有四個國家的國旗，以白光照射圖卡時，國旗上各個部分的顏色如圖所示。若以綠光照射此四圖卡，則最可能看見哪兩個國家的國旗顏色排列相同？



- (A)荷蘭及奧地利 (B)奧地利及俄羅斯
- (C)荷蘭及保加利亞 (D)俄羅斯及保加利亞。
- () 5. 如圖所示，有一束光線由甲點發射，經過乙點後垂直射至平面鏡上的戊點，則反射的光線所經過的路徑應為下列何者？
- (A)戊→乙 (B)戊→丙 (C)戊→丁 (D)戊→己。
- () 6. 人靠近透明玻璃窗戶時，可以透過玻璃看到窗外的景物，也可藉由玻璃見到自己的影像。下列何者是造成這兩種現象的最主要原因？
- (A)玻璃對光的散射與吸收 (B)玻璃對光的折射與反射
- (C)玻璃對光的散射與反射 (D)玻璃對光的折射與吸收。



- () 7. 下列選項中的四個活動，光線經過「」中的裝置後，哪一個不會改變光的傳播方向？
- (A)利用「針孔」成像觀察日食 (B)利用「放大鏡」觀察校園中的花朵
- (C)利用「汽車後照鏡」觀察後方的車輛位置 (D)利用「三稜鏡」將陽光分散成七種不同顏色的光。
- () 8. 某考古學家進行探勘時，發現岩壁上有許多很小的符號。若要使符號看起來成放大的像，以便看得更清楚，則他應採取下列何種方法？

- (A)透過凸透鏡觀看符號 (B)透過凹透鏡觀看符號
(C)藉著凸面鏡的反射觀看符號 (D)藉著平面鏡的反射觀看符號。

()9. 下列何種現象與光的折射無關?

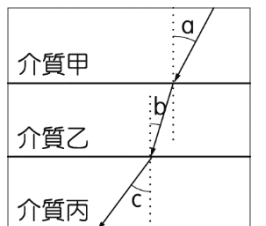
- (A)凸透鏡可會聚光線 (B)原子筆斜插入水中，看似折斷
(C)平靜無波的湖面上有山的倒影 (D)陽光通過三稜鏡後，分散成許多不同顏色的光。

()10. 以白光照射一張單色圖卡，圖卡反射紅光，吸收其他顏色的光。若改以藍光照射此圖卡，則關於此時圖卡上的色光吸收或反射情形，下列何者最有可能發生?

- (A)吸收紅光 (B)吸收藍光 (C)反射綠光 (D)反射藍光。

()11. 如圖，光線經過甲、乙、丙三層介質時發生折射，且角度 $c > a > b$ ，則光線在三介質中的速率大小關係，下列何者正確?

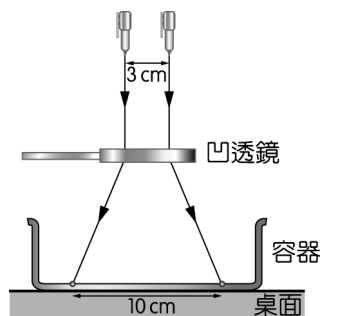
- (A)甲 $>$ 乙 $>$ 丙 (B)甲 $>$ 丙 $>$ 乙 (C)丙 $>$ 甲 $>$ 乙 (D)丙 $>$ 乙 $>$ 甲。



()12. 如圖所示，一個未裝水的容器置於水平桌面上，在其上方放置一個與容器底面平行的凹透鏡。

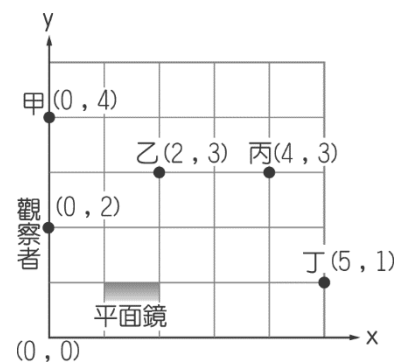
今有兩道相距 3 cm 的平行雷射光，由凹透鏡上方鉛直射向容器，雷射光經過凹透鏡後偏折，照射在容器底部所形成的兩個光點距離為 10 cm。若在容器內注滿水，待水面平靜後，容器底部兩個光點的距離為 X cm，則下列何者正確?

- (A) $X > 10$ (B) $X = 10$
(C) $3 < X < 10$ (D) $X < 3$ 。



()13. 在水平地面的平面座標上，觀察者在位置 (1, 1) 到位置 (2, 1) 放置一大平面鏡，且觀察者、甲、乙、丙和丁五人的位置如圖所示。經由平面鏡的反射，觀察者最可能從鏡中看到哪一個人的像?

- (A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁。

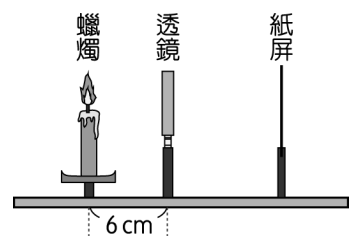


()14. 古人會使用一種稱為「陽燧」的器物來取火，它是以銅、錫鑄造而成的工具，一面為凹面，另一面為凸面，其出土的文物如圖所示。使用時將其中一面對準太陽，持少量乾草置於靠近此面的某個位置，一段時間後便可引燃乾草。關於「陽燧」引燃乾草取火的科學原理，下列敘述何者最合理?

- (A)利用凸面面對太陽，使陽光因反射而會聚
(B)利用凸面面對太陽，使陽光因折射而會聚
(C)利用凹面面對太陽，使陽光因反射而會聚
(D)利用凹面面對太陽，使陽光因折射而會聚。



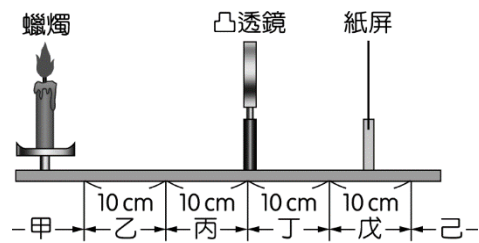
()15. 小華從凸透鏡與凹透鏡中任意選擇一個透鏡，利用選擇的透鏡進行透鏡成像實驗，將蠟燭放在距離透鏡左側 6 cm 處，如圖所示，他無論如何調整紙屏的位置，都無法清晰成像於紙屏上，改以眼睛由紙屏端經透鏡望向蠟燭，觀察到正立縮小的蠟燭像。若仍使用此透鏡，且將蠟燭移動至距離透鏡左側 13 cm 處，則此時所觀察到的蠟燭像其性



質應屬於下列何者？

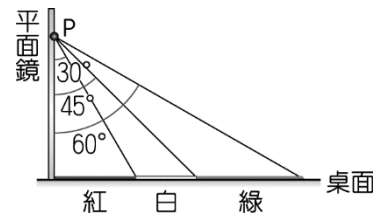
(A)正立縮小的像 (B)正立放大的像 (C)倒立縮小的像 (D)倒立放大的像。

- ()16. 附圖為小芸作凸透鏡成像觀察的實驗裝置圖，凸透鏡的焦距為 10 cm。她將原本擺放在甲區的蠟燭，移至丙區的位置，若她想觀察移動位置後蠟燭所成的像，則以下列哪一個方式進行最可能達成目的？



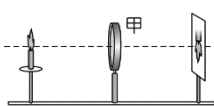
- (A)將紙屏移動至丁區，找尋蠟燭所成的像
(B)將紙屏移動至己區，找尋蠟燭所成的像
(C)將紙屏移動至甲區或乙區，找尋蠟燭所成的像
(D)移除紙屏，由丁區、戊區或己區以眼睛透過透鏡觀察蠟燭所成的像。

- ()17. 桌面上由左至右擺放著紅色、白色、綠色三張相鄰的圖卡，左端放置一平面鏡與桌面垂直，圖卡間相鄰位置與平面鏡上 P 點的角度關係，如圖所示。今將藍色光線以入射角 X 度入射在平面鏡 P 點，看見光線反射後落在圖卡上形成藍色光點，依上述條件推論，下列何者最可能為 X 的數值？

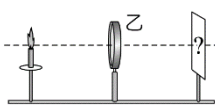


- (A) 35 (B) 40 (C) 50 (D) 75。

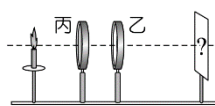
- ()18. 智新設計實驗來模擬近視眼及其矯正後的情形，其步驟如圖所示：（此實驗設計有一個錯誤）關於修正此錯誤的方式，下列何者最適當？



步驟 1. 模擬正常視力眼睛的成像情形：以凸透鏡甲表示水晶體，屏幕表示視網膜，調整適當位置使其在屏幕上成像清晰。



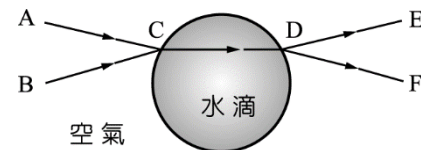
步驟 2. 模擬近視眼的成像情形：在凸透鏡甲的位置改放凹透鏡乙，表示近視眼睛的水晶體，凹透鏡乙與凸透鏡甲的焦距相同，屏幕上成像模糊。



步驟 3. 模擬矯正近視眼：挑選適當的凹透鏡丙，表示矯正用的近視眼鏡，放置在凹透鏡乙與蠟燭之間的固定位置，使其在屏幕上成像清晰。

- (A)將實驗中的凹透鏡乙改為焦距較甲短的凸透鏡
(B)將實驗中的凹透鏡乙改為焦距較甲長的凸透鏡
(C)將實驗中的凹透鏡丙改為適當焦距的凸透鏡
(D)將步驟 3 中的凹透鏡丙改位置在凹透鏡乙與屏幕之間。

- ()19. 光線自空氣中進入圓球狀水滴，再從水滴內到空氣中，其可能的行進路徑如圖所示。假設圖中所標示光線可能的行進路徑位於某一個平面上，且此平面通過圓球狀水滴的球心，則下列何者最可能為光的行進路徑？



- (A) $A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E$ (B) $A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow F$ (C) $B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E$ (D) $B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow F$ 。

單元名稱：光與折射

1. 答案：(B)
2. 答案：(C)
3. 答案：(C)
4. 答案：(A)
5. 答案：(A)

6. 答案：(B)
7. 答案：(A)
8. 答案：(A)
9. 答案：(C)
10. 答案：(B)
11. 答案：(C)
12. 答案：(C)

13. 答案：(C)
14. 答案：(C)
15. 答案：(A)
16. 答案：(D)
17. 答案：(C)
18. 答案：(A)
19. 答案：(D)

單元名稱：熱

- ()1. 蒸籠利用高溫水蒸氣，將包子、饅頭等食物蒸熟，下列何者是使用蒸籠最主要的熱傳播途徑？
(A)反射 (B)對流 (C)折射 (D)輻射。

()2. 取溫度、材質及體積相同的甲、乙兩金屬球，將甲球漆成白色，乙球漆成黑色，再將兩球以細線並排懸吊於空中，放置在陽光下曝曬，20 分鐘後測量兩者溫度，結果乙球比甲球高 3℃，下列何者是此現象發生的主要原因？
(A)白色可增加金屬球的比熱 (B)黑色可增加金屬球的比熱 (C)白色金屬球較易吸收輻射熱 (D)黑色金屬球較易吸收輻射熱。

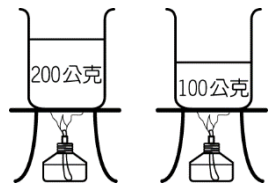
()3. 小妮在室溫下將一支金屬湯匙及一支塑膠湯匙同時插入剛買來的冰淇淋兩側，如圖所示。經過幾分鐘後，發覺金屬湯匙附近融化的冰淇淋量較塑膠湯匙附近的多，則發生此現象的主要原因最可能是下列何者？
(A)因為比熱大小：金屬湯匙>塑膠湯匙 (B)因為比熱大小：金屬湯匙<塑膠湯匙
(C)因為熱的傳導效果：金屬湯匙>塑膠湯匙 (D)因為熱的傳導效果：金屬湯匙<塑膠湯匙。

()4. 某冬天，玉峰開門時，感覺金屬門把冰冷；他再將手按在木桌上，感覺不像金屬門把般冰冷；當他從抽屜中拿出保麗龍，手接觸保麗龍的感覺比前兩者溫暖。若玉峰皆在室溫下接觸金屬門把、木桌及保麗龍，根據上述三種冷熱的感覺，下列推論何者正確？
(A)溫度高低：保麗龍>木桌>金屬門把 (B)密度大小：保麗龍>木桌>金屬門把
(C)熱的傳導能力：金屬門把>木桌>保麗龍 (D)吸收輻射熱效果：金屬門把>木桌>保麗龍。

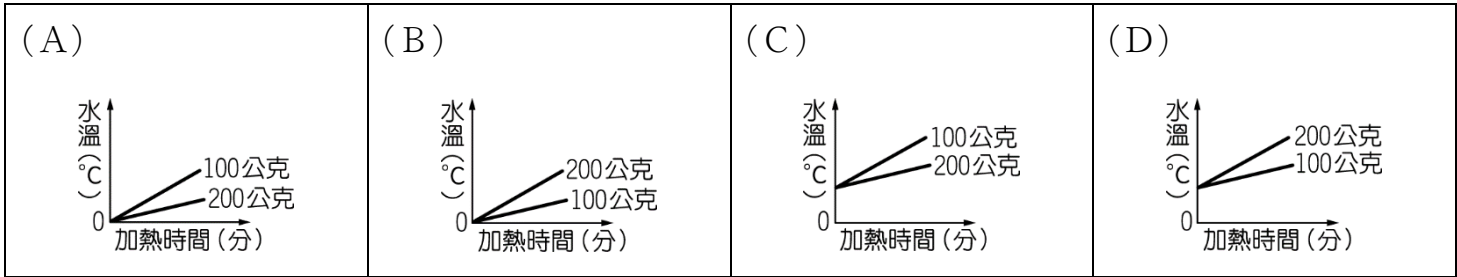
()5. 當熱量在物質與物質間傳導時，關於熱量傳導方向的敘述，下列何者最適當？
(A)由紅色物質傳向黑色物質 (B)由比熱較大的物質傳向比熱較小的物質
(C)由熱量較多的物質傳向熱量較少的物質 (D)由溫度較高的物質傳向溫度較低的物質。

()6. 如表為一大氣壓下四種物質的熔點及沸點，在一大氣壓、300℃的環境下，哪一種物質的狀態為液態
(A)乙醇 (B)汞 (C)水 (D)鋁。
-
- | 物質 | 熔點 (°C) | 沸點 (°C) |
|----|---------|---------|
| 乙醇 | －114 | 78 |
| 汞 | －39 | 357 |
| 水 | 0 | 100 |
| 鋁 | 660 | 2467 |
- ()7. 如表為四種物質在一大氣壓下的熔點及沸點。在一大氣壓下，下列何者的溫度最高？
(A)液態的鐵 (B)液態的氮 (C)固態的水 (D)固態的鋁。
- | | 溶點 (°C) | 沸點 (°C) |
|---|---------|---------|
| 鐵 | 1535 | 2750 |
| 氮 | －210 | －196 |
| 水 | 0 | 100 |
| 鋁 | 660 | 2467 |
- 第 16 頁 (共 55 頁)

- ()8. 小明全家烤肉使用木炭當做熱源。在升火的過程中，先使用火種點燃木炭，並利用扇子搨風加快木炭被點燃的速度。同時使用鋁箔紙包裹食物，再置於烤肉架上加熱。小明使用鋁箔包裹食物放在架上加熱，已知鋁箔的一面光滑明亮，另一面則為粗糙的霧面，則關於上述加熱方式之敘述何者最適當？
- (A)熱源對鋁箔加熱，鋁箔再將熱量傳給食物，這過程稱為熱對流
- (B)以相同方式加熱時，鋁箔的亮面應比霧面更容易吸收熱輻射
- (C)鋁箔容易導熱，故使用鋁箔包裹食物，可使食物受熱較均勻
- (D)鋁箔難以導熱，可以避免食物被燃燒旺盛的熱源烤焦。



- ()9. 小莉欲了解水溫的變化和加熱時間的關係，其實驗的裝置如圖所示，實驗時火的大小、火與燒杯的距離均相同，且火所提供的熱量均被水吸收。當兩杯水從初溫同為 20°C 開始加熱至沸騰前，其實驗結果的圖示，下列何者正確？



- ()10. 如圖為小毅某次考卷的部分內容：此題小毅答錯，老師要他回去訂正，則他只需修改第一行算式中的哪一個數值，就能獲得正確答案？(A)將 100 改為 126 (B)將 0.58 改為 1.26 (C)將 30 改為 25 (D)將 30 改為 55。

利用右表中甘油的相關資訊，計算出100mL的甘油由 25°C 加熱至 55°C 所吸收的熱量為多少？

解：

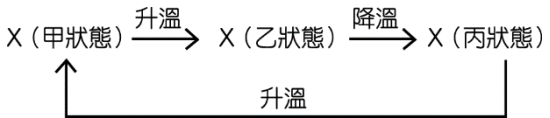
$$H = 100 \times 0.58 \times 30 = 1740 \text{ (cal)}$$

性質	物質	甘油
比熱 ($\text{cal/g} \cdot ^{\circ}\text{C}$)		0.58
密度 (g/cm^3)		1.26
熔點 ($^{\circ}\text{C}$)		18
沸點 ($^{\circ}\text{C}$)		290

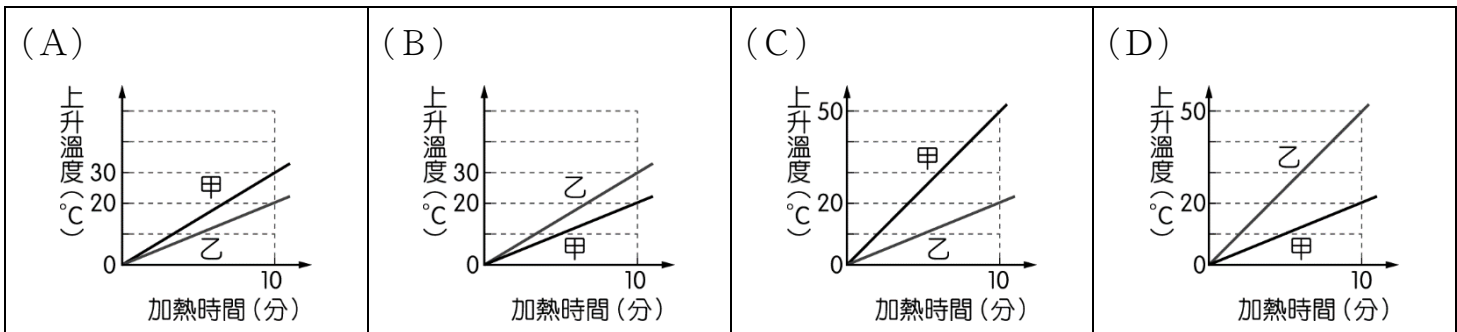
- ()11. 由相同材質組成的甲、乙兩物體，兩者均為固態，分別以相同的穩定熱源均勻加熱，其質量、上升溫度與加熱所需的時間如表所示。若甲、乙兩物體在加熱過程中，溫度均未達到熔點，熱源所提供的熱量均被兩者完全吸收，則表中的 X 應為多少？
- (A) 60 (B) 120 (C) 180 (D) 360。

物體	質量 (g)	上升溫度 ($^{\circ}\text{C}$)	加熱所需的時間 (s)
甲	100	20	120
乙	300	10	X

- ()12. 在固定壓力改變溫度的實驗中，測得純物質 X 的甲、乙、丙三種不同狀態，如圖所示。甲、乙、丙分別為物質三態中的哪一種？



- (A)甲：固態，乙：液態，丙：氣態 (B)甲：固態，乙：氣態，丙：液態
- (C)甲：液態，乙：固態，丙：氣態 (D)甲：液態，乙：氣態，丙：固態。
- ()13. 小禮將一杯 20°C 的純水分為甲、乙兩杯，甲、乙兩杯純水的質量分別為 $M_{\text{甲}}$ 、 $M_{\text{乙}}$ ，他將兩杯水分別以相同的熱源加熱，並記錄其加熱時間與上升溫度。已知 $M_{\text{甲}} : M_{\text{乙}} = 3 : 2$ ，若熱源發出的熱量完全被水吸收，且水的蒸發忽略不計，則水的上升溫度與加熱時間之關係圖最接近下列何者？



- ()14. 有甲、乙、丙三杯水，將三杯水混合，當混合後的水達熱平衡時，水溫為 50°C 。若混合過程中，水與外界無熱量的吸收與散失，則下列四組何者最有可能是甲、乙、丙三杯水混合前的溫度？
 (A) 0°C 、 50°C 、 50°C (B) 20°C 、 90°C 、 95°C (C) 10°C 、 15°C 、 25°C (D) 50°C 、 60°C 、 70°C 。
- ()15. 阿銘想設計一個實驗來比較兩種未知液體的比熱大小。他的實驗構想如下：分別加熱兩種液體，經過相同的時間後溫度上升較多者其比熱較小。若要實踐他的實驗構想，則需要再加上的實驗條件不包含下列何者？
 (A)兩種液體的質量相同 (B)兩種液體的體積相同
 (C)加熱兩種液體的方法相同 (D)加熱兩種液體時實驗室環境條件相同。
- ()16. 溫度固定為 25°C 的環境下，一個玻璃杯內裝有 50 g 的純水，剛開始玻璃杯與純水的溫度皆為 45°C ，一段時間後，兩者皆與環境達熱平衡。若此降溫過程中，純水散失的熱量與玻璃杯散失的熱量相等，且水的蒸發忽略不計，已知純水與玻璃的比熱分別為 $1.0\text{ cal/g}\cdot^{\circ}\text{C}$ 與 $0.2\text{ cal/g}\cdot^{\circ}\text{C}$ ，則玻璃杯的質量應為多少？
 (A) 10 g (B) 50 g (C) 100 g (D) 250 g 。
- ()17. 在一大氣壓下，甲、乙、丙三鉛塊質量分別為 $M_{\text{甲}}$ 、 $M_{\text{乙}}$ 、 $M_{\text{丙}}$ ，已知三者最初的溫度不同，吸收相同熱量後，到達相同的溫度，如表所示。若三鉛塊在升溫過程中均為固態且無熱量散失，則 $M_{\text{甲}}:M_{\text{乙}}:M_{\text{丙}}$ 為下列何者？
 (A) $-1:1:3$ (B) $1:2:3$ (C) $2:3:6$ (D) $3:2:1$ 。

	甲	乙	丙
初溫 ($^{\circ}\text{C}$)	-10	10	30
末溫 ($^{\circ}\text{C}$)	50	50	50

單元名稱：熱

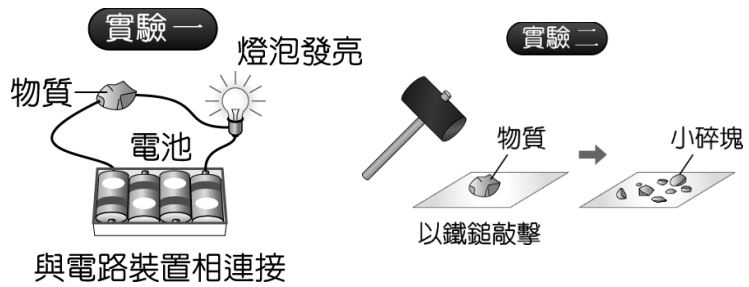
一、單一選擇題

- 1.答案：(B)
2.答案：(D)
3.答案：(C)
4.答案：(C)
- 5.答案：(D)
6.答案：(B)
7.答案：(A)
8.答案：(C)
9.答案：(C)
10.答案：(A)
11.答案：(C)
- 12.答案：(D)
13.答案：(B)
14.答案：(B)
15.答案：(B)
16.答案：(D)
17.答案：(C)

單元名稱：元素化合物

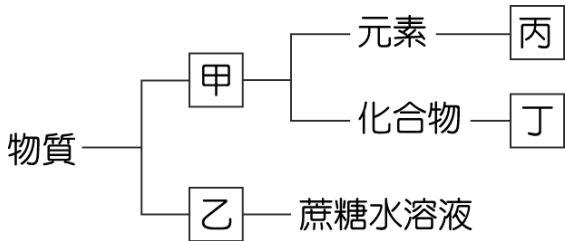
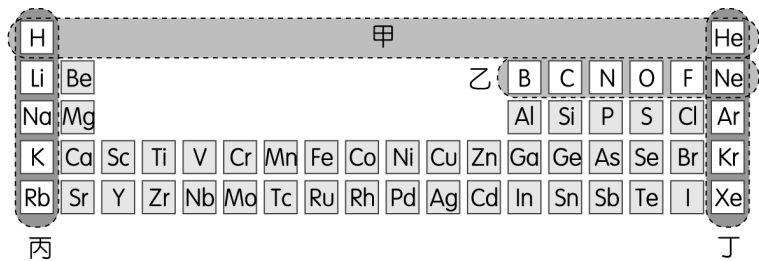
一、單一選擇題

- () 1. 黃金是一種具有亮黃色光澤的金屬，1 立方公尺的黃金質量達 19,320 公斤，1 公克的黃金約可以拉長成 4 公里的細絲，或是打成約 1 平方公尺的薄片，再加上不易與氧氣反應，常被製成各式的飾品、藝術品等。下列選項中的性質，何者從上述的介紹中都可以得知？
(A)活性與酸鹼性 (B)延展性與密度 (C)外觀狀態與酸鹼性 (D)熔點、沸點與延展性。
- () 2. 小臻取石墨、硫、鋁和銀四種物質中的其中一個，來進行如圖所示的兩個實驗，根據實驗結果判斷，她最可能是取哪一個物質來進行實驗？
(A)石墨 (B)硫 (C)鋁 (D)銀。



碼頭倉庫存放的危險化學藥品，因高溫導致部分藥品爆炸。有輿論質疑第一批抵達的消防員以水滅火，導致存放的「化學藥品」和水起劇烈反應，因而……。

- () 3. 上述「化學藥品」，最有可能為下列何者？
(A)鈉以及與鈉同族的元素 (B)鈉以及與鈉同週期的元素
(C)氫以及與氫同族的元素 (D)氫以及與氫同週期的元素。
- () 4. 「這輛槽車所載運的物質為鈍氣，危險性較低……」上述為某槽車發生交通事故時，消防人員所說的一段話。根據上述內容，槽車所載運的化學物質最可能會在附圖元素週期表中的甲、乙、丙和丁哪一個區域內？ (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。
- () 5. 物質的分類方式如圖所示，下列敘述何者正確？
(A)甲為混合物 (B)乙為純物質 (C)丙可能為空氣 (D)丁可能為食鹽。

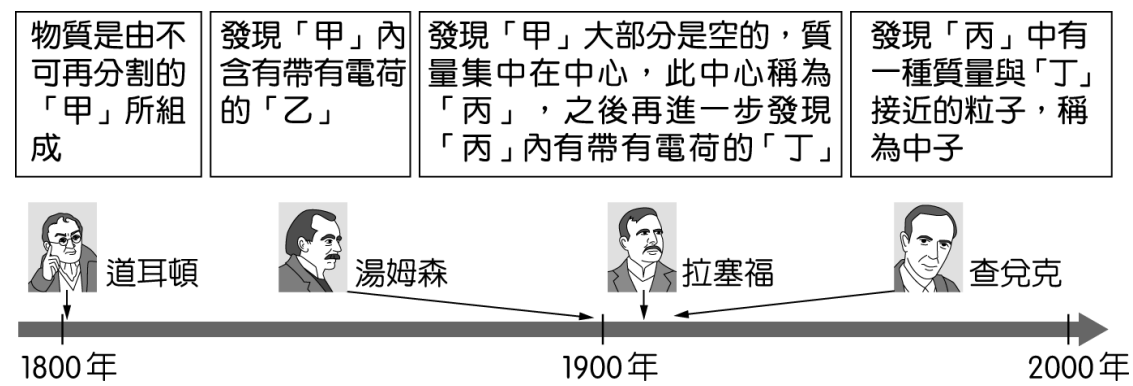


原子	質子數	中子數
甲	12	13
乙	13	14
丙	12	14

- () 6. 附表中哪些原子的化學性質可能是一樣的？
(A)甲、乙 (B)乙、丙 (C)甲、丙 (D)三者相等。
- () 7. 如圖為一則新聞報導的畫面與資訊，報導中指出：「一輛載運廢土的砂石車突然起火，消防人員灑水灌救，反而造成爆炸。原來是廢土中含有鋁粉，遇到熱水會激烈反應，甚至會爆炸。鋁為活性很大的物質……。」下列哪一類的元素碰到水會進行和上述鋁粉碰到熱水相似的反應？
(A)與氫同一族的非金屬元素都會 (B)與氫同一週期的非金屬元素都會
(C)與鉀同一族的金屬元素都會 (D)與鉀同一週期的金屬元素都會。



()8. 附圖列出四位科學家所提出的學說或發現，並依照年代順序排列，圖中以代號甲～丁來表示粒子或結構的名稱：



關於甲～丁的正確名稱，依序應為下列何者？

- (A)原子核、電子、原子、質子 (B)原子核、質子、電子、原子
(C)原子、質子、原子核、電子 (D)原子、電子、原子核、質子。

()9. 已知甲、乙、丙、丁四種粒子為原子或單原子離子，其單一粒子的原子序與電子數如表所示。關於此四種粒子的敘述，下列何者正確？

粒子	原子序	電子數
甲	8	8
乙	9	10
丙	10	10
丁	12	10

- (A)甲、丙均呈電中性 (B)乙、丙是相同的原子
(C)乙、丁的帶電量相同 (D)甲、丁的質子數均大於電子數。

()10. 如圖為部分的元素週期表，玉芬和小嵐對圖中同一個元素的敘述分別如下：

玉芬：此元素與 As 不同族、與 Ge 不同週期

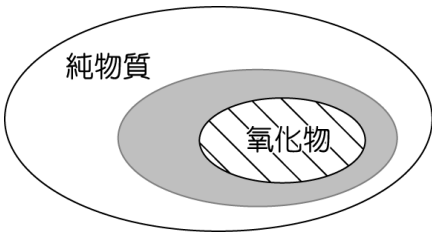
小嵐：此元素與 Te 不同族、與 Cl 不同週期

根據兩人的敘述推測，此元素的原子序可能為多少？

14Si	15P	16S	17Cl
32Ge	33As	34Se	35Br
50Sn	51Sb	52Te	53I

- (A)14 或 15 (B)15 或 16 (C)50 或 51 (D)50 或 53。

()11. 附圖為小瑞依據物質組成來分類，畫出數種物質的相互關係，被包含在大範圍者，亦屬於大範圍的一種物質，例如：氧化物（被包含者）亦屬於純物質的一種。圖中灰色範圍最可能為下列哪一類？



- (A)元素 (B)化合物 (C)混合物 (D)聚合物。

()12. 某原子由質子、電子與中子三種粒子所組成，如表列出這些粒子的部分資訊（未依照順序），根據這些資訊，判斷表格①、②、③與④填入的內容，何者是合理的？

粒子的名稱	帶電情形	在原子中的位置
①		④
	③	位於原子核內
②	不帶電	

- (A)：質子 (B)：電子 (C)：帶負電 (D)：位於原子核外。

()13. 如表為四個同一族元素的部分資訊，其中的甲、乙、丙、丁四個未知數，何者的正確數值無法由表中列出的數值推論得知？

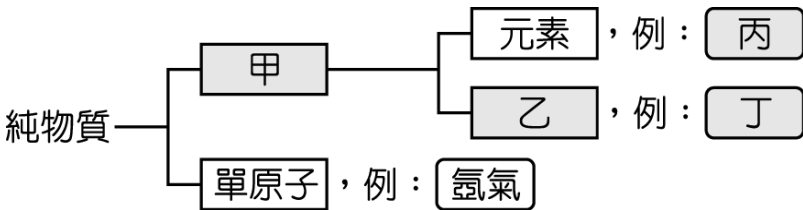
元素	原子序	中子數	電子數	質量數
F		甲	9	19
Cl	17	18	乙	
Br	丙	45		80
I	53	丁	53	

- (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。

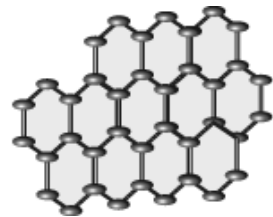
()14. 阿彥將氣體分類如圖所示，並在每一分類各舉出一個例子。

關於其中甲、乙、丙、丁所填入的內容，下列何者合理？

- (A)甲是雙原子，丙是臭氧 (B)甲是多原子，丙是甲烷
(C)乙是混合物，丁是空氣 (D)乙是化合物，丁是氨氣。



()15. 英國曼徹斯特大學物理學家 Andre Konstantin Geim 和 Konstantin Sergeevich，在實驗中從石墨中成功地分離出石墨烯，如圖所示，共同獲得 2010 年諾貝爾物理學獎。石墨烯的碳原子排列與石墨的單原子層相同，是目前世上最薄、最堅硬的奈米材料，可用來發展出更薄、導電速度更快的新一代電子元件。在物質的分類上，石墨烯應屬於下列何者？
(A)混合物 (B)化合物 (C)元素 (D)以上皆非。



()16. 老師在上「元素與化合物」的課程時，要求學生分組討論後，在小卡上分別寫出元素和化合物各一個例子，下列哪一組的舉例最符合老師的要求？

(A)	(B)	(C)	(D)
第一組 氧氣 臭氧	第二組 氮氣 氨氣	第三組 乙醇 乙酸	第四組 碳酸鈣 碳酸氫鈉

單元名稱：元素化合物

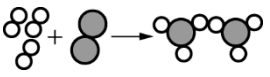
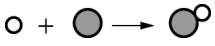
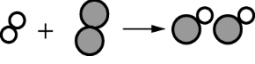
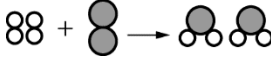
一、單一選擇題

- 1.答案：(B)
- 2.答案：(A)
- 3.答案：(A)
- 4.答案：(D)
- 5.答案：(D)
- 6.答案：(C)
- 7.答案：(C)
- 8.答案：(D)
- 9.答案：(A)
- 10.答案：(D)
- 11.答案：(B)
- 12.答案：(D)
- 13.答案：(D)
- 14.答案：(D)
- 15.答案：(C)
- 16.答案：(B)

單元名稱：化學計量與平衡

一、單一選擇題

() 1. 以哈柏法製氨的化學反應式為： $3\text{H}_2 + \text{N}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ ，則下列哪一個圖形可用來說明此反應式？

(A) 	(B) 	(C) 	(D) 
--	--	---	--

() 2. 元素 X 和 Y 可形成 X_2Y 和 XY 兩種分子，其分子量分別為 44 和 30，若亦可形成 XY_2 分子，則其分子量為何？

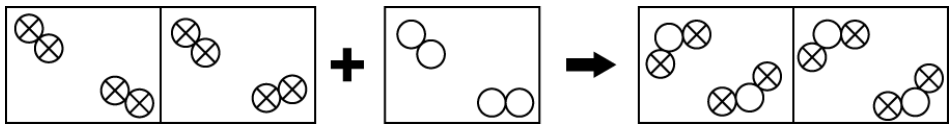
(A) 44 (B) 46 (C) 60 (D) 92。

() 3. 汽車常裝有安全氣囊，當強烈碰撞時，瞬間引起下列反應，所產生的氣體快速充滿氣囊，可以達到保護車內人員安全的目的。 $\text{NaN}_3 \rightarrow \text{Na} + \text{N}_2$ （注意：此反應式尚未平衡），平衡後，此反應式係數的最簡單整數和為多少？

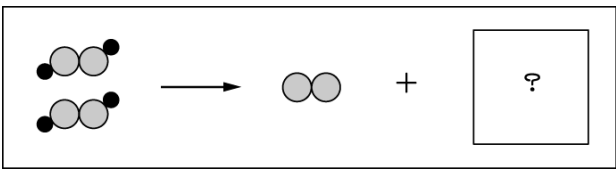
(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8。

() 4. 下列哪一個方程式符合粒子模型圖？

(A) $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ (B) $2\text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{MgO}$ (C) $3\text{H}_2 + \text{N}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ (D) $4\text{Na} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{Na}_2\text{O}$ 。

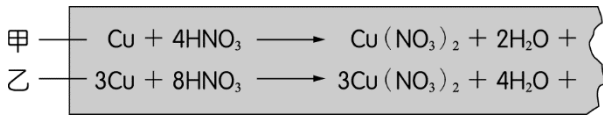


() 5. 如圖為雙氧水分解反應的示意圖。若以 $\bullet$ 和 $\circ$ 分別表示氧原子和氫原子，則圖中空格內應填入下列何者？



(A) 	(B) 	(C) 	(D) 
--	--	--	--

() 6. 老師在課堂上提到：「銅與稀硝酸反應，會產生無色的一氧化氮氣體；銅與濃硝酸反應，會產生紅棕色的二氧化氮氣體。」小勳上網查詢並在便條紙抄下此兩種化學反應式，再次取出便條紙時，卻發現紙條右端破損，如圖所示。已知甲、乙兩反應式中缺少的產物各只有一種，關於甲、乙兩反應式應補上的部分，下列敘述何者正確？



(A) 甲反應式應補上 2NO_2 (B) 甲反應式應補上 4NO (C) 乙反應式應補上 5NO_2 (D) 乙反應式應補上 6NO 。

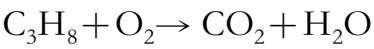
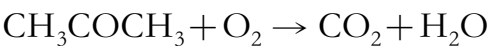
() 7. 銅置於濃硫酸中加熱反應的化學反應式如下：



經平衡後，係數為最簡單整數時，生成物的係數總和為下列何者？

(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6。

() 8. 取相同莫耳數的丙酮 (CH_3COCH_3)、丙烷 (C_3H_8) 分別與氧氣反應，未平衡係數的反應式如下：



若丙酮和丙烷皆完全燃燒，則上述兩種反應的氧氣消耗量和水生成量之關係，應為下列何者？

(A) 氧氣消耗量：丙酮 < 丙烷；水生成量：丙酮 < 丙烷 (B) 氧氣消耗量：丙酮 < 丙烷；水生成量：丙酮 > 丙烷
(C) 氧氣消耗量：丙酮 > 丙烷；水生成量：丙酮 < 丙烷 (D) 氧氣消耗量：丙酮 > 丙烷；水生成量：丙酮 > 丙烷。

() 9. 已知氧化鈉中鈉與氧之原子數比為 2：1，則鈉和氧反應產生氧化鈉的反應式，下列何者正確？

(A) $2\text{Na} + \text{O} \rightarrow \text{Na}_2\text{O}$ (B) $\text{Na}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{NaO}$ (C) $4\text{Na} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{Na}_2\text{O}$ (D) $\text{Na} + \text{O}_2 \rightarrow \text{NaO}_2$ 。

- ()10. 等體積的兩容器中，分別盛有等質量的氧氣 (O₂) 和臭氧 (O₃)，在附表的性質中，此兩容器內的氧氣與臭氧有哪些性質的數值相等？
- (A)甲、乙 (B)甲、丙 (C)乙、丙 (D)甲、乙、丙。

代號	性質
甲	氣體密度
乙	分子數目
丙	原子數目

- ()11. 將反應式 $\text{CH}_3\text{OH} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ 平衡後，如果要將 4 莫耳的甲醇 (CH₃OH) 與氧完全作用燃燒，則需供應多少莫耳的氧氣？
- (A) 1 (B) 3 (C) 4 (D) 6。
- ()12. 工業上氯化鋁經常用來加快化學反應的速率，它可以由鋁金屬和氯化氫製備而來；其反應式為：
- $$2\text{Al}_{(s)} + 6\text{HCl}_{(g)} \rightarrow 2\text{AlCl}_{3(s)} + 3\text{H}_{2(g)}$$
- 假設在反應器中有 0.4 莫耳的鋁及 0.9 莫耳的氯化氫，試問能產生氫氣多少公克？
- (A) 0.3 (B) 0.6 (C) 0.9 (D) 1.2。

單元名稱：化學計量與平衡

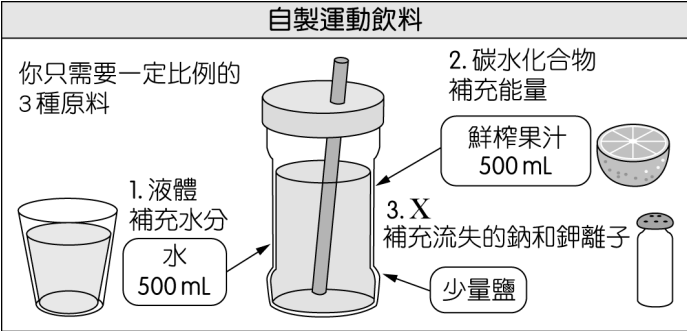
一、單一選擇題

- 1.答案：(A)
- 2.答案：(B)
- 3.答案：(C)
- 4.答案：(A)
- 5.答案：(B)
- 6.答案：(A)
- 7.答案：(B)
- 8.答案：(A)
- 9.答案：(C)
- 10.答案：(B)
- 11.答案：(D)
- 12.答案：(C)

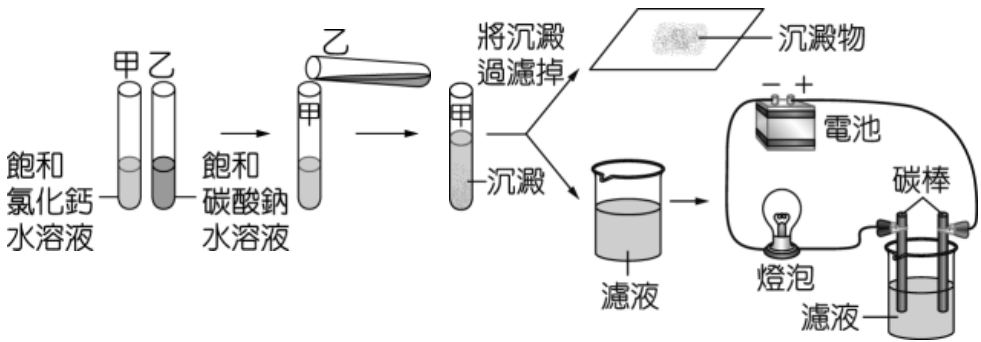
單元名稱：酸鹼鹽

一、單一選擇題

- () 1. 附圖為自製運動飲料的成分說明圖，圖中 X 所指應為下列何類物質？
(A) 醣類 (B) 有機酸 (C) 蛋白質 (D) 電解質。



- () 2. 如圖為小賀進行某實驗的步驟圖，最後觀察燈泡是否發亮。關於燈泡發亮與否及其解釋原因，下列何者正確？
(A) 會發亮，因濾液只含有水 (B) 會發亮，因濾液含有電解質
(C) 不會發亮，因濾液只含有水 (D) 不會發亮，因濾液含有電解質。



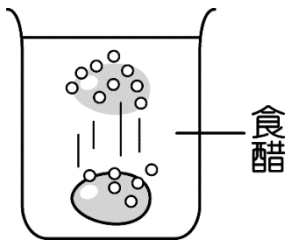
- () 3. 小蘭對食鹽水可導電，但糖水不導電現象的解釋，下列何者正確？

- (A) 食鹽水中含鈉原子，屬於金屬，故能導電
(B) 糖水的濃度太低，所以不導電，並增高濃度即可導電
(C) 糖水的組成元素碳、氫、氧均為非金屬，所以不導電
(D) 食鹽在水中解離成帶電荷的鈉離子及氯離子，故可導電。

水溶液	溶質	說明
甲	HCl	強酸
乙	CH ₃ COOH	弱酸
丙	NaOH	強鹼

- () 4. 室溫下，小綺分別配製甲、乙、丙三杯濃度皆為 0.2M 的水溶液，其溶質種類與說明，如表所示。這三杯水溶液 pH 值的大小關係，應為下列何者？
(A) 甲 > 乙 > 丙 (B) 甲 = 乙 > 丙 (C) 丙 > 乙 > 甲 (D) 丙 > 乙 = 甲。

- () 5. 雞蛋殼主要的成分與貝殼相同。若將整顆雞蛋放入一杯裝有食醋溶液的燒杯中，發現雞蛋四周不斷有氣泡生成，並在溶液中上下翻滾，如圖所示。下列何者為雞蛋殼四周所生成的氣泡？
(A) CO₂ (B) H₂O (C) O₂ (D) H₂。



- () 6. 有食鹽、碳酸鈉與蔗糖三種固體，任意標示為甲、乙、丙，以如表的實驗步驟檢驗並記錄實驗結果。依結果判斷，甲、乙、丙依序為何種物質？
(A) 食鹽、蔗糖、碳酸鈉 (B) 碳酸鈉、蔗糖、食鹽 (C) 蔗糖、碳酸鈉、食鹽 (D) 碳酸鈉、食鹽、蔗糖。

固體	甲	乙	丙
實驗步驟			
一.加水並充分攪拌	完全溶解	完全溶解	完全溶解
二.測水溶液的導電性	可導電	不可導電	可導電
三.滴入數滴氯化鈣溶液	有沉澱產生	無明顯反應	無明顯反應

- () 7. 純水、鹽酸、碳酸鈉水溶液，三者皆為無色透明的液體，下列哪一種方法可以區分此三種物質？
(A) 通入直流電，觀察是否能導電 (B) 加入鋅片，觀察是否有氣泡產生
(C) 以廣用試紙測試，觀察試紙的顏色變化 (D) 加入白色硫酸銅粉末，觀察液體的顏色變化。

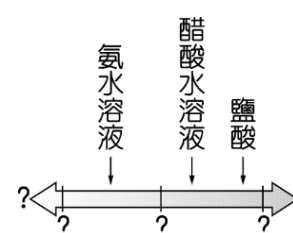
- ()8. 取硫粉和鎂帶分別在空氣中燃燒，燃燒後的產物依序於 X、Y 兩瓶密閉容器內與水充分混合。在室溫下先以石蕊試紙檢測 X、Y 兩瓶水溶液，再將兩瓶水溶液混合並測量溫度變化。已知實驗結果兩瓶的石蕊試紙皆有變色，則表中哪一個代號最可能是實驗結果的紀錄？

代號	石蕊試紙檢測		混合後的溫度變化
	X 瓶	Y 瓶	
甲	變紅色	變藍色	下降
乙	變紅色	變藍色	上升
丙	變藍色	變紅色	上升
丁	變藍色	變紅色	下降

(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。

- ()9. 如圖為 25°C 時，體積莫耳濃度均相同的醋酸水溶液、鹽酸與氨水溶液的某種性質之位置分布圖，根據此三種水溶液在圖中的位置判斷，圖中問號的標示可能為下列何者？

(A)	(B)	(C)	(D)



- ()10. 在 25°C 時，氯化鉍 (BaCl_2) 水溶液的 pH 值為 7，下列何者為氯化鉍水溶液呈中性的主要原因？

- (A)溶液中 H^+ 和 OH^- 的粒子數相同 (B)溶液中 Ba^{2+} 和 Cl^- 的粒子數相同
(C)溶液中 Ba^{2+} 和 OH^- 的粒子總數等於 H^+ 和 Cl^- 的粒子總數
(D)溶液中 Ba^{2+} 和 H^+ 的粒子總數等於 Cl^- 和 OH^- 的粒子總數。

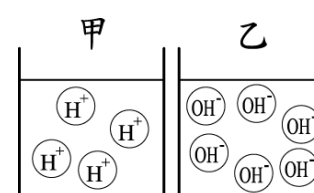
- ()11. 下列為 25°C 下四種溶液及其 pH 值的標示，則何者最合理？

- (A)pH=0 的鹽酸 (B)pH=3 的氨水 (C)pH=5 的食鹽水 (D)pH=8 的食用醋。

- ()12. 下列何者為氯化鈣 (CaCl_2) 水溶液中正電荷總電量與負電荷總電量的比？

- (A)1: 1 (B)1: 2 (C)2: 1 (D)3: 1。

- ()13. 將兩種不同的氧化物分別置入裝有等量水的甲、乙兩燒杯中，兩種化合物解離後產生 H^+ 與 OH^- 的比例示意圖，如圖所示，則下列敘述何者正確？



- (A)測量 pH 值的結果：甲 > 乙 (B)甲杯和乙杯混合後有放熱現象
(C)甲杯和乙杯混合後水溶液呈酸性 (D)在甲杯中加入酚酞指示劑，水溶液呈紅色。

- ()14. 附表列出甲和乙兩種粒子的中子、電子和質子（未依照此順序排列）的數目，且分別以不同的球表示中子、電子和質子。關於甲和乙的推論，下列何者合理？

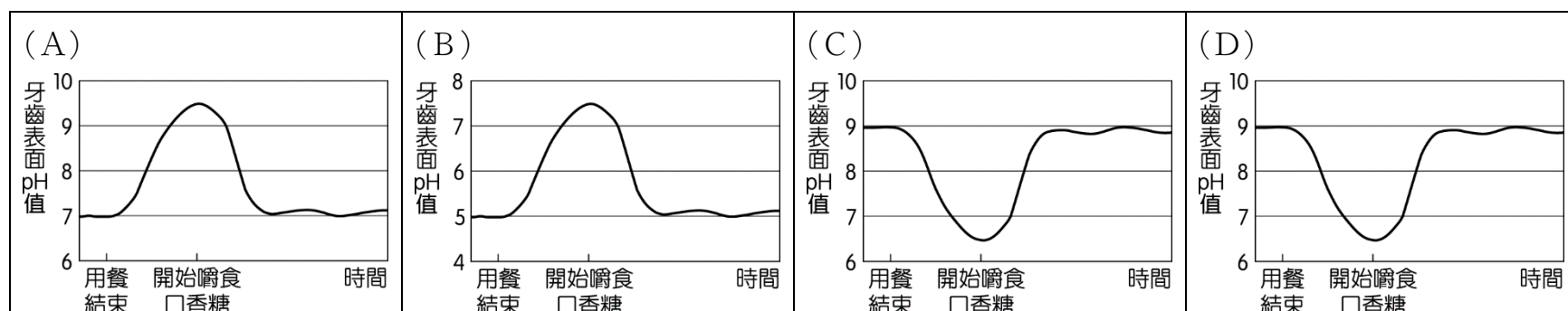
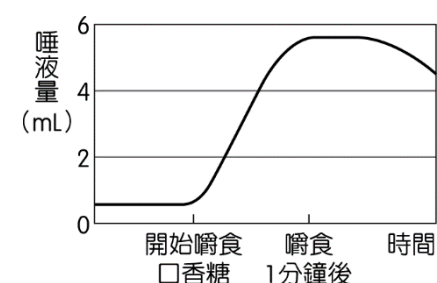
	●	○	●
甲	20	19	19
乙	20	20	18

- (A)若甲為陰離子，則可知 ○ 位於原子核外 (B)若乙為陽離子，則可知 ● 位於原子核內
(C)若 ● 位於原子核內，則可知甲是陰離子 (D)若位於原子核內，則可知乙是陽離子。

- ()15. 下列各化合物溶於水時，其解離的反應式何者正確？

- (A) $\text{MgCl}_2 \rightarrow \text{Mg}^{2+} + \text{Cl}_2^{2-}$ (B) $\text{CuSO}_4 \rightarrow \text{Cu}^{2+} + \text{S}^{6+} + 4\text{O}^{2-}$
(C) $\text{CH}_3\text{OH} \rightarrow \text{CH}_3^+ + \text{OH}^-$ (D) $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_5\text{COO}^- + \text{H}^+$ 。

- ()16. 下列為某牌口香糖廣告的說明：人體口腔中的環境接近中性，在用餐後一段時間會變酸，而增加蛀牙機率。除了每日正確刷牙外，在餐後嚼食無糖口香糖，可刺激唾液分泌，有效「平衡」口中酸性。此廣告搭配了兩張圖用以輔助說明，一張為附圖，另一張圖最可能為下列何者？



單元名稱：酸鹼鹽

一、單一選擇題

- 1.答案：(D)
- 2.答案：(B)
- 3.答案：(D)
- 4.答案：(C)

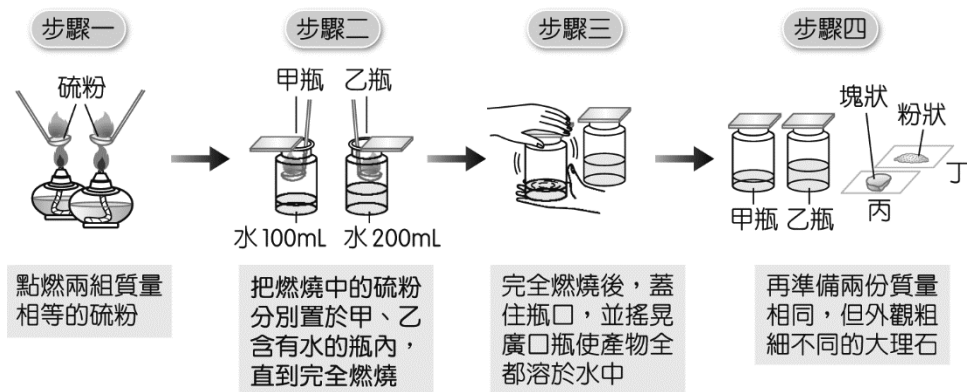
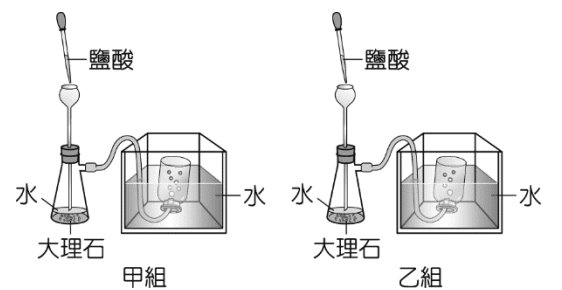
- 5.答案：(A)
- 6.答案：(B)
- 7.答案：(C)
- 8.答案：(B)
- 9.答案：(A)
- 10.答案：(A)
- 11.答案：(A)

- 12.答案：(A)
- 13.答案：(B)
- 14.答案：(B)
- 15.答案：(D)
- 16.答案：(C)

單元名稱：反應速率與平衡

一、單一選擇題

- () 1. 消防隊員在滅火時，水噴成細霧狀，最主要是為了下列何種原因？
(A)降低水的溫度 (B)水遇到火可以產生二氧化碳
(C)增加水與周遭環境的接觸面積 (D)降低從水管中噴射而出的水柱壓力。
- () 2. 小琪將貝殼放入盛有食醋的燒杯中，觀察到貝殼上有氣泡產生。改以下列何種處理方式可以減慢此反應的氣泡生成速率？
(A)將食醋加熱 (B)將貝殼磨成粉末 (C)加入大量的水增加食醋的體積 (D)用較濃的醋酸代替食醋。
- () 3. 已知貝殼的主要成分為 CaCO_3 ，將貝殼與稀鹽酸放入錐形瓶中，並在瓶口以橡皮塞密封，反應會產生 CO_2 的氣泡，其反應式為： $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ ，靜置一段時間後，看到錐形瓶內不再產生氣泡，如圖所示，此時拔開橡皮塞，又可看見氣泡從溶液中冒出。有關拔開橡皮塞前，看不到氣泡冒出，下列何者最可以解釋此現象？
(A)錐形瓶中化學反應已停止 (B)錐形瓶內反應均已達平衡
(C)貝殼中 CaCO_3 的成分已完全用盡 (D)錐形瓶內的 CO_2 全部溶解在溶液中。
- () 4. 金屬鋅與 0.1 M 硫酸反應產生氫氣的反應式為： $\text{Zn} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{ZnSO}_4 + \text{H}_2$ 採用下列何種方式可以使反應的初始反應速率增加？
(A)再加入更多的水 (B)用冰塊降低反應溫度
(C)再加入 0.1M 的硫酸 (D)將金屬鋅磨成粉末狀。
- () 5. 甲、乙兩組製備氣體的實驗裝置如圖所示，兩組裝置僅有一個條件不同，而其他條件皆相同。已知乙組裝置產生氣泡的初始速率明顯較甲組裝置慢，則上述的條件不同，可能是指下列何者？
(A)甲組的鹽酸濃度較高 (B)甲組的廣口瓶容積較大
(C)乙組的反應溫度較高 (D)乙組的大理石顆粒較小。
- () 6. 有一未平衡的反應式： $\text{H}_2 + \text{N}_2 \rightarrow \text{NH}_3$ ，下列有關此反應式的敘述何者正確？
(A) H_2 、 N_2 和 Fe_2O_3 皆為反應物 (B)由此反應式可預測發生此反應的快慢
(C) Fe_2O_3 在此反應中可以增加生成物的總量 (D)在 H_2 、 N_2 和 NH_3 前分別加係數 3、1、2 可平衡此反應式。
- () 7. 在室溫下，取相同體積且濃度均為 0.1M 的鹽酸和醋酸各一杯，分別與等質量且顆粒大小相同的碳酸鈣作用產生 CO_2 ，發現碳酸鈣與鹽酸的反應速率大於與醋酸的反應速率，下列何者是造成此差異的主要原因？
(A)酸性溶液的沸點不同 (B)鹽酸和醋酸的分子量不同
(C)酸性溶液的解離程度不同 (D) CO_2 在酸性溶液的溶解度不同。
- () 8. 如圖為阿謙進行實驗的步驟圖：
- 假設實驗過程中，硫粉燃燒後產生的氣體沒有散失，則步驟四完成後，分別取其中一瓶溶液與其中一份大理石（岩）反應，反應初期何種組合其冒泡的速率最快？
(A)甲瓶溶液和丙 (B)甲瓶溶液和丁 (C)乙瓶溶液和丙 (D)乙瓶溶液和丁。



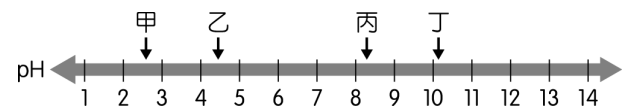
()9. 取乾淨試管甲和乙，在甲試管中加入蒸餾水 3.0mL 及 1.0mL、1.0M 的 HCl 溶液混合均勻。再從甲試管中取出 1.0mL 的溶液，與蒸餾水 3.0mL 加入乙試管中，混合均勻。另取大小完全相同的鎂帶兩段，分別放入甲、乙兩試管之溶液內，所發生的現象應為下列何者？

- (A)甲、乙兩試管均無反應 (B)甲、乙兩試管均產生氣泡，且產生速率相等
(C)甲、乙兩試管均產生氣泡，且甲產生速率較快 (D)甲、乙兩試管均產生氣泡，且乙產生速率較快。

()10. 老師將鎂帶置入盛有 0.1M 鹽酸的燒杯中，鎂帶表面會逐漸反應產生氫氣。下列哪一種操作，可使氫氣產生速率增快？

- (A)在燒杯中加入金箔 (B)在燒杯中加入濃硫酸 (C)在燒杯中加入氫氧化鎂 (D)加水使溶液的體積增加。

()11. 有甲、乙、丙和丁四杯體積均為 100mL 的水溶液，其中兩杯為碳酸鈉溶液，另外兩杯為鹽酸，25°C時這四杯溶液的 pH 值如圖所示，已知

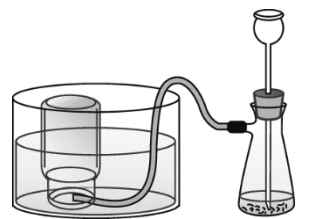


鹽酸和碳酸鈉反應會產生二氧化碳，下列哪兩杯溶液混合後，產生二氧化碳的初始速率最慢？

- (A)甲和丙 (B)甲和丁 (C)乙和丙 (D)乙和丁。

()12. 下列為探討製造氧氣的實驗，實驗步驟如下：

- 一、將胡蘿蔔磨成泥狀後，取 20 公克放入錐形瓶中，並在瓶內裝入足以淹沒胡蘿蔔的水。
- 二、將上述錐形瓶與薊頭漏斗、橡皮軟管等器材組裝成排水集氣裝置，如圖所示。
- 三、將 5% 的雙氧水 50 mL 倒入薊頭漏斗中，並記錄反應開始 5 分鐘內所收集到氣體的體積。
- 四、將步驟一胡蘿蔔的處理方式分別改切成丁塊、片狀、絲狀，以及刨成薄片，並重複進行上述各步驟實驗。實驗結果如右表所示：

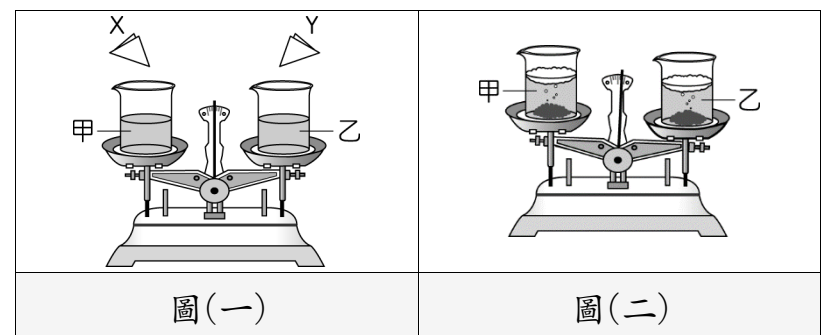


胡蘿蔔	泥狀	丁塊	片狀	絲狀	薄片
收集到的 氧氣量 (mL)	395	48	63	328	180

依據實驗內容與結果，可以說明下列何者？

- (A)本實驗是在探討胡蘿蔔接觸面積與反應速率的關係
(B)本實驗是在探討胡蘿蔔濃度與產生氧氣體積多寡的關係
(C)若改變步驟一中所加入水量的多寡，並不會影響表中的實驗數值
(D)胡蘿蔔為本實驗的反應物，且接觸面積越大，氧氣的最終總產量越多。

()13. 天平兩邊秤盤上分別有甲、乙兩燒杯，燒杯中盛有濃度、體積均相同的鹽酸，靜止時指針指在中央的位置。將質量相同但顆粒大小不同的 X、Y 兩份大理石（岩）碎塊，同時分別倒入甲、乙兩燒杯，如圖(一)所示。反應剛開始冒出氣體，使兩杯質量均減輕，且指針往右偏轉，如圖(二)所示。根據圖(二)



結果，判斷燒杯內初始反應速率的快慢及其原因，下列說明何者正確？

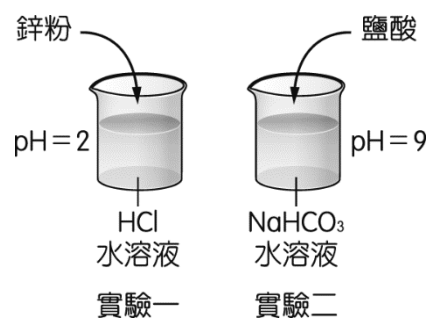
- (A)甲燒杯較快，因為 X 的顆粒較大 (B)甲燒杯較快，因為 X 的顆粒較小
(C)乙燒杯較快，因為 Y 的顆粒較大 (D)乙燒杯較快，因為 Y 的顆粒較小。

()14. 室溫時，在含有橘紅色二鉻酸根離子 ($\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$) 的水溶液中加入氫氧化鈉，會產生黃色的鉻酸根離子 (CrO_4^{2-})，達平衡時，其可逆反應表示為： $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 2\text{OH}^- \rightarrow 2\text{CrO}_4^{2-} + \text{H}_2\text{O}$

若對上述水溶液通入二氧化碳，使平衡再次移動，則關於此反應趨向和物質濃度的敘述，下列何者正確？

- (A)反應向正反應方向進行，達新平衡時， $[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}]$ 等於 0
(B)反應向正反應方向進行，達新平衡時， $[\text{CrO}_4^{2-}]$ 增加
(C)反應向逆反應方向進行，達新平衡時， $[\text{CrO}_4^{2-}]$ 等於 0
(D)反應向逆反應方向進行，達新平衡時， $[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}]$ 增加。

- ()15. 如圖所示，室溫下有 HCl 水溶液和 NaHCO₃ 水溶液，在這兩杯水溶液中分別加入適量的鋅粉和鹽酸，均會使水溶液冒泡。若改變 HCl 和 NaHCO₃ 的濃度，使這兩杯水溶液的 pH 值都增加，但其他實驗條件皆不變，則分別加入鋅粉和鹽酸後，這兩杯水溶液冒泡速率的改變情形，最可能為下列何者？
- (A)兩杯水溶液都變快 (B)兩杯水溶液都變慢
- (C)實驗一：變快，實驗二：變慢 (D)實驗一：變慢，實驗二：變快。



- ()16. 小憲欲探討反應物的四種濃度與應變變因 X 的關係，經由實驗結果，得到「反應物濃度上升，應變變因 X 之值越小」的結論。根據上述結論，小憲的實驗紀錄和應變變因 X 的倒數 (1 / X) 與反應物濃度的關係圖，可能為下列何者？

(A)	<table border="1"> <tr> <td>反應物濃度 (M)</td> <td>0.1</td> <td>0.2</td> <td>0.3</td> <td>0.4</td> </tr> <tr> <td>應變變因 X (秒)</td> <td>100</td> <td>50</td> <td>33</td> <td>25</td> </tr> </table>	反應物濃度 (M)	0.1	0.2	0.3	0.4	應變變因 X (秒)	100	50	33	25	
反應物濃度 (M)	0.1	0.2	0.3	0.4								
應變變因 X (秒)	100	50	33	25								
(B)	<table border="1"> <tr> <td>反應物濃度 (M)</td> <td>0.1</td> <td>0.2</td> <td>0.3</td> <td>0.4</td> </tr> <tr> <td>應變變因 X (秒)</td> <td>25</td> <td>33</td> <td>50</td> <td>100</td> </tr> </table>	反應物濃度 (M)	0.1	0.2	0.3	0.4	應變變因 X (秒)	25	33	50	100	
反應物濃度 (M)	0.1	0.2	0.3	0.4								
應變變因 X (秒)	25	33	50	100								
(C)	<table border="1"> <tr> <td>反應物濃度 (M)</td> <td>0.1</td> <td>0.2</td> <td>0.3</td> <td>0.4</td> </tr> <tr> <td>應變變因 X (秒)</td> <td>10</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>40</td> </tr> </table>	反應物濃度 (M)	0.1	0.2	0.3	0.4	應變變因 X (秒)	10	20	30	40	
反應物濃度 (M)	0.1	0.2	0.3	0.4								
應變變因 X (秒)	10	20	30	40								
(D)	<table border="1"> <tr> <td>反應物濃度 (M)</td> <td>0.1</td> <td>0.2</td> <td>0.3</td> <td>0.4</td> </tr> <tr> <td>應變變因 X (秒)</td> <td>40</td> <td>30</td> <td>20</td> <td>10</td> </tr> </table>	反應物濃度 (M)	0.1	0.2	0.3	0.4	應變變因 X (秒)	40	30	20	10	
反應物濃度 (M)	0.1	0.2	0.3	0.4								
應變變因 X (秒)	40	30	20	10								

單元名稱：反應速率與平衡

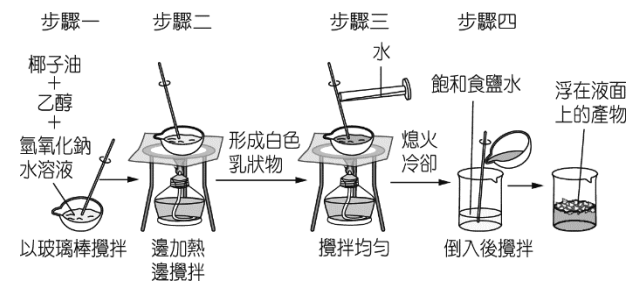
一、單一選擇題

- | | | |
|-----------|------------|------------|
| 1. 答案：(C) | 5. 答案：(A) | 12. 答案：(A) |
| 2. 答案：(C) | 6. 答案：(D) | 13. 答案：(B) |
| 3. 答案：(B) | 7. 答案：(C) | 14. 答案：(D) |
| 4. 答案：(D) | 8. 答案：(B) | 15. 答案：(D) |
| | 9. 答案：(C) | 16. 答案：(A) |
| | 10. 答案：(B) | |
| | 11. 答案：(C) | |

單元名稱：有機化學

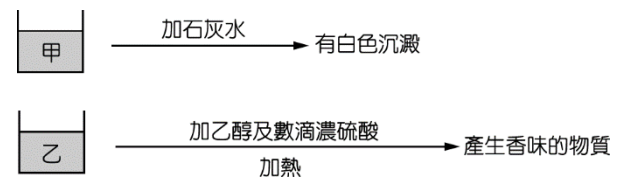
一、單一選擇題

() 1. 附圖為小琪進行實驗的步驟示意圖;關於此實驗，下列說明何者正確？



- (A) 步驟一蒸發皿中的物質均為反應物
- (B) 步驟二的目的可以避免反應速率過快
- (C) 步驟三所加入的水是催化劑
- (D) 步驟四的目的是為了分離不同的生成物。

() 2. 現有甲和乙兩杯溶液，可能是雙氧水、氨水、乙酸或碳酸鈉水溶液。韻茹取這兩杯溶液做下列測試，其結果如圖所示，則甲、乙兩杯溶液為何？



- (A) 甲為乙酸，乙為氨水
- (B) 甲為氨水，乙為雙氧水
- (C) 甲為碳酸鈉水溶液，乙為乙酸
- (D) 甲為雙氧水，乙為碳酸鈉水溶液。

() 3. 下列為某網頁上的一則問與答：

問：煮蟹肉棒時，外包裝的塑膠套是否需要拆掉？
答：市售蟹肉棒外包裝的塑膠套，其材質多屬於熱塑性聚合物，不建議長時間置於高溫環境下烹煮，建議料理前拆掉塑膠套是最保險的做法。

根據上述，下列關於外包裝塑膠套材質的性質敘述和結構示意圖，何者正確？

(A) 加熱後會熔化 	(B) 加熱後會熔化 	(C) 加熱後不會熔化 	(D) 加熱後不會熔化
-------------------	-------------------	--------------------	--------------------

() 4. 3D 畫筆是一種立體繪圖工具，利用加熱後的塑膠材料製作立體物品，其中的塑膠材料具有遇熱會軟化(或熔化)，冷卻後又會變硬的特性。依據介紹，上述塑膠材料種類和其結構示意圖的配對，最可能為下列何者？

(A) 熱塑性聚合物 	(B) 熱固性聚合物 	(C) 熱塑性聚合物 	(D) 熱固性聚合物
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

() 5. 附表為四位學生對於有機化將分別裝有酒精、醋酸、乙酸乙酯的三支試管，任意標示為甲、乙、丙，依序進行下列實驗，觀察三支試管的反應，結果記錄如附表。有關甲、乙、丙三支試管內所裝的液體，下列何項正確？

試管	甲	乙	丙
實驗操作			
一、各加入 5 mL 的水，充分混合後，靜置一段時間，觀察溶液外觀。	不分層	分兩層	不分層
二、以藍色石蕊試紙檢驗。	不變色	不變色	呈紅色

- (A) 甲為醋酸，乙為酒精，丙為乙酸乙酯
- (B) 甲為酒精，乙為乙酸乙酯，丙為醋酸
- (C) 甲為乙酸乙酯，乙為酒精，丙為醋酸
- (D) 甲為醋酸，乙為乙酸乙酯，丙為酒精。

() 6. 附表為四位學生對於有機化合物、無機化合物中組成元素的說明，哪一位學生的說明最合理？

- (A) 小玉
- (B) 小如
- (C) 小方
- (D) 阿德。

學生	有機化合物	無機化合物
小玉	必含 C	必不含 C
小如	必含 C	可以含 C
小方	必含 C、O	必不含 C、O
阿德	必含 C、H、O	可以含 C、H、O

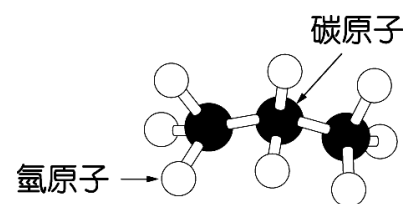
()7. 簡單的小分子經聚合形成巨大的分子，這類巨大的分子稱為聚合物。若一聚合物在高溫時不易熔化變形，也不能回收利用，則下列何者較符合此聚合物的結構與特性？

- (A)鏈狀（或線狀）結構，為熱固性聚合物 (B)網狀結構，為熱固性聚合物
(C)鏈狀（或線狀）結構，為熱塑性聚合物 (D)網狀結構，為熱塑性聚合物。

()8. 市面上販售的茶丸，其主要成分為「茶」，可用來驅蟲。已知茶是一種有機烴類化合物，下列何者所含有的原子種類與茶完全相同？

- (A) CO_2 (B) C_6H_6 (C) CH_2Cl_2 (D) $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$ 。

()9. 某分子的結構模型如圖所示，圖中黑球表碳原子，白球表氫原子。下列有關此分子的敘述何者錯誤？



- (A)此分子是有機化合物 (B)此分子的分子式是 C_3H_8
(C)此分子在常溫常壓下是液體 (D)此分子是液化石油氣的主要成分。

()10. PMMA 俗稱壓克力，是一種透明度很好的塑膠，常用於廣告招牌、燈罩、儀器表殼……等，它是由一種稱為「甲基丙烯酸甲酯」的單體聚合而成，高溫容易熔化變形。由以上的敘述可判斷下列何者較符合 PMMA 的結構與特性？

- (A)鏈狀結構，屬於熱固性聚合物 (B)鏈狀結構，屬於熱塑性聚合物
(C)網狀結構，屬於熱固性聚合物 (D)網狀結構，屬於熱塑性聚合物。

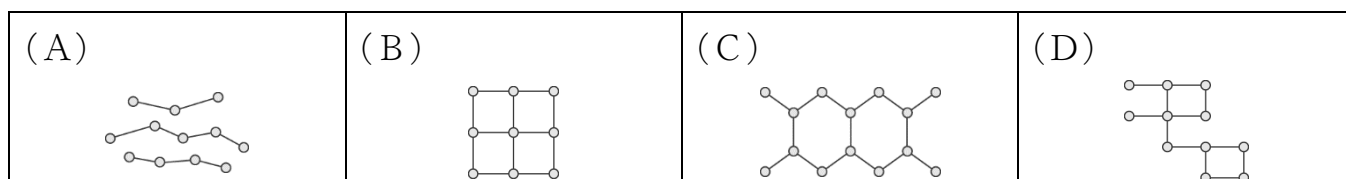
()11. 蘋果酸是蘋果等水果中含有的成分，化學式為 $\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_5$ ，分子中含有兩個 $-\text{COOH}$ 原子團，是蘋果的酸味來源，常作為食品添加劑。關於蘋果酸的說明，下列何者正確？

- (A)屬於有機化合物，也是電解質 (B)屬於有機化合物，也是非電解質
(C)屬於無機化合物，也是電解質 (D)屬於無機化合物，也是非電解質。

()12. 寶特瓶是由一種聚合物加工塑形而成，此聚合物是利用乙二醇與對苯二甲酸脫水反應而成，則此聚合反應是屬於下列何種反應？

- (A)酯化反應 (B)中和反應 (C)氧化反應 (D)皂化反應。

()13. 氯乙烯分子是乙烯分子中的一個氫原子被一個氯原子取代而成。聚氯乙烯 (PVC) 是由氯乙烯聚合而成的一種高分子材料，在高溫時易熔化變形，用以製造塑膠雨衣、塑膠鞋、塑膠桌布、塑膠地板……等。請問下列各圖所代表的聚合物示意圖，何者可用來代表此類聚合物？（○代表聚合物端點或接合點的碳原子）

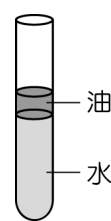


()14. 香蕉油的學名為乙酸戊酯，將乙酸和戊醇混合，加入少量濃硫酸後隔水加熱，即可製得，此反應屬於下列何種反應？

- (A)酯化 (B)氧化 (C)皂化 (D)分解。

()15. 「起雲劑」是一種食品添加物，也是一種界面活性劑，能使原本有明顯界面、不互溶的水狀與油狀液體混合均勻而不分層。下列哪一種物質加入附圖的油水分層試管中，最能達到上述的效果？

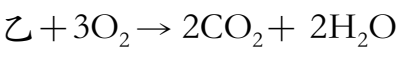
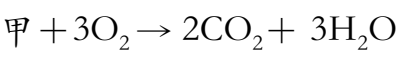
- (A)蒸餾水 (B)肥皂水 (C)飽和食鹽水 (D)葡萄糖水溶液。



()16. 下列何者不是烴類的性質？

- (A)只含有碳和氫元素，且易溶於水 (B)碳數少的烴類在常溫時大多數是氣體
(C)碳數多的烴類在常溫時大都是液體，甚至是固體 (D)在空氣中完全燃燒的產物為 CO_2 和 H_2O 。

()17. 取甲、乙兩種化合物，分別在足量的氧氣中燃燒，反應式分別為：

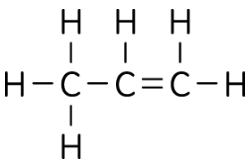


關於甲、乙兩種化合物的比較與說明，下列何者正確？

(A)甲的分子量大於乙，且甲可能為醇類 (B)甲的分子量大於乙，且甲可能為烴類

(C)乙的分子量大於甲，且乙可能為醇類 (D)乙的分子量大於甲，且乙可能為烴類。

()18. 高雄氣爆的元兇據查為丙烯，而丙烯的化學式為 C_3H_6 ，其結構式如圖。有關於丙烯的性質，下列何者正確？



(A)和乙醇 ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) 都同樣屬於烴類

(B)和甲烷 (CH_4) 都同樣易溶於水

(C)完全燃燒後的產物和乙酸 (CH_3COOH) 完全燃燒的產物相同

(D)燃燒產生的二氧化碳和同莫耳數的乙烷 (C_2H_6) 燃燒所得的質量相同。

單元名稱：有機化學

一、單一選擇題

1. 答案：(D)

2. 答案：(C)

3. 答案：(A)

4. 答案：(A)

5. 答案：(B)

6. 答案：(B)

7. 答案：(B)

8. 答案：(B)

9. 答案：(C)

10. 答案：(B)

11. 答案：(A)

12. 答案：(A)

13. 答案：(A)

14. 答案：(A)

15. 答案：(B)

16. 答案：(A)

17. 答案：(A)

18. 答案：(C)

單元名稱：力學

一、單一選擇題

() 1. 某電影中，描述一隻紅毛猩猩乘著一捆香蕉在海上漂浮。小新做實驗來確認香蕉是否會漂浮在海面上，結果發現香蕉可以漂浮在純水上，因此推論香蕉也可以漂浮在海水上，且香蕉露出海水面的體積比在純水時多。已知小新的推論過程正確，則小新作出此推論的理由最可能為下列何者？

- (A)海水的密度大於純水 (B)海水的密度小於純水 (C)海水的比熱大於純水 (D)海水的比熱小於純水。

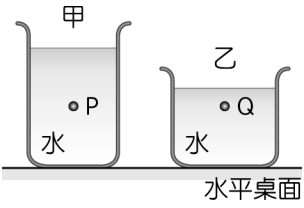
() 2. 小真和小文到高山上旅遊，發現密封包裝的洋芋片其外包裝比在山下膨脹許多，如圖所示。以下為兩人對包裝的膨脹現象是否與氣溫有關的對話：

小真：「包裝膨脹應該是因為山上氣溫較低，你看在山下的時候氣溫高就不會。」

小文：「應該不是氣溫的關係吧！……」

已知上述對話中小文不同意小真的論點，則下列說法何者最不適合用來反駁小真？

- (A)我在平地的家中開冷氣時，溫度跟山上相同，洋芋片包裝卻沒有膨脹的現象
(B)你看這瓶玻璃瓶裝可樂，同樣到氣溫較低的山上，玻璃瓶卻沒有膨脹的現象
(C)山上的便利商店內有暖氣，溫度跟山下相同，可是洋芋片包裝也有膨脹的現象
(D)開車上山的過程中，車內空調讓溫度保持不變，可是洋芋片包裝也有膨脹的現象。

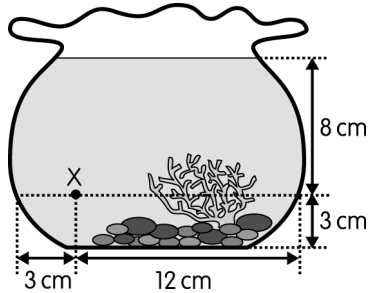


() 3. 甲、乙兩個裝有純水的玻璃杯置於水平桌面，如圖所示。只要取得下列哪一種資料，即可比較液面下 P、Q 兩點所受的液體壓力大小？

- (A)兩杯水各自的質量 (B)兩杯水各自的體積
(C) P、Q 兩點到各自液面的垂直距離 (D) P、Q 兩點到各自杯底的垂直距離。

() 4. 有一個裝水的玻璃魚缸，內部的水保持靜止，魚缸內有一點 X，其位置如圖所示。若 X 點所受來自上、下、左、右四個方向的液體壓力分別為 $P_{上}$ 、 $P_{下}$ 、 $P_{左}$ 、 $P_{右}$ ，則其關係應為下列何者？

- (A) $P_{上}=P_{下}=P_{左}=P_{右}$ (B) $P_{右}>P_{上}>P_{下}=P_{左}$
(C) $P_{上}>P_{下}=P_{左}=P_{右}$ (D) $P_{上}<P_{下}=P_{左}=P_{右}$ 。



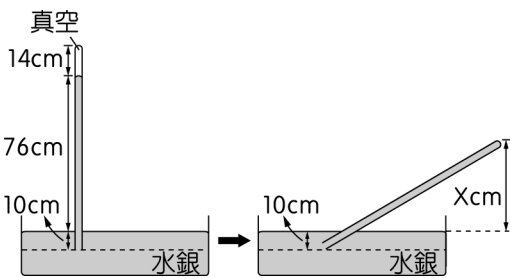
() 5. 一塊質量為 1 kg 的木塊分別在甲、乙兩水平桌面上所測量的最大靜摩擦力如表所示。將此木塊靜置於桌面甲上，施予大小為 1.0 N 的水平力，另將此木塊靜置於桌面乙上，施予大小為 0.5 N 的水平力，則關於此木塊在兩桌面上的運動狀態及所受摩擦力大小，下列敘述何者正確？

桌面	最大靜摩擦力(N)
甲	0.5
乙	1.0

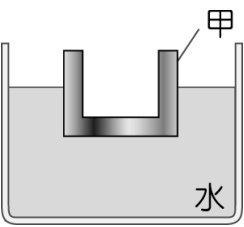
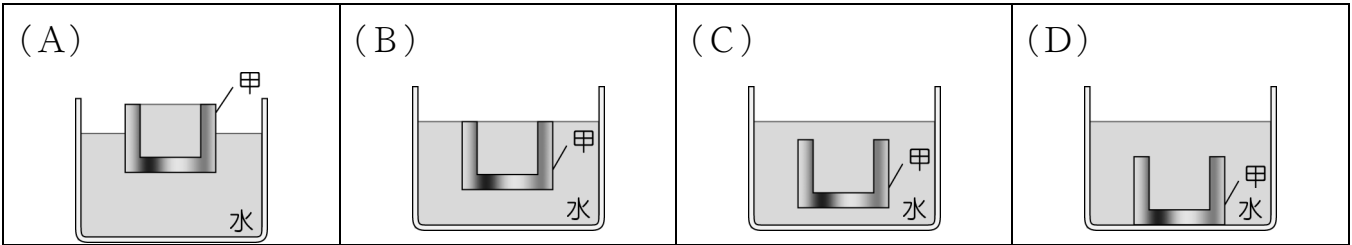
- (A)在桌面甲上會移動，摩擦力大小為 1.0 N (B)在桌面甲上不移動，摩擦力大小為 1.0 N
(C)在桌面乙上會移動，摩擦力大小為 0.5 N (D)在桌面乙上不移動，摩擦力大小為 0.5 N。

() 6. 小雅做托里切利實驗時鉛直立起玻璃管於水銀槽中，所得結果如圖所示，若他將此玻璃管傾斜，使玻璃管頂端距水銀槽液面的鉛直高度為 X cm 時，水銀會充滿玻璃管內，則 X 的最大值為多少？

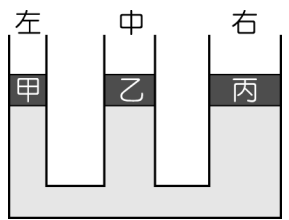
- (A)14 (B)62 (C)76 (D)86。



() 7. 有一個以密度為 2.5 g/cm^3 的材質製成之容器甲，將其置入另一盛水容器中，容器甲會浮在水面上，如圖所示。若用手扶住容器甲，並在容器甲內倒滿水，釋放之，待靜止平衡後，容器甲的浮沉情形最可能為下列何者？



- ()8. 在水平桌面上，放置一個從左至右，管口口徑依序變大的盛水連通管。今在三管管口上各放置與管口口徑相同的甲、乙、丙三活塞，活塞與管壁、水面完全密合且可以在管壁上自由滑動，忽略活塞與管壁間的摩擦力，當三活塞達到靜止平衡時，三管內的水面齊高，如圖所示，則關於活塞甲、乙、丙的重量大小關係，下列何者正確？



(A) 甲 = 乙 = 丙 (B) 乙 > 甲 = 丙 (C) 甲 > 乙 > 丙 (D) 丙 > 乙 > 甲。

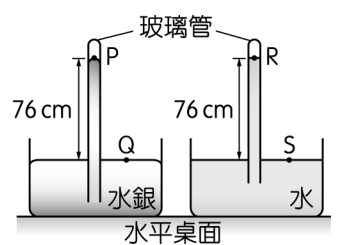
- ()9. 一木塊靜置於粗糙的水平面上，分別對此木塊施以不同大小的水平外力，木塊與水平面間對應的摩擦力大小及運動狀態如表所示。若木塊與水平面間的最大靜摩擦力大小為 f_s ，根據表中資訊，推論 f_s 的大小關係，下列何者最合理？

外力 (gw)	摩擦力 (gw)	運動狀態
100	100	靜止不動
200	200	靜止不動
300	250	等加速度運動
400	250	等加速度運動

(A) $f_s < 200\text{gw}$ (B) $200\text{gw} < f_s < 250\text{gw}$

(C) $250\text{gw} < f_s < 300\text{gw}$ (D) $f_s > 300\text{gw}$ 。

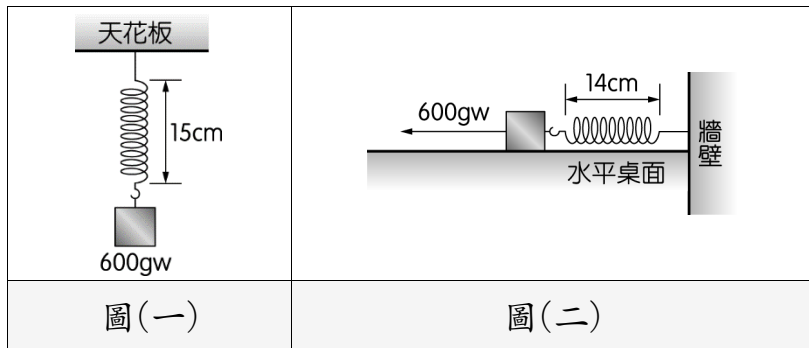
- ()10. 在一大氣壓的環境下，靜置於水平桌面的兩裝置如圖所示。圖中 P、R 兩點位於玻璃管內的液面，Q、S 兩點位於玻璃管外容器內的液面，其中哪兩個點的氣壓為一大氣壓？



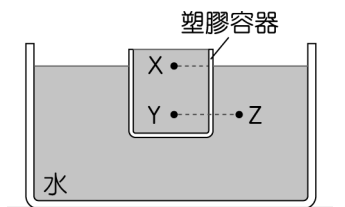
(A) P、Q (B) R、S (C) P、R (D) Q、S。

- ()11. 如圖(一)所示，在一原長為 10cm 的彈簧下，吊掛一個重量為 600gw 的金屬塊，靜止平衡時彈簧的全長為 15cm。如圖(二)所示，改將此彈簧與金屬塊置於水平桌面上，彈簧一端連接牆壁，另一端連接金屬塊，對金屬塊施予一個大小為 600gw，水平向左的拉力，靜止平衡時彈簧全長為 14cm。已知彈簧在實驗後皆能恢復原長，若忽略彈簧質量的影響，則此金屬塊所受桌面摩擦力的方向及大小，應為下列何者？

(A) 40gw，方向向左 (B) 40gw，方向向右 (C) 120gw，方向向左 (D) 120gw，方向向右。

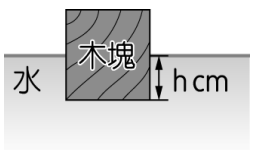


- ()12. 如圖所示，一裝滿水的塑膠容器靜止浮於水面，圖中 X、Y、Z 三點的液體壓力分別為 P_x 、 P_y 、 P_z ，其中 Y、Z 兩點位於同一水平面上，則下列關於 P_x 的值及 P_y 、 P_z 的大小關係式何者正確？



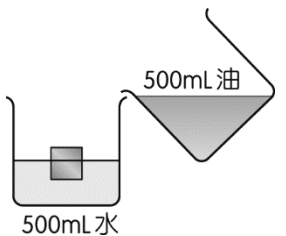
(A) $P_x = 0$, $P_y = P_z$ (B) $P_x = 0$, $P_y > P_z$ (C) $P_x \neq 0$, $P_y = P_z$ (D) $P_x \neq 0$, $P_y > P_z$ 。

- ()13. 一個均勻的正立方體木塊，其密度為 0.5 g/cm^3 ，且任一面的面積皆為 $A \text{ cm}^2$ ，將此木塊置於密度為 1.0 g/cm^3 的純水中，待平衡後，木塊底部距離水面的深度為 $h \text{ cm}$ ，如圖所示。再於木塊上方正中央處放置一個質量為 300g 的砝碼，平衡後木塊底部距離水面的深度變為 $(h + 3) \text{ cm}$ ，且木塊底面與水面仍保持平行，則此木塊任一面的面積 $A \text{ cm}^2$ 應為多少？



(A) 100 cm^2 (B) 150 cm^2 (C) 200 cm^2 (D) 600 cm^2 。

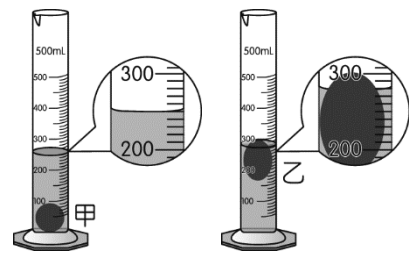
- ()14. 如圖所示，一正立方體木塊，密度為 0.6 g/cm^3 ，置於裝有 500 mL 水的玻璃杯中，此時木塊靜止浮於水面，若在此玻璃杯中，再加入 500 mL 的油，發現液面上升，但木塊仍靜止浮於液面。已知油與水互不相溶，且油的密度為 0.8 g/cm^3 ，則關於加入油前後的變化，下列敘述何者正確？



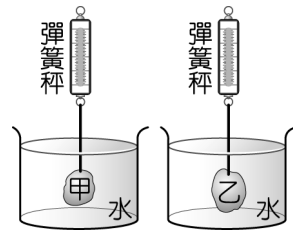
(A) 木塊沒入液體中的體積變小 (B) 木塊沒入液體中的體積變大

(C) 木塊在液體中所受的浮力變小 (D) 木塊在液體中所受的浮力變大。

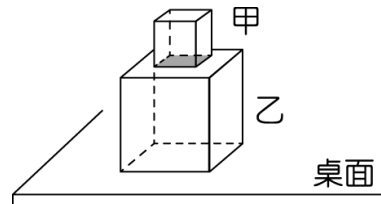
- ()15. 兩個完全相同的量筒中，原本皆裝水 200 mL，今分別置入甲、乙兩個實心物體，待液面靜止平衡後，物體的浮沉情形與量筒的讀數如圖所示。若兩物體皆不與水發生化學反應且不吸水，已知水的密度為 1 g/cm^3 ，則可推論出下列哪些資訊？
- (A) 甲的質量為 50 g，乙的質量為 80 g (B) 甲的質量為 50 g，乙的體積為 80 cm^3
- (C) 甲的體積為 50 cm^3 ，乙的體積為 80 cm^3 (D) 甲的體積為 50 cm^3 ，乙的質量為 80 g。



- ()16. 一個實驗裝置如圖所示，在兩個彈簧秤下方分別吊掛重物甲、乙，再將重物浸入純水中，待重物靜止後，兩個彈簧秤的讀數皆為 100 gw。已知甲、乙的質量分別為 200 g、300 g，若甲、乙的密度分別為 $D_{\text{甲}}$ 、 $D_{\text{乙}}$ ，則 $D_{\text{甲}} : D_{\text{乙}}$ 最接近下列何者？（兩彈簧秤均可測量至 500gw）
- (A) 1: 1 (B) 1: 2 (C) 2: 3 (D) 4: 3。



- ()17. 如圖所示，甲、乙兩正立方體金屬塊，邊長分別為 1 cm、2 cm，靜止堆疊於水平桌面上。甲金屬塊作用於乙金屬塊上表面（灰色部分）的平均壓力大小為 P_1 ，金屬塊作用於桌面的平均壓力大小為 P_2 ，已知 $P_1 = P_2$ ，且甲金屬塊的質量為 10 g，則乙金屬塊的質量為多少？
- (A) 20 g (B) 30 g (C) 40 g (D) 80 g。



單元名稱：力學

一、單一選擇題

1. 答案：(A)
2. 答案：(B)
3. 答案：(C)
4. 答案：(A)

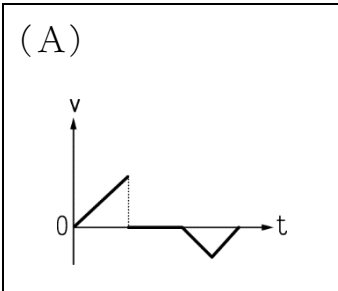
5. 答案：(D)
6. 答案：(C)
7. 答案：(D)
8. 答案：(D)
9. 答案：(C)
10. 答案：(D)
11. 答案：(D)

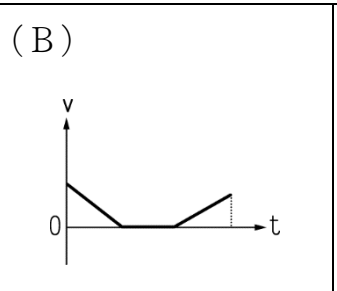
12. 答案：(D)
13. 答案：(A)
14. 答案：(B)
15. 答案：(D)
16. 答案：(D)
17. 答案：(B)

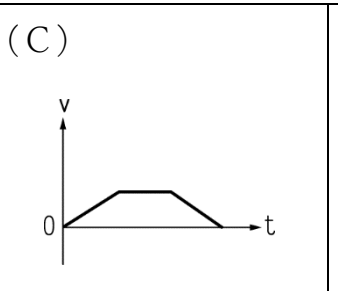
單元名稱：直線運動

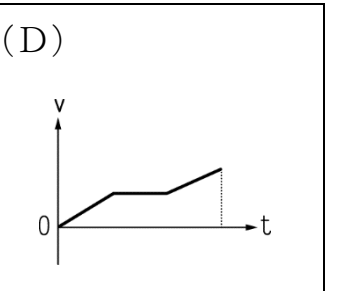
一、單一選擇題

- () 1. 「綠燈亮起後，車子由靜止開始加速，達到某一速度後以等速行駛，直到遇見下一個路口紅燈亮起後，煞車減速，直到停止。」假設車子作直線運動，則在此運動過程中，下列何者最可能為車子運動之速度 (v) 對時間 (t) 的關係圖？

(A)

(B)

(C)

(D)

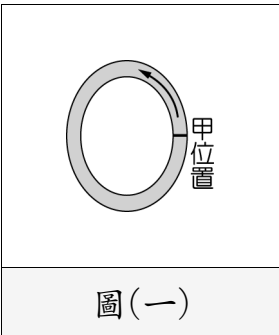
() 2. 小雲到遊樂場玩小型賽車，開賽車繞如圖(一)的橢圓形跑道，賽車繞跑道時的速率 (v) 與時間 (t) 的關係如圖(二)。已知跑道一圈為 60 m，在 6 s 時賽車到達甲位置，則下列敘述何者正確？

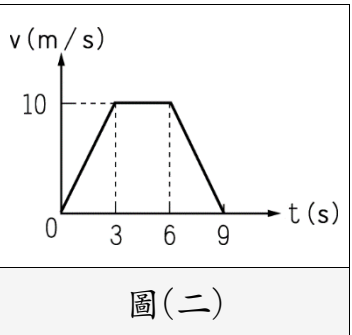
(A)在 0 s~3 s 期間，賽車在跑道上行駛時的速率愈來愈快

(B)在 3 s~6 s 期間，賽車在跑道上某處，它處於靜止狀態

(C)在 6 s~9 s 期間，賽車過了甲位置，然後倒車回到甲位置

(D)在 0 s~9 s 期間，若賽車剛好繞跑道一圈，其位移的大小為 60 m。





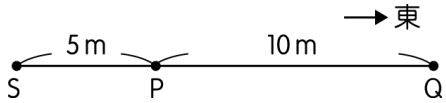
() 3. 智耀在筆直的跑道上折返跑，他從 P 點起跑，其路徑為 P → Q → P → Q → P → S，總共歷時 15 s，如圖所示。下列何者可表示此次智耀折返跑的平均速率？

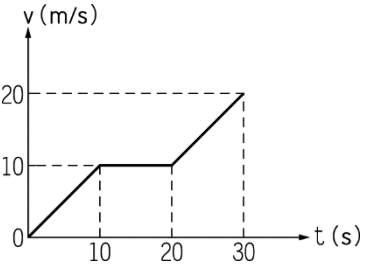
(A) 0.33 m/s

(B) 0.33 m/s，方向向西

(C) 3 m/s

(D) 3 m/s，方向向西。





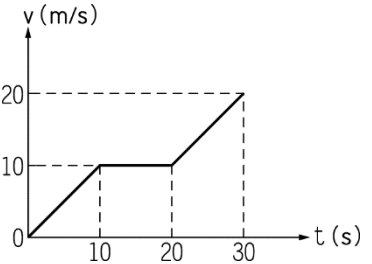
() 4. 如圖為一輛汽車在筆直公路上行駛時的速度與時間的關係圖 (v-t 圖)。在 10 s 至 20 s 期間，此汽車行駛的位移大小為何？

(A) 100 m

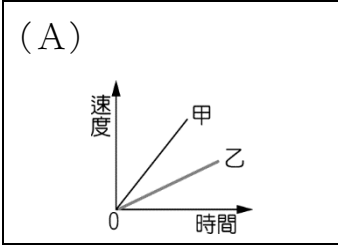
(B) 200 m

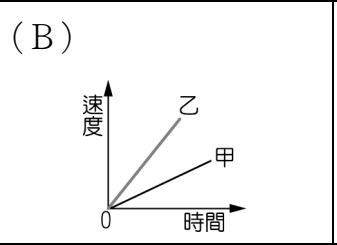
(C) 300 m

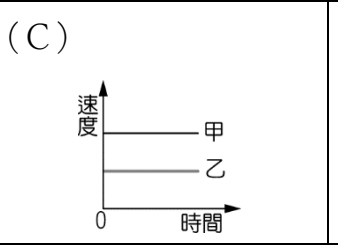
(D) 400 m。

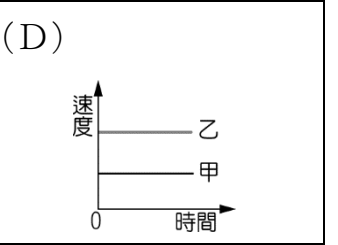


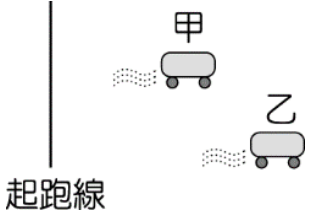
() 5. 有兩部車同時由靜止狀態自起跑線出發，若兩部車皆往同一方向各自作等加速度直線運動，3 秒後兩車的相對位置如圖所示。下列何者為這兩部車速度對時間的關係圖？

(A)

(B)

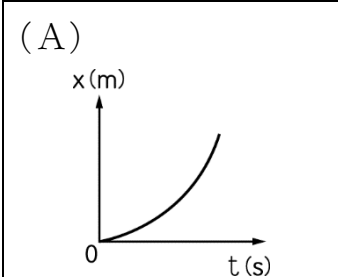
(C)

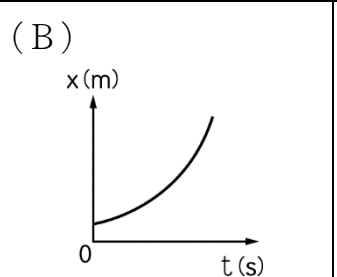
(D)

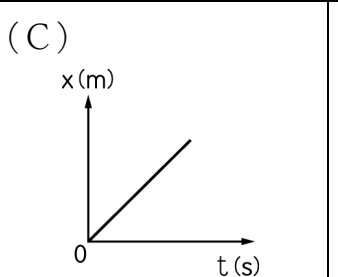


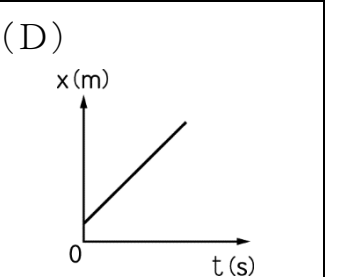
位置 x(m)	3	7	11	15	19	23
時間 t(s)	0	1	2	3	4	5

() 6. 小志作直線運動，其位置(x)與時間(t)的關係如附表所示，則下列哪一個圖形可描述他在 0~5 s 期間的運動？

(A)

(B)

(C)

(D)

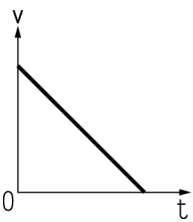
() 7. 附圖為一物體朝固定方向作直線運動的速度 (v) 與時間 (t) 的關係圖，在下列四種運動中，何者速度 (v) 隨時間 (t) 的變化最可能以附圖表示？

(A)汽車沿直線自靜止加速的過程

(B)物體由靜止自由鉛直掉落的過程

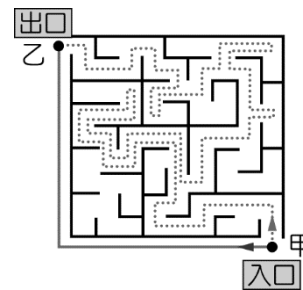
(C)機車沿直線運動，緊急煞車至靜止的過程

(D)保齡球在無摩擦力的水平面上，沿直線滑動的過程。



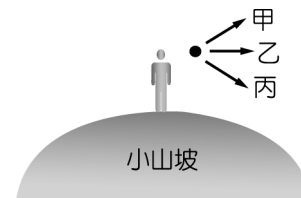
第 36 頁 (共 55 頁)

- () 8. 爺爺帶阿鵬到遊樂園走迷宮，他們同時由入口處的甲點出發，點線是阿鵬在迷宮中行進的路線，灰線是爺爺在迷宮外圍到出口處所行進的路線，如圖所示。若 10 分鐘後，他們兩人同時到達出口處的乙點位置，則下列有關兩人由甲點到乙點的敘述何者正確？



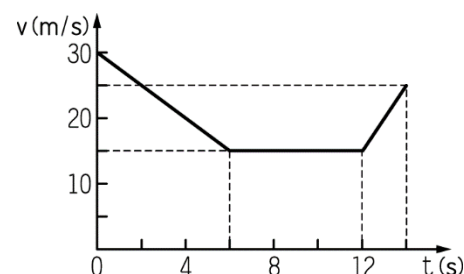
- (A) 路徑長：兩人相同 (B) 位移：阿鵬大於爺爺
(C) 平均速率：阿鵬大於爺爺 (D) 平均速度大小：阿鵬大於爺爺。

- () 9. 紹文在一小山坡上，將三個相同的網球由同一位置先後朝向甲、乙、丙三個不同方向拋出，如圖所示。若甲的方向偏上、乙的方向為水平、丙的方向偏下，且不計網球所受的空氣阻力，在網球拋出後且未落地前的飛行期間，它們的加速度大小分別為 $a_{\text{甲}}$ 、 $a_{\text{乙}}$ 及 $a_{\text{丙}}$ ，則下列關係何者最適當？



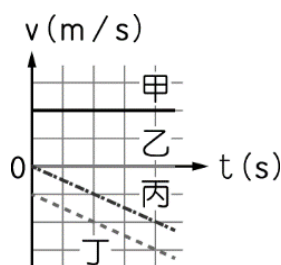
- (A) $a_{\text{甲}} > a_{\text{乙}} > a_{\text{丙}}$ (B) $a_{\text{甲}} = a_{\text{乙}} = a_{\text{丙}}$ (C) $a_{\text{乙}} > a_{\text{甲}} = a_{\text{丙}}$ (D) $a_{\text{丙}} > a_{\text{甲}} > a_{\text{乙}}$ 。

- () 10. 如圖為一輛汽車在筆直公路上行駛之 $v-t$ 圖。關於汽車在 0~12 秒內的平均加速度，下列何者正確？



- (A) 2.50 m/s^2 (B) 1.25 m/s^2 (C) -1.25 m/s^2 (D) -2.50 m/s^2 。

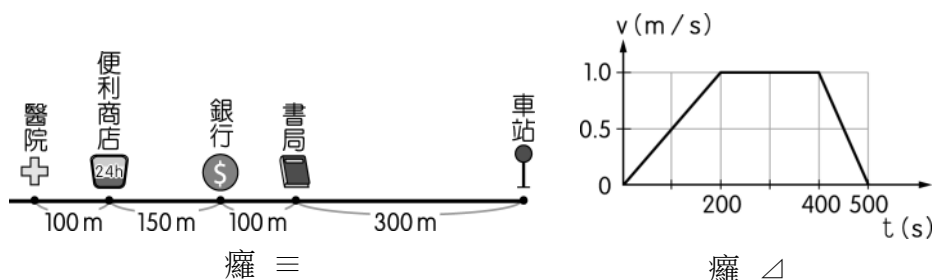
- () 11. 在筆直的道路上有甲、乙、丙、丁四輛車，附圖為四車的速度 (v) 與時間 (t) 關係圖。若 $t=0 \text{ s}$ 時，四車位於同一位置，則有關 $t>0 \text{ s}$ 車輛間距離的敘述，下列何者正確？



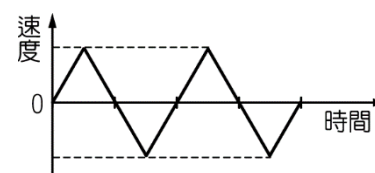
- (A) 甲、乙兩車的距離保持不變 (B) 丙、丁兩車的距離保持不變
(C) 甲、丙兩車的距離愈來愈近 (D) 乙、丁兩車的距離愈來愈遠。

- () 12. 志興家和車站位於同一條筆直的馬路上，這條路上有書局、銀行、便利商店、醫院，其距離關係如圖(一)所示。若圖(二)為志興由家門前出發走直線到車站的速率 (v) 和時間 (t) 關係圖，他在 $t=0 \text{ s}$ 時出發， $t=500 \text{ s}$ 時到達車站，且過程中不回頭走重覆路線，則志興家的位置最可能坐落於何處？

- (A) 車站與書局之間 (B) 書局與銀行之間 (C) 銀行與便利商店之間 (D) 便利商店與醫院之間。

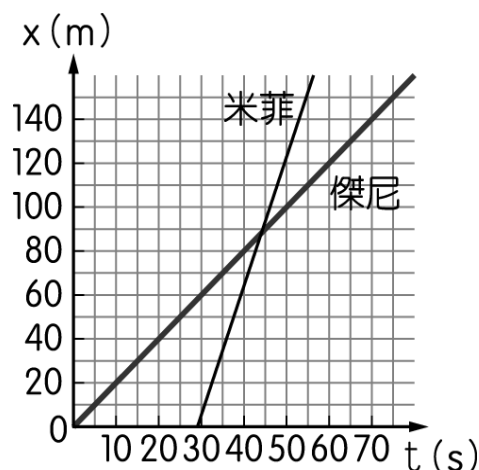


- () 13. 元祐參加直線折返跑比賽，如圖是他比賽過程中速度與時間的關係圖，則在元祐比賽過程中，他跑步速度的方向總共改變幾次？

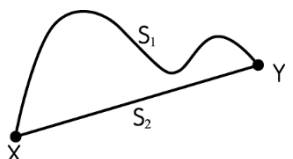


- (A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 8。

- () 14. 米菲和傑尼在筆直的道路進行賽跑，附圖是比賽中兩者的位置 (x) 與時間 (t) 關係圖。凱蒂在他們比賽的跑道旁觀看，她觀測到傑尼跑過她面前後，再經過 10 s，米菲才通過她面前。若凱蒂沒有改變過她所站立的位置，則凱蒂觀賽的位置應為下列何者？



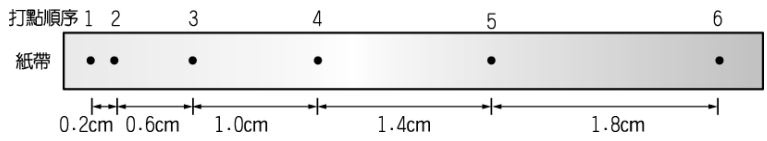
- (A) $x=60 \text{ m}$ (B) $x=70 \text{ m}$ (C) $x=110 \text{ m}$ (D) $x=120 \text{ m}$ 。

- ()15. 如圖所示，圖上 X 點到 Y 點有 S_1 、 S_2 兩條路徑可以選擇，小志與阿耀同時由 X 點出發向 Y 點移動，且途中無折返，抵達 Y 點後計算出兩人的平均速度大小與平均速率，如表所示。
- 
- 有關誰先抵達 Y 點及他們選擇的路徑，下列敘述何者正確？
- (A)小志先抵達，且兩人選擇相同的路徑
 (B)阿耀先抵達，且兩人選擇不同的路徑
 (C)兩人同時抵達，且兩人選擇相同的路徑
 (D)兩人同時抵達，且兩人選擇不同的路徑。

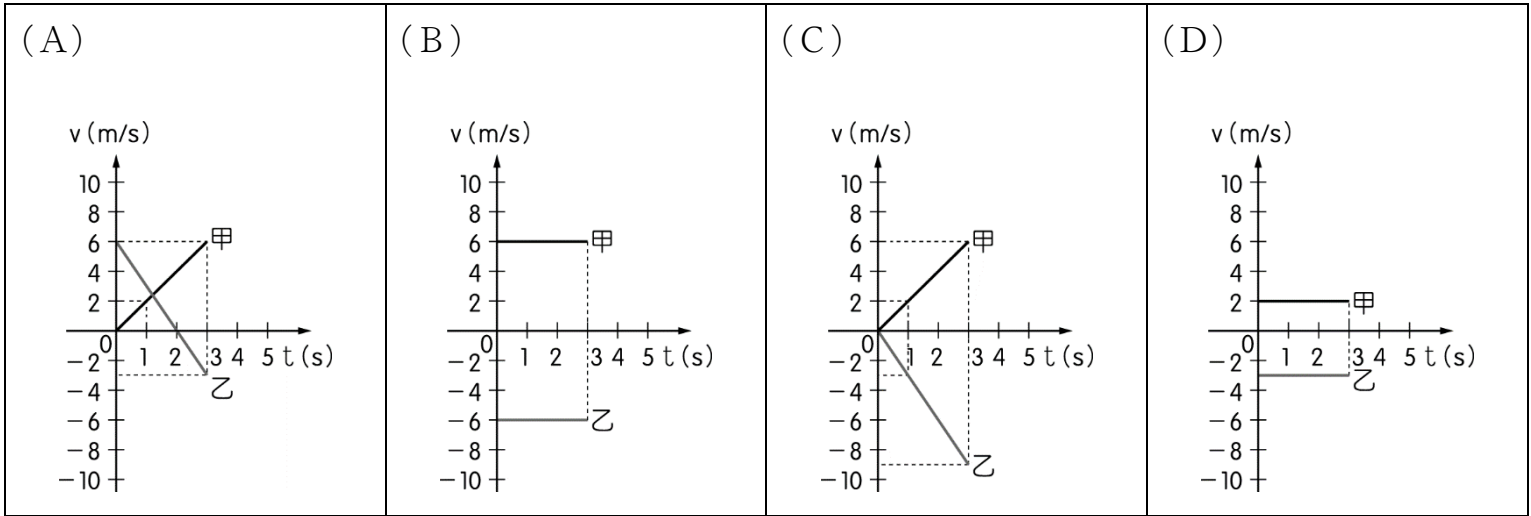
	小志	阿耀
平均速度大小 (km / h)	40	40
平均速率 (km / h)	60	40

- ()16. 小雄利用頻率為 50 Hz 的打點計時器對物體落下的過程做紀錄，部分紀錄如表及圖所示。若根據表中的數據推算，則平均加速度 X 的值為下列何者？（註：1 Hz = 1 次/秒）
- (A)960 (B)980 (C)1000 (D)1020。

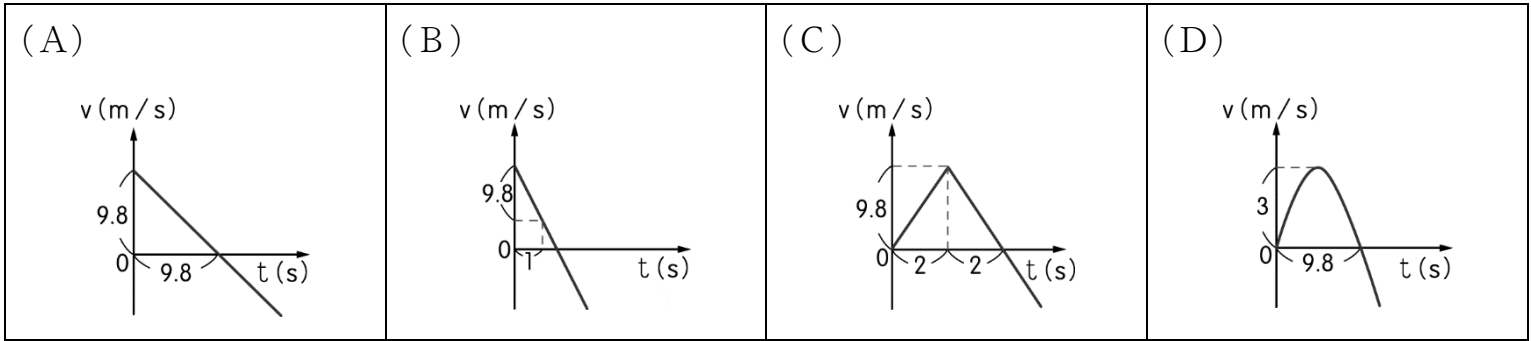
打點順序	1	2	3	4	5	6
位置 (cm)	0	0.2	0.8	1.8	3.2	5.0
位移大小 (cm)		0.2	0.6	1.0	1.4	1.8
平均加速度大小 (cm / s ²)			X			



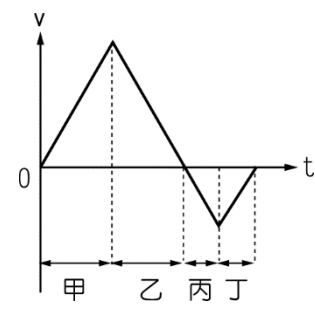
- ()17. 在直線上運動的甲、乙兩物體，其位置對時間的關係如表所示。則在 0 秒至 3 秒期間，下列何者可能是兩物體的速度 (v) 對時間 (t) 的關係圖？
- | | | | | | | |
|---------|---|---|---|----|----|----|
| 時間 (s) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 甲位置 (m) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 乙位置 (m) | 6 | 3 | 0 | -3 | -6 | -9 |



- ()18. 將一顆球鉛直上拋，球上升一段高度後便向下墜落。已知此地的重力加速度為 9.8 m/s^2 ，若不計空氣阻力的影響，速度方向以鉛直向上為正、鉛直向下為負。下列選項中，哪一個最可能是此球運動過程的速度 (v) 與時間 (t) 關係圖？



()19. 如圖為小清的運動速度 (v) 與時間 (t) 的關係圖。若他一開始的運動方向是向著南方，則下列哪一段期間，他的速度愈來愈慢且向著北方？
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。



單元名稱：直線運動

一、單一選擇題

- 1. 答案：(C)
- 2. 答案：(A)
- 3. 答案：(C)
- 4. 答案：(A)
- 5. 答案：(B)

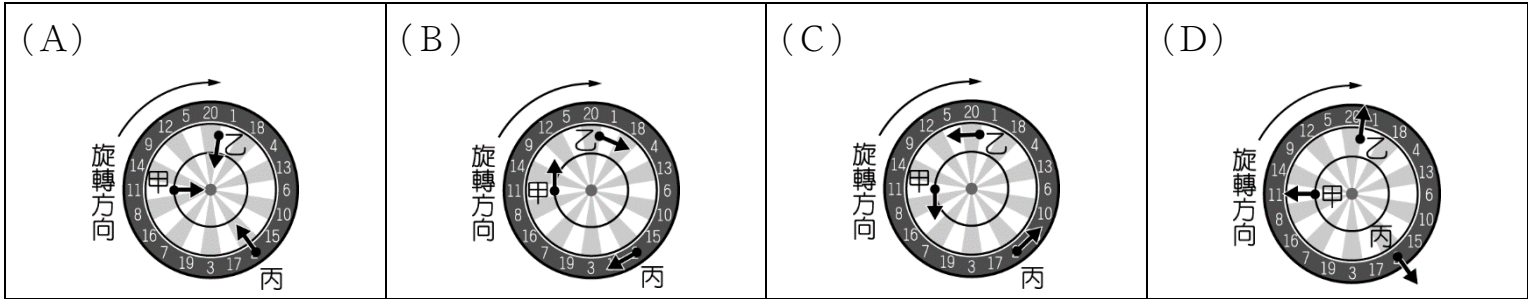
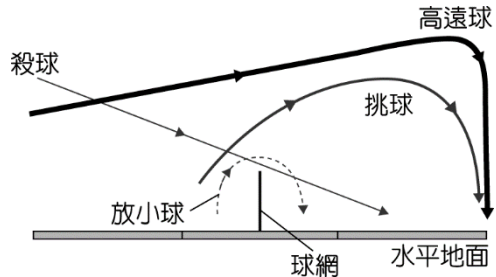
- 6. 答案：(D)
- 7. 答案：(C)
- 8. 答案：(C)
- 9. 答案：(B)
- 10. 答案：(C)
- 11. 答案：(D)
- 12. 答案：(B)
- 13. 答案：(A)

- 14. 答案：(A)
- 15. 答案：(D)
- 16. 答案：(C)
- 17. 答案：(D)
- 18. 答案：(B)
- 19. 答案：(D)

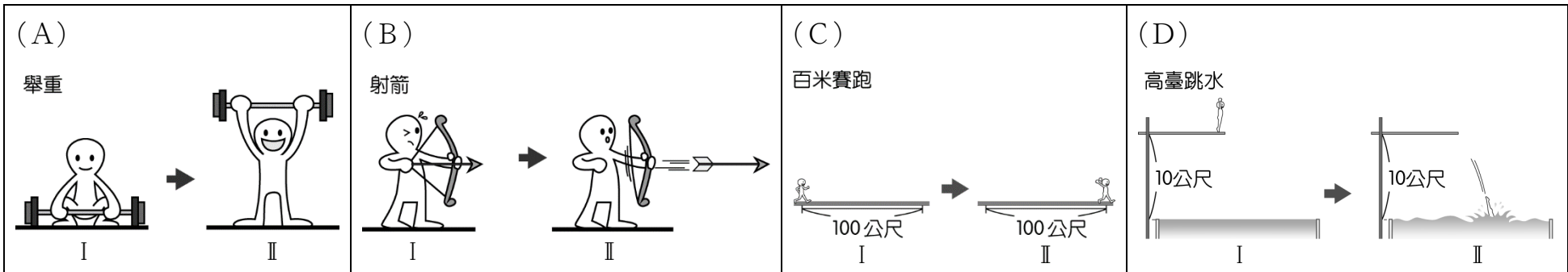
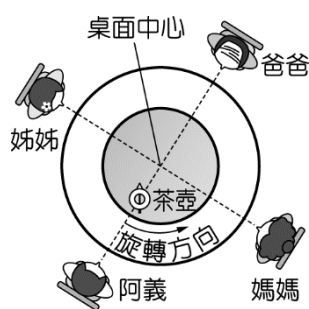
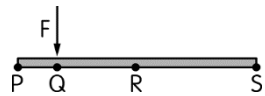
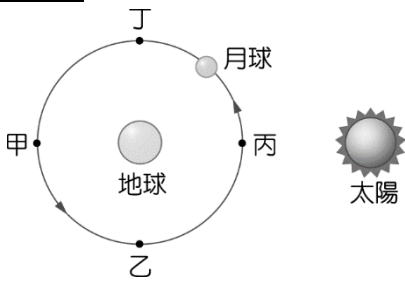
單元名稱：牛頓與簡單機械

一、單一選擇題

- () 1. 如圖為羽毛球運動常見基本球路，圖中線段代表羽毛球的運動軌跡，箭頭代表移動方向，由此判斷，哪一種球路的運動過程，羽毛球相對於地面的重力位能只會一直減少？
- (A)殺球 (B)挑球 (C)高遠球 (D)放小球。
- () 2. 阿問以手施一大小為 F 的作用力，水平向東推木樁，木樁仍然立著不動，手受到木樁回推一個反作用力。關於其反作用力的作用情形，下列何者正確？
- (A)木樁同時以大小為 F 的反作用力，水平向西回推阿問的手
- (B)木樁同時以大小大於 F 的反作用力，水平向西回推阿問的手
- (C)木樁同時以大小為 F 的反作用力，水平向東回推阿問的手
- (D)木樁同時以大小大於 F 的反作用力，水平向東回推阿問的手。
- () 3. 怡君在夜市玩射飛鏢，她將三支飛鏢射在旋轉圓盤上的甲、乙、丙三位置，飛鏢仍持續隨著圓盤中心旋轉，而旋轉過程的某一瞬間如圖所示，若選項中箭頭僅代表力的方向，則此時三支飛鏢所受的向心力方向為下列何者？



- () 4. 附圖為太陽、地球、月球相對位置示意圖。假設太陽、地球、月球在運行過程中皆位於同一平面上，月球位於圖中何處時，太陽受到地球的萬有引力作用方向及月球受到地球的萬有引力作用方向相同？
- (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。
- () 5. 在一槓桿上施一外力 F ，施力後槓桿不發生轉動，已知外力 F 施力點及槓桿上 P、Q、R、S 四個點的位置如圖所示，若不計槓桿質量和摩擦力的影響，則此槓桿的支點位置最可能為下列何者？
- (A)P (B)Q (C)R (D)S。
- () 6. 阿義全家吃飯時的座位如圖所示。水平桌面上有一張以桌面中心自由轉動的圓盤，方便大家取菜，在圓盤上靠近阿義的位置有一茶壺，阿義以等速率轉動圓盤半圈使茶壺靠近爸爸，若圓盤轉動過程中，茶壺與桌面中心的距離不變，當茶壺轉到媽媽正前方時，其所受向心力指向下
- (A)爸爸 (B)媽媽 (C)姐姐 (D)阿義。
- () 7. 阿泉分別進行下列四種不同的運動，在哪一種運動過程中，阿泉由圖中狀態 I → 狀態 II，他身體的重力位能變化最大？

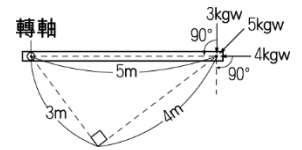


- ()8. 附表是老師進行教學活動的表格，表中記錄一木塊在水平面上作等加速度運動時，其體積、質量、所受合力大小及摩擦力大小等數據，其數值以便條紙遮住。老師要阿德翻開其中兩張便條紙後，再利用牛頓第二運動定律求出此木塊的加速度大小，他應該翻開哪兩張，就能獲得足夠的數據？

木塊	
體積 (cm ³)	P
質量 (g)	Q
合力大小 (N)	R
摩擦力大小 (N)	S

(A) P、R (B) Q、S (C) Q、R (D) R、S。

- ()9. 如圖為一扇具有轉軸的門之俯瞰圖，這個門同時受到三個力 (3 kgw、5 kgw、4 kgw) 的作用，其合力矩與下列何者相等？

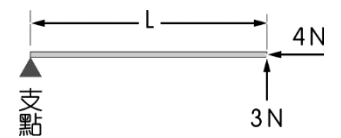


(A)	(B)	(C)	(D)

- ()10. 投擲標槍比賽時，運動員用力將標槍向前擲出，「在標槍離開運動員的手後，標槍仍能繼續飛行」。前述引號中有關標槍運動情況的敘述，下列何者正確？

(A)處於力平衡的狀態 (B)當時不受外力的作用 (C)受到空氣向前的推力 (D)有維持原運動狀態的慣性。

- ()11. 如圖所示，一槓桿保持水平，支點在左端，全長為 L。在槓桿右端施予鉛直向上 3 N 及水平向左 4 N 的力，此兩力對槓桿產生逆時針 840 N·cm 的力矩，若槓桿的質量與粗細忽略不計，則 L 應為多少？



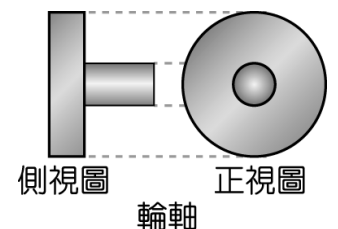
(A) 120 cm (B) 168 cm (C) 210 cm (D) 280 cm。

- ()12. 若在水平面上，有一盛水的燒杯向右作等速度運動，此燒杯內水面的狀態最可能為下列何種圖形？

(A)	(B)	(C)	(D)

- ()13. 如圖為輪軸裝置的正視圖及側視圖，若要使用此裝置「省力地」將重物等速向上抬起，下列何種使用方式最適當？

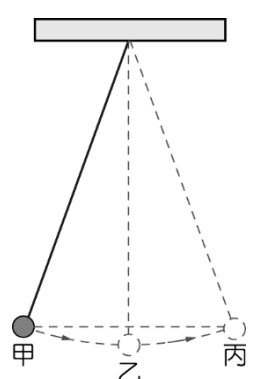
(A)	(B)	(C)	(D)



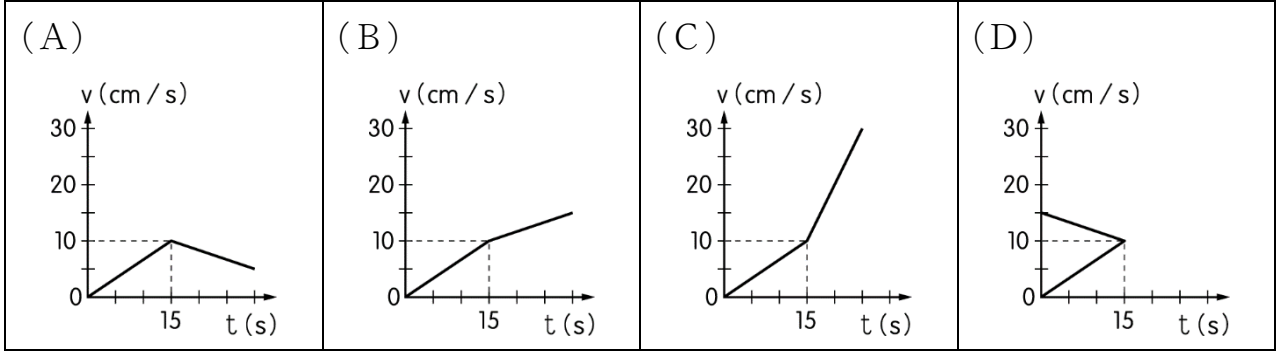
- ()14. 有一單擺如圖所示。將擺錘自甲點從靜止自由釋放，經過最低點乙點，到達與甲點等高的丙點。已知擺錘在甲點、乙點及丙點的重力位能分別為 $U_{甲}$ 、 $U_{乙}$ 及 $U_{丙}$ ，擺錘在甲點、乙點及丙點的動能分別為 $E_{甲}$ 、 $E_{乙}$ 及 $E_{丙}$ ，若不計任何摩擦力，則下列何者正確？

(A) $U_{甲} - U_{乙} = 2E_{丙}$ (B) $U_{乙} - U_{丙} = 2E_{甲}$

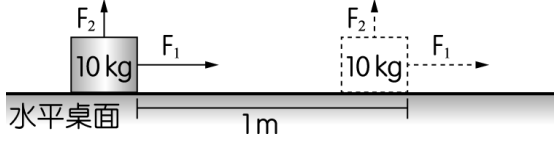
(C) $U_{甲} - U_{乙} = E_{甲} - E_{乙}$ (D) $U_{丙} - U_{甲} = E_{甲} - E_{丙}$ 。



()15. 一物體在水平面上向東作直線運動，在時間 $t=15\text{ s}$ 之前，物體所受合力大小為 F_1 ，方向向東；時間 $t=15\text{ s}$ 之後，物體所受合力大小為 F_2 ，方向也向東。若 $F_1 > F_2$ ，則下列何者最可能為其速度(v)與時間(t)的關係圖？



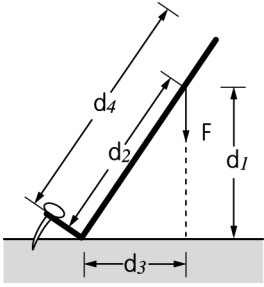
()16. 一個質量為 10 kg 的木塊置於水平桌面，木塊同時受到 F_1 、 F_2 兩個大小固定的外力， F_1 的大小為 10 N ，方向水平向右； F_2 的大小為 5 N ，方向鉛直向上。若施力過程中，木塊僅水平向右移動 1 m ，如附圖所示，則此過程 F_2 對木塊作功應為多少？



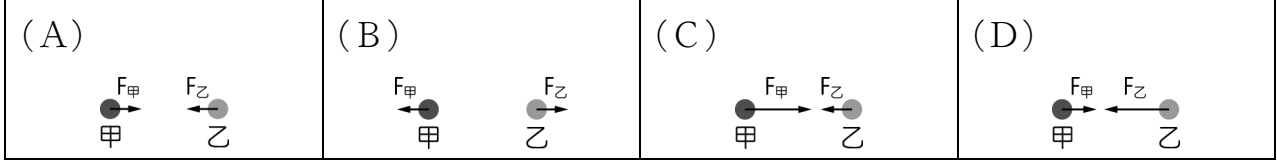
(A) 0 (B) 5 J (C) 10 J (D) 15 J。

()17. 安琪利用起釘器將釘子拔起，其施力 F 的大小、方向如圖所示，則她施力的力矩大小為下列何者？

(A) $F \times d_1$ (B) $F \times d_2$ (C) $F \times d_3$ (D) $F \times d_4$ 。



()18. 有甲、乙兩星球，已知甲星球質量為乙星球的 2 倍，甲星球受到乙星球的萬有引力為 $F_{\text{甲}}$ ，乙星球受到甲星球的萬有引力為 $F_{\text{乙}}$ ，若要以圖示呈現 $F_{\text{甲}}$ 、 $F_{\text{乙}}$ 的大小及方向，則下列何者最合適？



()19. 雅婷和怡君分別對牛頓第一運動定律提出自己的見解，其敘述如下：

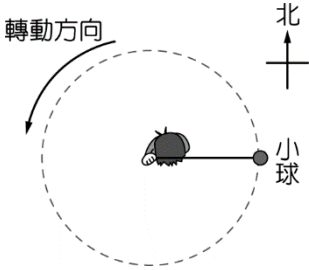
雅婷：若靜止的物體不受外力作用，則此物體會一直維持靜止。

怡君：若運動中的物體所受合力為零，則此物體會一直作等速度運動。

關於兩人的敘述下列何者正確？

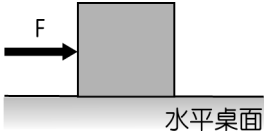
(A) 兩人均合理 (B) 兩人均不合理 (C) 只有雅婷合理 (D) 只有怡君合理。

()20. 將小球固定在細繩的一端，阿峰手持細繩的另一端，施力使小球在水平面上作等速率圓周運動，手的位置保持不動。已知小球每秒旋轉 2 圈，且當時間 $t=0\text{ s}$ 時小球位於手的正東方，其俯視圖如圖所示，在時間 $t=3\text{ s}$ 時，小球的速度方向為下列何者？



(A) 正東方 (B) 正西方 (C) 正南方 (D) 正北方。

()21. 如圖所示，水平桌面上靜置一個木塊，今對木塊施以向東且大小固定的水平力 F ；阿春、阿偉兩人對於木塊受力後可能發生的狀態及原因解釋如下：



阿春：若木塊向東作等加速度運動，是因為木塊在運動過程中所受的摩擦力大小逐漸變小。

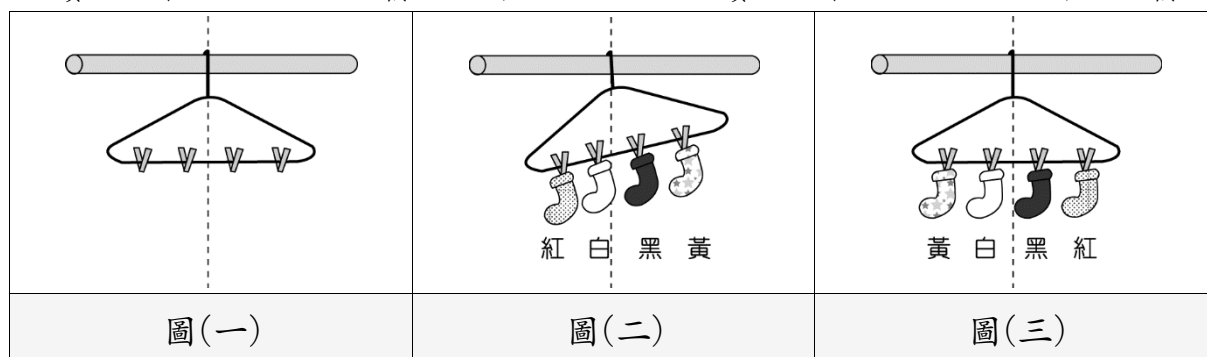
阿偉：若木塊保持靜止不動，是因為 F 與其反作用力的大小相同、方向相反，恰好互相抵消。

關於兩人的描述正確與否，下列何者正確？

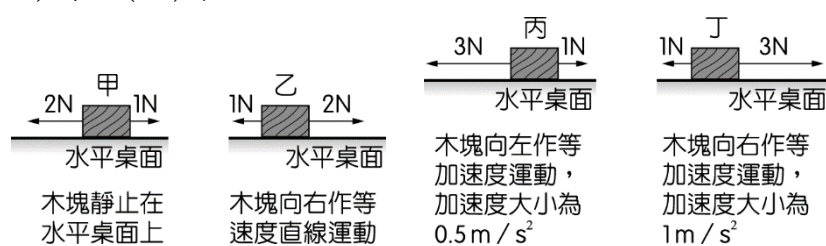
(A) 兩人皆正確 (B) 兩人皆不正確 (C) 阿春正確，阿偉不正確 (D) 阿春不正確，阿偉正確。

- ()22. 一個呈水平狀態的衣架上，有 4 個固定住的夾子，其相鄰夾子間的距離相等，衣架的形狀與 4 個夾子的位置是左右對稱，且該衣架的支點在其對稱軸上，如圖(一)所示。若由左而右掛上紅、白、黑、黃襪各 1 隻時，衣架左端向下傾斜，如圖(二)所示。而後將紅、黃兩襪互換，衣架又呈水平狀態，如圖(三)所示。若紅、白、黑、黃襪重量分別為 $W_{\text{紅}}$ 、 $W_{\text{白}}$ 、 $W_{\text{黑}}$ 、 $W_{\text{黃}}$ ，則此 4 隻襪子的重量關係何者正確？

- (A) $W_{\text{黑}} + W_{\text{黃}} > W_{\text{紅}} + W_{\text{白}}$ (B) $W_{\text{紅}} + W_{\text{白}} = W_{\text{黑}} + W_{\text{黃}}$
 (C) $(W_{\text{黃}} - W_{\text{紅}}) \times 3 = (W_{\text{黑}} - W_{\text{白}})$ (D) $(W_{\text{黃}} - W_{\text{紅}}) \times 3 = (W_{\text{白}} - W_{\text{黑}})$ 。

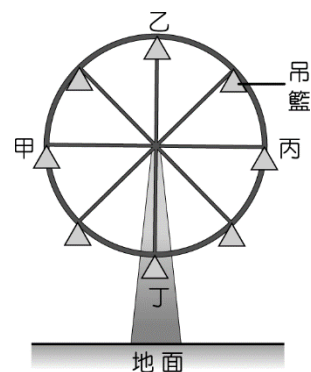


- ()23. 甲、乙、丙、丁四個木塊的質量均為 2kg，分別置於不同的水平桌面上，並對木塊施以兩個方向相反的水平力，如圖為四個木塊的受力情形及其運動狀態，則此時哪一個木塊所受合力大小為 1N？
 (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。



- ()24. 甲、乙兩個金屬球的質量分別為 10kg、5kg，將甲、乙移至相同高度，並且同時由靜止釋放，讓它們作自由落體運動，經過 2 秒鐘，兩者均尚未落地，此瞬間甲、乙的動能分別為 $K_{\text{甲}}$ 、 $K_{\text{乙}}$ ，甲、乙相對於水平地面的重力位能分別為 $U_{\text{甲}}$ 、 $U_{\text{乙}}$ ，若忽略空氣阻力，則下列關係式何者正確？
 (A) $K_{\text{甲}} = K_{\text{乙}}$ ， $U_{\text{甲}} = U_{\text{乙}}$ (B) $K_{\text{甲}} > K_{\text{乙}}$ ， $U_{\text{甲}} < U_{\text{乙}}$ (C) $K_{\text{甲}} > K_{\text{乙}}$ ， $U_{\text{甲}} = U_{\text{乙}}$ (D) $K_{\text{甲}} > K_{\text{乙}}$ ， $U_{\text{甲}} > U_{\text{乙}}$ 。

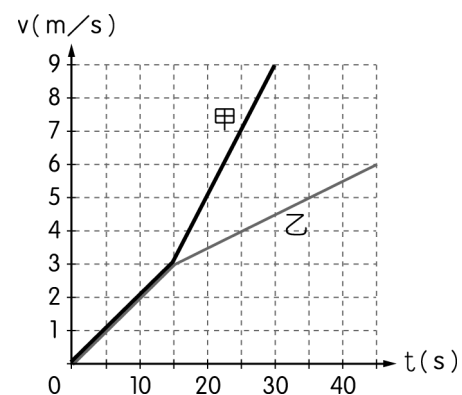
- ()25. 小民到遊樂園搭乘摩天輪時，摩天輪上的吊籃緩慢地以等速率做圓周運動，如圖所示。若他在搭乘摩天輪的過程中，甲及丙在同一水平高度上，乙為最高點，丁為最低點，則下列敘述何者最適當？



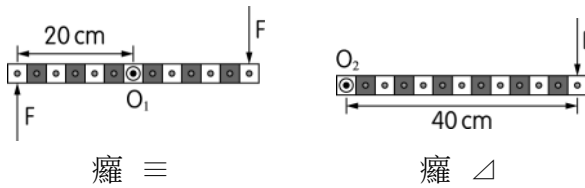
- (A) 他在丁位置時所具有的位能最大
 (B) 他在任何一個位置上，速度都相同
 (C) 他在甲及丙兩位置上，具有相同的動能
 (D) 他在任何一個位置上，位能與動能的總和都相同。

- ()26. 甲、乙兩個質量同為 1kg 的木塊靜置於水平桌面上，兩木塊分別受水平外力作直線運動，其速度 (v) 與時間 (t) 的關係如附圖所示。若 $t=25$ s 時，甲、乙兩木塊所受的合力分別為 $F_{\text{甲}}$ 、 $F_{\text{乙}}$ ，則 $F_{\text{甲}} : F_{\text{乙}}$ 應為下列何者？

- (A) 1: 1 (B) 2: 1 (C) 4: 1 (D) 7: 4。



- ()27. 有一槓桿其轉軸 O_1 點在槓桿中央，同時在距 O_1 點兩側 20 cm 處，垂直槓桿施予大小為 F 的力，如圖(一)所示，兩力對此槓桿產生的合力矩大小為 L_1 。另有一槓桿其轉軸 O_2 點在槓桿的一端，在距 O_2 點 40 cm 處，垂直槓桿施予大小為 F 的力，如圖(二)所示，此力對此槓桿產生的力矩大小為 L_2 。關於 L_1 及 L_2 兩者的關係，下列何者正確？
- (A) $L_1=L_2$ (B) $L_1=2L_2$ (C) $2L_1=L_2$ (D) $L_1=0$ ，且 $L_1<L_2$ 。



二、題組

28. 請閱讀下列敘述後，回答下列問題：

阿斌到某復古風格的餐廳聚餐，他發現餐廳內的牆邊斜立一個鐵製支架，上方圓孔中插入一根木棒，木棒一端懸掛一顆燈泡，另一端頂住牆面使其保持靜止不動，如圖(一)所示。圖(二)表示阿斌從面對此牆面的方向觀察此裝置的情形。

- ()1. 若鐵製支架圓孔與木棒只有一個接觸點，以此接觸點為支點，則關於木棒所受力矩的情形，下列敘述何者正確？
- (A)只有順時鐘力矩，逆時鐘力矩為零 (B)只有逆時鐘力矩，順時鐘力矩為零
- (C)順時鐘力矩大於逆時鐘力矩，且均不為零 (D)順時鐘力矩等於逆時鐘力矩，且均不為零。
- ()2. 若點亮了燈泡，阿斌看到燈泡所造成木棒的影子會落在圖(二)中甲、乙、丙、丁哪一個區域？
- (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。

單元名稱：牛頓與簡單機械

一、單一選擇題

- 1.答案：(A)
- 2.答案：(A)
- 3.答案：(A)
- 4.答案：(C)
- 5.答案：(B)
- 6.答案：(C)
- 7.答案：(D)
- 8.答案：(C)

- 9.答案：(B)
- 10.答案：(D)
- 11.答案：(D)
- 12.答案：(A)
- 13.答案：(D)
- 14.答案：(D)
- 15.答案：(B)
- 16.答案：(A)
- 17.答案：(C)
- 18.答案：(A)
- 19.答案：(A)

- 20.答案：(D)
- 21.答案：(B)
- 22.答案：(C)
- 23.答案：(C)
- 24.答案：(D)
- 25.答案：(C)
- 26.答案：(C)
- 27.答案：(A)

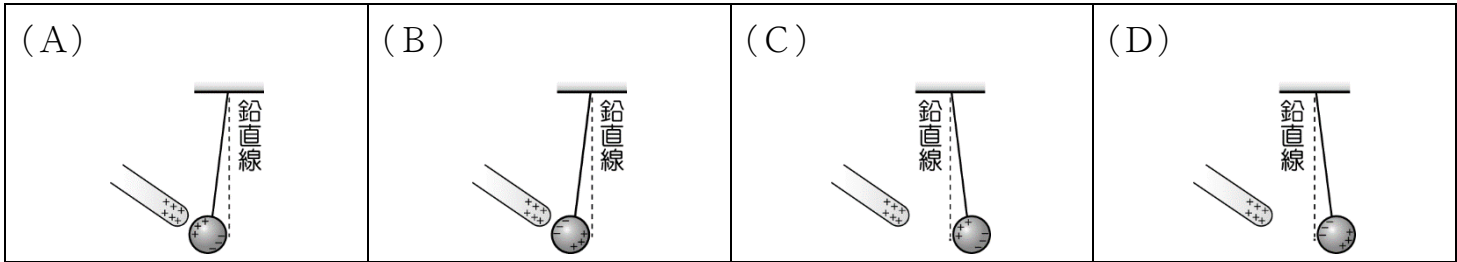
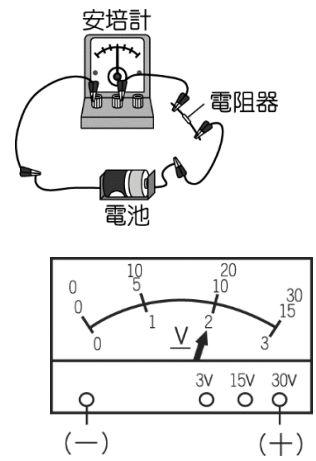
二、題組

28.答案：(1)(D)；(2)(A)

單元名稱：基礎電學

一、單一選擇題

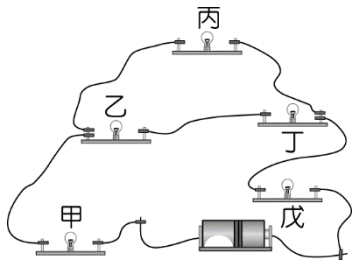
- () 1. 下列選項中電路元件符號代表的電路元件，何者沒有出現在如圖的電路裝置中？
(A)  (B)  (C)  (D) 
- () 2. 小文在實驗中使用伏特計測量某種電源之電壓，結果如圖，下列何者為該電源的電壓？
(A) 2 伏特 (B) 10 伏特 (C) 20 伏特 (D) 30 伏特。
- () 3. 將一根帶正電的玻璃棒靠近一顆以絕緣細線懸掛的不帶電金屬球，但玻璃棒與金屬球不互相接觸。關於金屬球兩側所帶電性與受力達平衡狀態的示意圖，下列何者最合理？



- () 4. 某導體通電後，小華測量其電壓與電流的關係，發現此三組數據計算出此導體的電阻值大小相同，並將結果記錄於表格。而後卻發現數據遭墨水掩蓋，如附表所示。假設此導體遵守歐姆定律，則表中第三次測量所得之電流值應為下列何者？
(A) 1.5 A (B) 3 A (C) 6 A (D) 12 A。

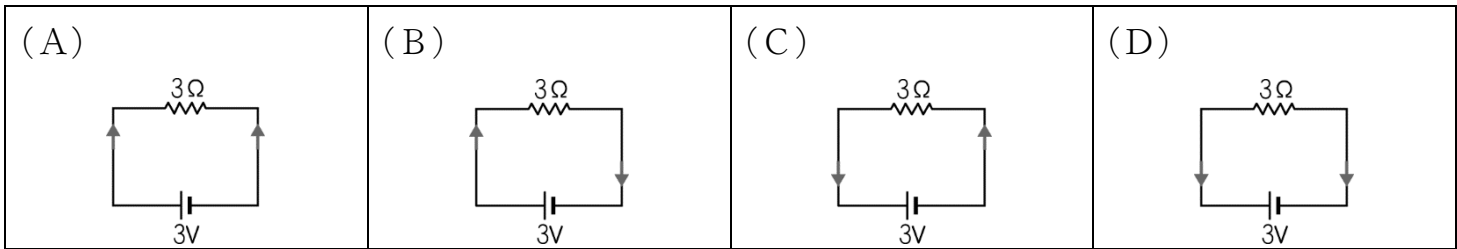
	電壓 (V)	電流 (A)	電阻 (Ω)
第一次	3	1.5	
第二次		3	
第三次	12		

- () 5. 以導線連接五個燈座與一個電池，形成一個電路，然後將甲、乙、丙、丁、戊五個燈泡裝入燈座，如圖所示。今圖中燈泡甲因燒毀而發生斷路，導致其他燈泡都不亮。已知將燈泡甲跟某一燈泡更換安裝位置後，未燒毀的四個燈泡均可再次發亮，則燈泡甲應與下列哪一燈泡互換位置？
(A) 乙 (B) 丙 (C) 丁 (D) 戊。

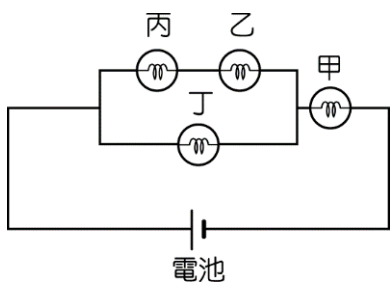


- () 6. 有關金屬導體和電解質水溶液中導電因子的敘述，下列何者正確？
(A) 金屬導體和電解質水溶液的導電因子皆為電子
(B) 金屬導體和電解質水溶液的導電因子皆為離子
(C) 金屬導體的導電因子是電子，電解質水溶液的導電因子是離子
(D) 金屬導體的導電因子是離子，電解質水溶液的導電因子是電子。

- () 7. 若以箭頭方向表示電流方向，則下列選項中哪一個電路裝置表示的電流方向正確？



- () 8. 甲、乙、丙、丁為四個相同規格的燈泡，四個燈泡和電池的連接如圖所示，假設四個燈泡的電阻值皆不變，則下列敘述何者正確？
(A) 流經甲燈泡的電流小於流經乙燈泡的電流
(B) 流經乙燈泡的電流大於流經丙燈泡的電流
(C) 流經丙燈泡的電流小於流經丁燈泡的電流
(D) 流經丁燈泡的電流大於流經甲燈泡的電流。



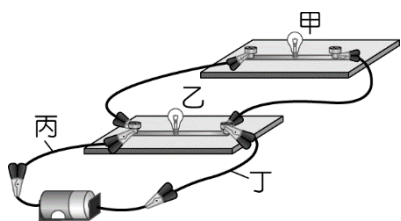
- () 9. 一電路裝置如圖所示，此時甲、乙兩個燈泡都不亮，以下為小萍與小雯對此情形可能原因的推論：

小萍：可能是只有乙燈泡燒毀發生斷路，而甲燈泡是因為乙燈泡燒毀而不亮。

小雯：可能是丙、丁兩條導線其中一條發生斷路，造成兩個燈泡都不亮。

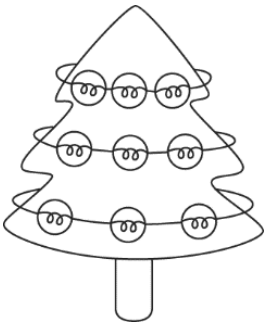
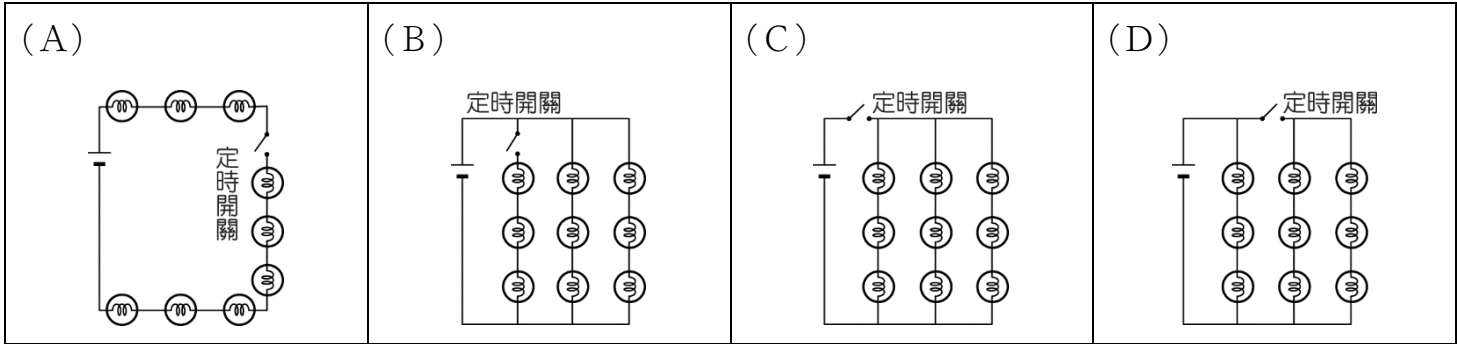
關於兩人的推論下列何者正確？

- (A) 兩人的推論均合理 (B) 兩人的推論均不合理
(C) 只有小萍的推論合理 (D) 只有小雯的推論合理。

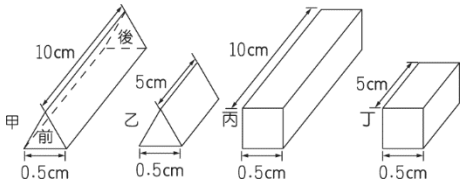


- ()10. 若金屬導線的溫度維持在某一固定溫度，則此金屬導線之電阻大小和下列何者無關？
 (A)導線的材質 (B)導線的截面積 (C)導線的長短 (D)導線所接的電壓。坤舜做電學實驗，將結果驗算後，確定甲、乙及丙三條粗細相同的鎳鉻絲之電阻與其長度成正比。三天後，坤舜撰寫報告時，發現遺漏了X、Y兩個數據，如表所示，則下列哪一組數據是X、Y最合理的數值？
- | 鎳鉻絲 | 甲 | 乙 | 丙 |
|--------|--------|---------|-------|
| 長度 | 5.0 cm | 15.0 cm | X |
| 伏特計的讀數 | 3.6 V | 2.7 V | 3.0 V |
| 安培計的讀數 | Y | 0.3 A | 0.5 A |
- (A) X=2.5 cm, Y=0.4 A (B) X=10 cm, Y=1.2 A
 (C) X=30 cm, Y=0.6 A (D) X=40 cm, Y=0.8 A。

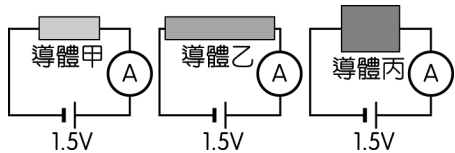
- ()12. 淑怡有一組燈泡，共9顆燈泡，欲繞在耶誕樹上，如圖所示。若在燈泡組的電路上裝定時開關，藉由開關的定時切換，使其中一圈燈泡產生亮、暗交替的閃爍效果，而其他兩圈燈泡仍然持續發光，不受影響。下列哪一組燈泡的線路設計，最符合上述要求？



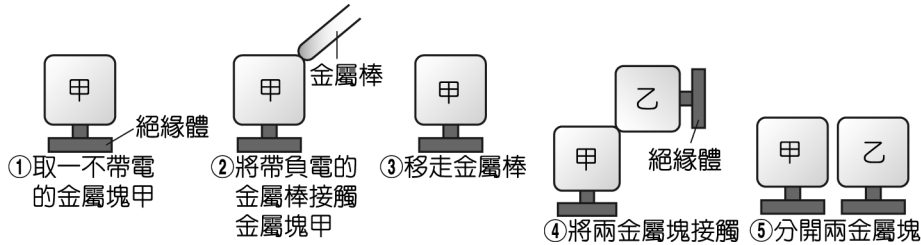
- ()13. 四支相同材質的實心銅棒，截面分別為正三角形及正方形，銅棒各邊的邊長如圖所示。已知正三角形的面積小於正方形的面積。若分別將這四支遵守歐姆定律的銅棒前後兩端接通電流，則下列各棒所測得的電阻值何者正確？
- (A)甲棒的電阻最大，乙棒的電阻最小 (B)甲棒的電阻最大，丁棒的電阻最小 (C)丙棒的電阻最大，乙棒的電阻最小 (D)丙棒的電阻最大，丁棒的電阻最小。



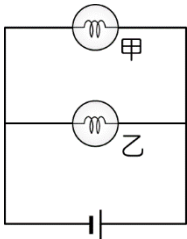
- ()14. 導體甲、乙、丙分別連接成三個電路裝置，如圖所示。三個導體均由相同的材質組成，導體甲的長度為L cm，截面積為A cm²；導體乙的長度為2L cm，截面積為A cm²；導體丙的長度為L cm，截面積為2A cm²。若電路中導線及安培計的電阻、電池內電阻忽略不計，導體甲、乙、丙所連接的電路裝置中，流經三導體的電流值分別為I_甲、I_乙、I_丙，其大小關係為下列何者？



- (A) I_甲 > I_乙 > I_丙 (B) I_乙 > I_甲 > I_丙 (C) I_丙 > I_甲 > I_乙 (D) I_丙 > I_乙 > I_甲。
- ()15. 將甲、乙兩不帶電金屬塊進行如圖中的實驗步驟，關於步驟⑤中兩金屬塊的電性，應為下列何者？

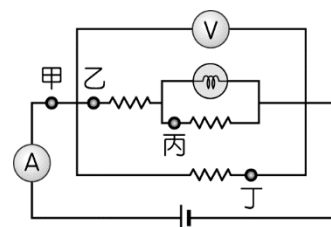


- (A)甲：帶正電，乙：帶正電 (B)甲：帶正電，乙：帶負電
 (C)甲：帶負電，乙：帶正電 (D)甲：帶負電，乙：帶負電。
- ()16. 一電路裝置如附圖所示，圖中導線電阻與電池內電阻忽略不計，甲、乙兩個燈泡皆正常發亮。若因燈泡甲燒毀而使電流無法通過燈泡甲，則有關燈泡乙在燈泡甲燒毀後的敘述，下列何者最合理？



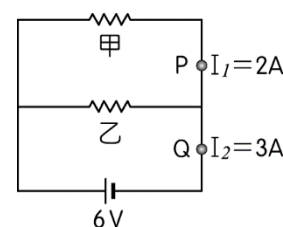
- (A)因電路發生斷路而使燈泡乙在未燒毀的情況下熄滅
 (B)因電路發生短路而使燈泡乙在未燒毀的情況下熄滅
 (C)流經燈泡乙的電流變為原本的2倍而使其亮度增加
 (D)燈泡乙仍正常發亮且流經燈泡乙的電流大小仍不變。

- ()17. 老師要求同學將手中的材料連接成如圖所示的電路裝置，小芬完成後觀察到燈泡發光，伏特計與安培計也都發生偏轉，正當她想記錄下她所觀察的讀數時，卻不小心碰撞了線路，結果燈泡熄滅，但伏特計與安培計的讀數仍不為零。甲、乙、丙、丁哪一個位置的導線鬆脫形成斷路，才會造成上述情況？（所使用的伏特計與安培計均已歸零）

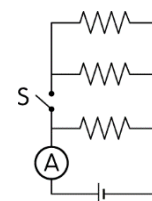


- (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。
- ()18. 一個基本電荷的電量為 1.6×10^{-19} 庫侖，下列何者的電量相當於一個基本電荷的電量？
(A) 1 個質子 (B) 1.6 個電子 (C) 10^{19} 個質子 (D) 1.6×10^{19} 個電子。

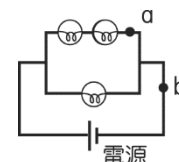
- ()19. 一電路裝置如圖所示，電池的電壓為 6 V，電阻器甲與電阻器乙並聯，此時流經 P 點之電流 I_1 為 2 A，流經 Q 點之電流 I_2 為 3 A。若不計導線的電阻與電池內電阻，且電阻器皆符合歐姆定律，則甲、乙電阻值的比為下列何者？



- (A) 1: 2 (B) 2: 1 (C) 2: 3 (D) 3: 2。
- ()20. 電路裝置如附圖所示，通過安培計的電流為 1 A。若三個電阻器的電阻均為 R 歐姆，且均符合歐姆定律，導線、安培計及電池的電阻可忽略不計，則在接通開關 S 後，通過安培計的電流應為下列何者？



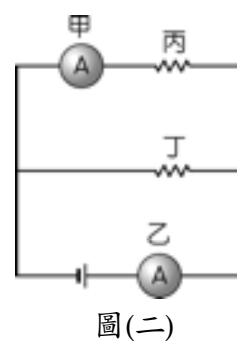
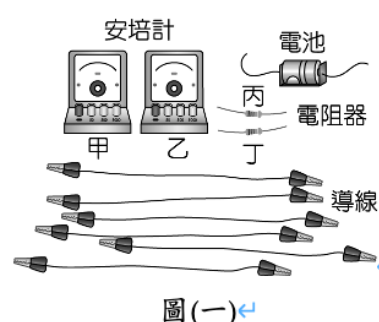
- (A) $\frac{1}{3}$ A (B) 1 A (C) 2 A (D) 3 A
- ()21. 電路裝置如圖所示，假設電路中的三個鎢絲燈泡完全相同，且遵守歐姆定律。已知通過 a 處的電流為 0.8 A，則下列何者最可能是通過 b 處的電流？
(A) 0.8 A (B) 1.2 A (C) 1.6 A (D) 2.4 A。



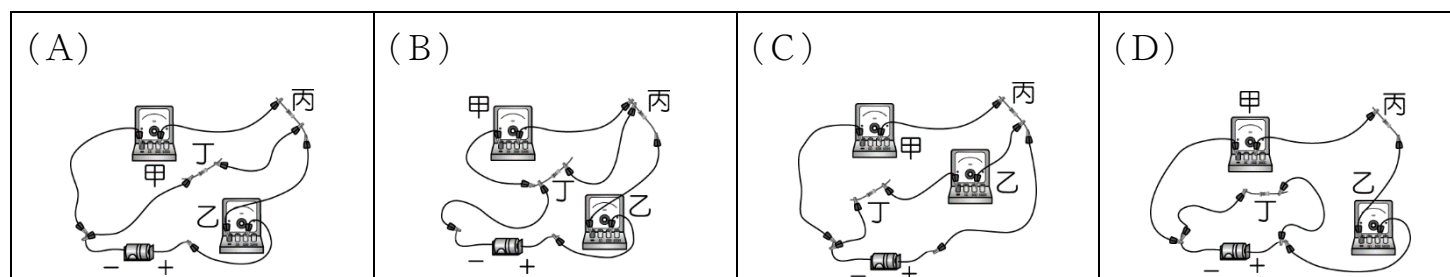
二、題組

22.請閱讀下列敘述後，回答下列各題：

圖(一)為兩個安培計、兩個電阻器、一個電池與數條導線，其中的電阻器為符合歐姆定律的導體，圖(二)為一電路圖。老師要求小玉將圖(一)中的器材依據圖(二)組裝，並將兩個安培計測得的電流值記錄於實驗報告中。



- ()1. 下列哪一個組裝方式符合圖(二)中的電路圖？



- ()2. 附表為小玉報告中所記錄的電流值，若根據圖(二)來判斷表中 $I_{\text{甲}} > I_{\text{乙}}$ 是否合理，下列的判斷與論述何者最適當？

安培計	代號	電流
甲	$I_{\text{甲}}$	200 mA
乙	$I_{\text{乙}}$	100 mA

- (A)合理，因為負極為電子流流出端，而甲較靠近電池負極，所以 $I_{\text{甲}} > I_{\text{乙}}$ 合理
(B)合理，因為甲測得的電流值應為流過丙與丁的電流值相加，所以 $I_{\text{甲}} > I_{\text{乙}}$ 合理
(C)不合理，因為正極為電流流出端，而乙較靠近電池正極，所以 $I_{\text{乙}} > I_{\text{甲}}$ 才合理
(D)不合理，因為乙測得的電流值應為流過丙與丁的電流值相加，所以 $I_{\text{乙}} > I_{\text{甲}}$ 才合理。

單元名稱：基礎電學

一、單一選擇題

- 1. 答案：(D)
- 2. 答案：(C)
- 3. 答案：(B)
- 4. 答案：(C)
- 5. 答案：(B)
- 6. 答案：(C)

- 7. 答案：(B)
- 8. 答案：(C)
- 9. 答案：(D)
- 10. 答案：(D)
- 11. 答案：(B)
- 12. 答案：(B)
- 13. 答案：(B)
- 14. 答案：(C)
- 15. 答案：(D)

- 16. 答案：(D)
- 17. 答案：(B)
- 18. 答案：(A)
- 19. 答案：(A)
- 20. 答案：(D)
- 21. 答案：(D)

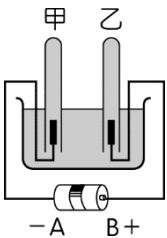
二、題組（每格 8 分，共 16 分）

答案：(1)(A)；(2)(D)

單元名稱： 鋅銅電池

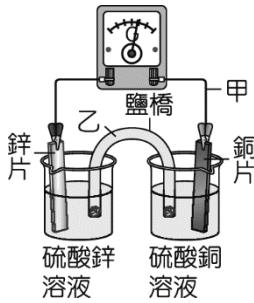
一、 單一選擇題

() 1. 如圖是電解水的裝置，A 為負極，B 為正極，當反應完成後，以點燃的火柴檢驗試管內的氣體，會發生下列何種情形？



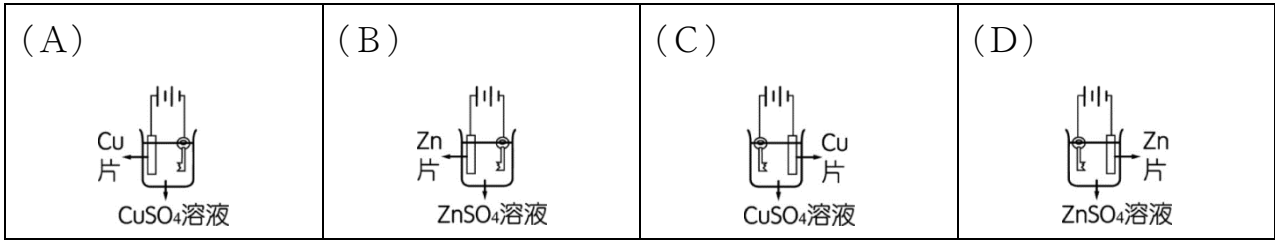
- (A) 甲使火柴燃燒更旺盛，乙產生爆鳴聲 (B) 甲產生爆鳴聲，乙使火柴燃燒更旺盛
(C) 甲、乙均使火柴燃燒更旺盛 (D) 甲、乙均產生爆鳴聲。

() 2. 如圖為鋅銅電池的裝置示意圖，當檢流計偏轉時，主要是何者在甲和乙所指之處移動？

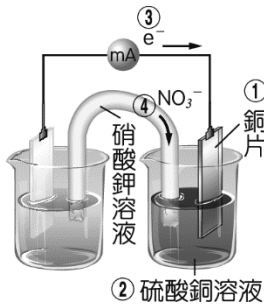


- (A) 甲：電子，乙：離子 (B) 甲：電子，乙：電子
(C) 甲：離子，乙：離子 (D) 甲：離子，乙：電子。

() 3. 欲在鐵製鑰匙表面鍍上一層銅，下列的電鍍裝置何者正確？

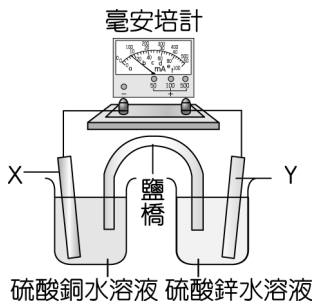


() 4. 如圖為阿牧繪製的鋅銅電池裝置示意圖，他標示出電池放電時，右側①電極材料、②電解液種類，並以箭號標示③電子流動方向與④鹽橋內離子流動方向。已知四項標示中有一項是錯誤的，則錯誤的標示為哪一項？



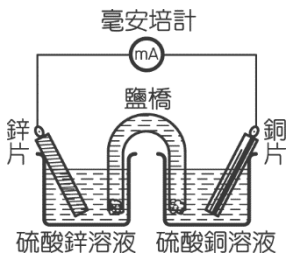
- (A) ① (B) ② (C) ③ (D) ④。

() 5. 小梅在實驗室看到如圖的裝置，X 為銅片電極、Y 為鋅片電極，依據此裝置，她做了以下描述：「反應發生後，X 處會有紅褐色的物質析出，Y 處的電極質量變輕，(甲)此時氧化與還原反應同時進行，並(乙)有電子流通過毫安培計，使指針偏轉。經過一段時間後，(丙)指針的偏轉角度會變小，(丁)硫酸銅水溶液的藍色變深。」上述畫線的描述，何者與事實不符？



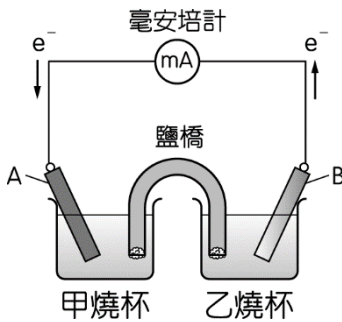
- (A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁。

() 6. 鋅銅電池的裝置如圖，關於「鹽橋」的敘述，下列何者錯誤？



- (A) 鹽橋內應含有電解質
(B) 鹽橋具有溝通電路的功能
(C) 若以導線代替鹽橋，放電反應更容易進行
(D) 若將鹽橋自溶液中取出，毫安培計讀數會變為零。

() 7. 鋅銅電池的實驗裝置中，若電子流動方向如圖所示，請問甲燒杯內應裝何種水溶液？



- (A) 銅
(B) 鋅
(C) 硫酸銅
(D) 硫酸鋅。

() 8. 用兩種不同的金屬電極組成的伏打電池，其位於負極的金屬具有下列何種性質？

- (A) 活性較大且易放出電子 (B) 活性較大且易獲得電子
(C) 活性較小且易放出電子 (D) 活性較小且易獲得電子。

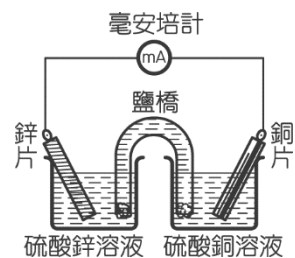
()9. 如附圖，下列有關鋅銅電池之敘述，何者錯誤？

(A) 電子自鋅片經由導線流向銅片

(B) 放電一段時間後，乙燒杯中之 CuSO_4 溶液顏色變淡

(C) 放電中，鹽橋裡 KNO_3 水溶液中的 NO_3^- 流向甲燒杯而 K^+ 流向乙燒杯，以平衡電荷，保持電池的電中性

(D) 此電池之反應式為 $\text{Cu} + \text{Zn}^{2+} \rightarrow \text{Zn} + \text{Cu}^{2+}$ 。



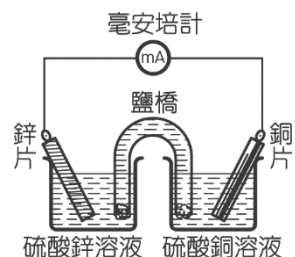
()10. 鋅銅電池裝置如圖，當放電時，有關離子移動的方向，下列敘述何者正確？

(A) 鋅離子離開鋅片，銅離子移近銅片

(B) 鋅離子離開鋅片，銅離子離開銅片

(C) 鋅離子移近鋅片，銅離子移近銅片

(D) 鋅離子移近鋅片，銅離子離開銅片。



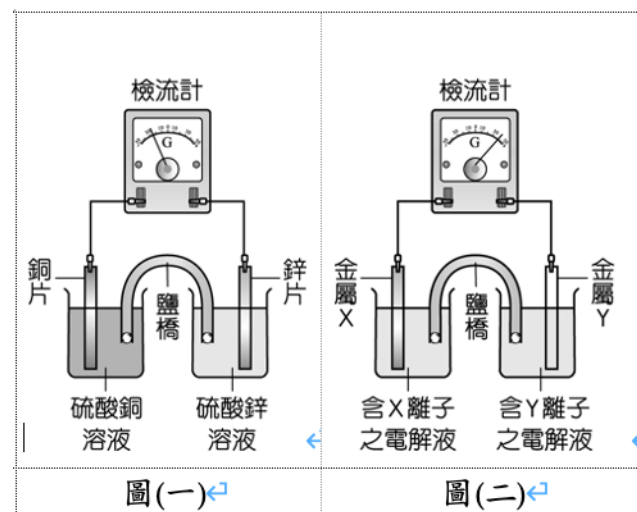
()11. 某鋅銅電池的裝置如圖(一)所示，其檢流計指針由中央向左偏轉。若以相同的檢流計檢測金屬 X、金屬 Y 所組成的電池，指針由中央向右偏轉，如圖(二)所示。關於圖(二)電池的負極與電子流向的敘述，下列何者正確？

(A) 金屬 X 為負極，電子由電池負極流出

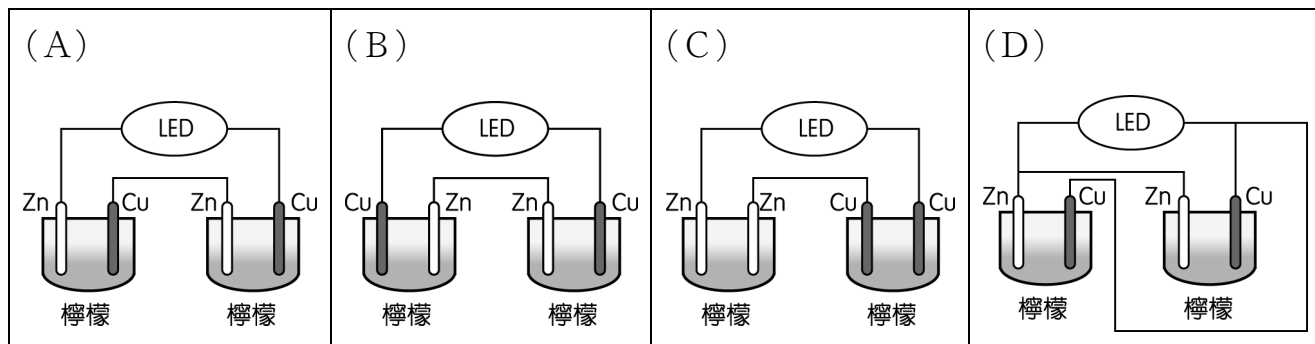
(B) 金屬 X 為負極，電子由電池正極流出

(C) 金屬 Y 為負極，電子由電池負極流出

(D) 金屬 Y 為負極，電子由電池正極流出。



()12. 小紋拿一顆檸檬切成兩半，並在兩個半塊的檸檬上分別插上鋅片 (Zn) 與銅片 (Cu)，當她拿其中一個接上 LED 燈的兩端，發現 LED 燈的亮度非常微弱，她要使 LED 燈的亮度增強，其連接方式應該如何？



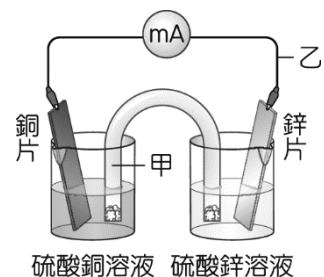
()13. 如圖為鋅銅電池的裝置圖，當毫安培計明顯偏轉時，關於粒子在圖中甲和乙所指之處的主要流動方向，下列敘述何者正確？

(A) 甲：正離子向下流動；乙：電子向上流動

(B) 甲：正離子向下流動；乙：電子向下流動

(C) 甲：負離子向下流動；乙：電子向上流動

(D) 甲：負離子向下流動；乙：電子向下流動。



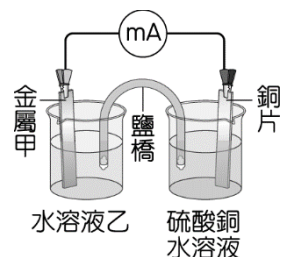
()14. 製作如圖的電池裝置，當電池放電時，銅片為負極，此時金屬甲與水溶液乙分別應為下列何種物質？

(A) 鉀、硝酸鉀水溶液

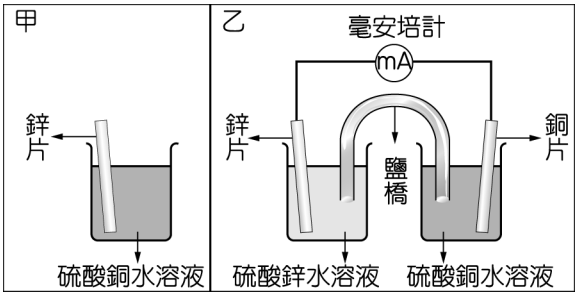
(B) 銀、硝酸銀水溶液

(C) 鋅、硫酸鋅水溶液

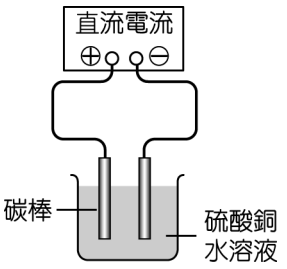
(D) 鎂、硫酸鎂水溶液。



- ()15. 甲、乙兩實驗裝置如圖，在實驗中發現甲實驗的鋅片上有銅析出且溶液的溫度升高，而乙實驗的毫安培計顯示有電流產生。下列有關此兩實驗的敘述何者正確？
- (A)甲實驗的反應是將電能轉變為熱能
- (B)乙實驗的反應是將熱能轉變為電能
- (C)甲實驗的反應式為： $\text{Cu}^{2+} + \text{Zn} \rightarrow \text{Cu} + \text{Zn}^{2+}$
- (D)乙實驗的反應式為： $\text{Cu} + \text{Zn}^{2+} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + \text{Zn}$ 。

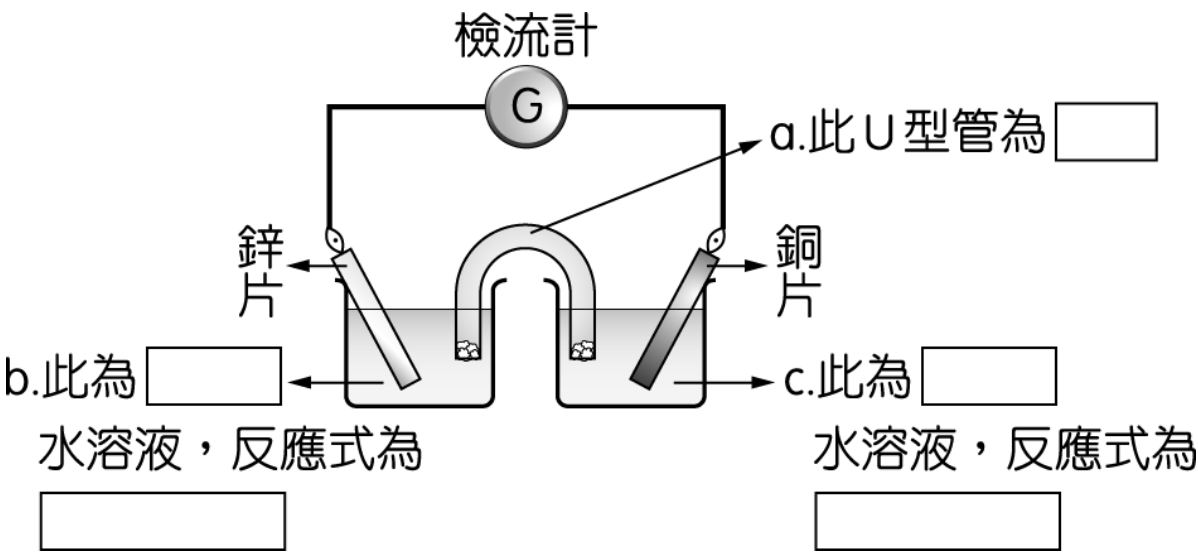


- ()16. 如圖為電解硫酸銅水溶液的實驗裝置，若將實驗裝置改為以銅片作為電極，藍色硫酸銅水溶液的顏色變化情形應為下列何者？
- (A)藍色變淡
- (B)藍色變深
- (C)顏色不變
- (D)變為紅色。



二、填充題

17. 圖為鋅銅電池的裝置示意圖，請回答 a.~c.題：



單元名稱：鋅銅電池

一、單一選擇題

- 答案：(B)
- 答案：(A)
- 答案：(A)
- 答案：(D)
- 答案：(D)

- 答案：(C)
- 答案：(C)
- 答案：(A)
- 答案：(D)
- 答案：(A)
- 答案：(A)
- 答案：(A)
- 答案：(A)

- 答案：(B)
- 答案：(C)
- 答案：(C)

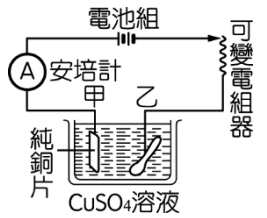
二、填充題

- 17.答案：
- a.鹽橋；
- b.硫酸鋅； $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$ ；
- c.硫酸銅； $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$

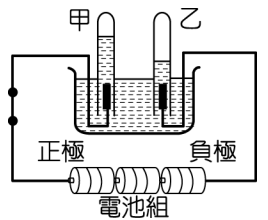
單元名稱：電解電鍍

一、單一選擇題

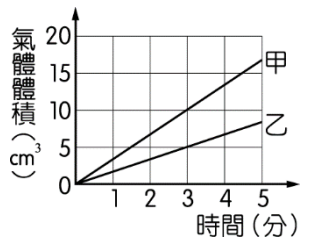
- () 1. 榮成進入實驗室，發現實驗桌上有如圖的裝置，則該實驗是在做什麼？
(A)以銅片電解硫酸銅溶液 (B)電鍍銅 (C)電解水 (D)測試電池的供電能力。



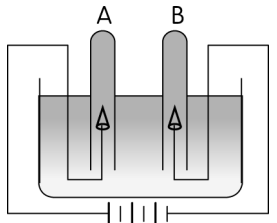
- () 2. 如圖為水的電解實驗，下列有關敘述何者正確？
(A)加入氫氧化鈉，可幫助導電效果
(B)水要開始電解時，須接上交流電
(C)當甲、乙兩試管愈接近時，因正、負極相吸，會造成氣泡產生的速率降低
(D)正極產生的氣體有可燃性，無助燃性。



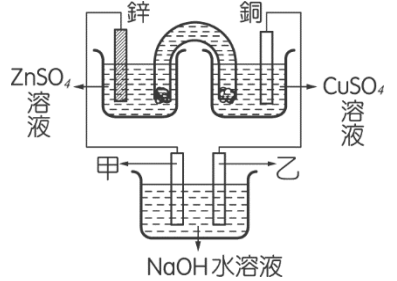
- () 3. 如圖為電解水實驗後，阿欽所描繪甲、乙兩試管生成氣體的體積與時間關係圖，由圖來判斷，甲應該為下列何種氣體？



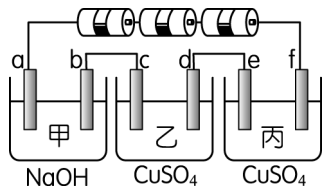
- (A)氧氣
(B)二氧化碳
(C)氫氣
(D)氫氣。
- () 4. 有關水的電解實驗如圖所示，下列敘述何者錯誤？



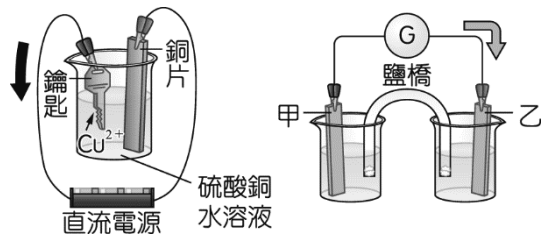
- (A)與電池負極相連的電極為負極
(B)負極會產生氫氣
(C)正極產生的氣體具有可燃性
(D)產生的氫氣與氧氣的體積比為 2：1。
- () 5. 以鋅銅電池當電源電解水，裝置如圖所示，若甲、乙都是碳棒，且把 NaOH 水溶液改成 CuSO₄ 水溶液，則反應時下列敘述何者正確？



- (A)甲沒有反應，乙有金屬析出
(B)甲有金屬析出，乙產生氣體
(C)甲產生氣體，乙有金屬析出
(D)甲、乙都有金屬析出。
- () 6. 如圖，有三個電解槽同時進行電解、電鍍，圖中 a、b、c、d 等四個電極材料為碳棒，e 為鐵棒，f 為銅片，則質量變化何者正確？

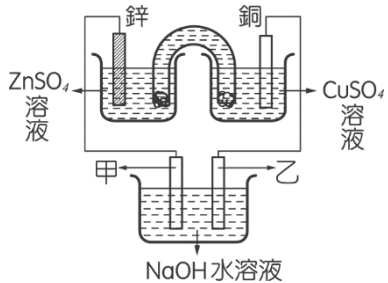


- (A) a、d 質量漸增
(B) b、f 質量漸減
(C) c、e 質量漸增
(D) c、f 質量不變。
- () 7. 在鑰匙上鍍銅和鋅銅電池的裝置如附圖。已 $\longrightarrow$ 和 $\longrightarrow$ ，其中一個代表電子流動方向，另一個代表電流流動方向。依據圖中資訊判斷，鋅銅電池中甲電極進行的反應，應為下列何者？
(A) $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$ (B) $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^-$
(C) $\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Zn}$ (D) $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$ 。



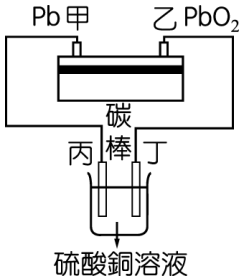
二、題組

8. 以鋅銅電池當電源電解水，其裝置如圖所示，已知圖中甲、乙兩電極皆為碳棒，試回答下列問題：

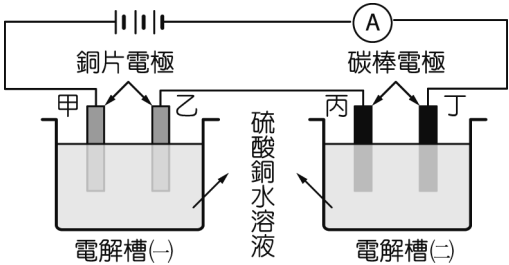


- () 1. 反應時，甲、乙如何？
(A) 甲產生氧氣，乙產生氫氣 (B) 甲產生氫氣，乙產生氧氣
(C) 甲、乙都產生氧氣 (D) 甲、乙都產生氫氣。
- () 2. 若甲、乙都是碳棒，且把 NaOH 水溶液改成 CuSO₄ 水溶液，則反應時甲、乙如何？
(A) 甲沒有反應，乙有金屬析出 (B) 甲有金屬析出，乙產生氣體
(C) 甲產生氣體，乙有金屬析出 (D) 甲、乙都有金屬析出。

9. 使用鉛蓄電池電解硫酸銅溶液，如圖所示，丙、丁電極皆為碳棒，電解一段時間後，試回答下列問題：



- () 1. 下列何者正確？
(A) 甲、丙皆為負極 (B) 甲、丙皆為正極 (C) 甲是負極，丙是正極 (D) 甲是正極，丙是負極。
- () 2. 哪些電極的質量會增加？ (A) 甲、丁 (B) 乙、丙 (C) 甲、乙、丙 (D) 丁。
- () 3. 哪些電極的質量不變？ (A) 乙 (B) 丙 (C) 丁 (D) 無。
10. 如圖為不同電極電解硫酸銅水溶液的實驗裝置：電解槽(一)以銅片當電極電解硫酸銅水溶液；電解槽(二)則是以碳棒當電極電解硫酸銅水溶液的實驗裝置，請回答下列問題：



- () 1. 有關電解槽(一)中的反應，下列敘述何者正確？
(A) 硫酸銅水溶液會解離出 Cu²⁺ 和 S²⁻ (B) 通電後，Cu²⁺ 會移到乙電極獲得電子
(C) 正電荷自電源流向甲電極 (D) 甲電極附近有氣體產生。
- () 2. 在電解槽(二)的丙電極產生何種物質？ (A) O₂ (B) H₂ (C) Cu (D) H₂O。
- () 3. 有關甲乙丙丁四個電極上發生的反應或變化，下列敘述何者正確？
(A) 甲電極質量增加 (B) 乙電極銅片溶解 (C) 丙電極質量不變 (D) 丁電極質量減少。
- () 4. 有關兩電解槽水溶液的顏色變化，下列敘述何者正確？
(A) 電解槽(一)水溶液藍色不變
(B) 電解槽(二)水溶液藍色不變
(C) 電解槽(一)水溶液藍色變淡
(D) 電解槽(二)水溶液藍色變深。

單元名稱：電解電鍍

一、單一選擇題

1. 答案：(B)
2. 答案：(A)
3. 答案：(C)

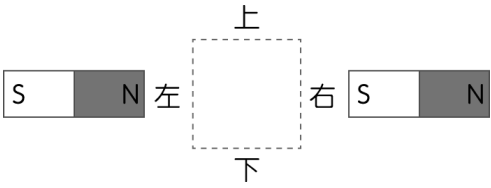
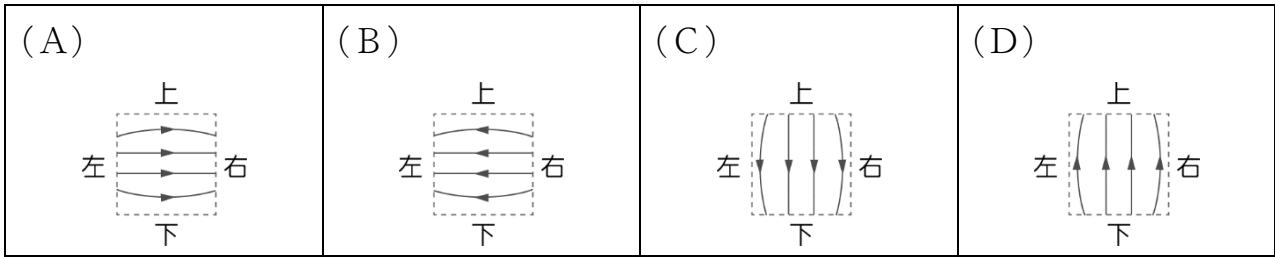
4. 答案：(C)
5. 答案：(B)
6. 答案：(C)
7. 答案：(D)
二、題組 (每格 6 分，共 54 分)
8. 答案：(1)(B)；(2)(B)

9. 答案：(1)(A)；(2)(C)；
(3)(C)
10. 答案：(1)(B)；(2)(A)；
(3)(C)；(4)(A)

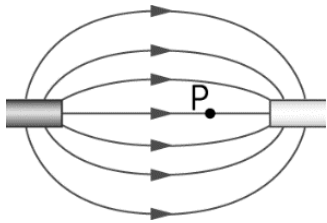
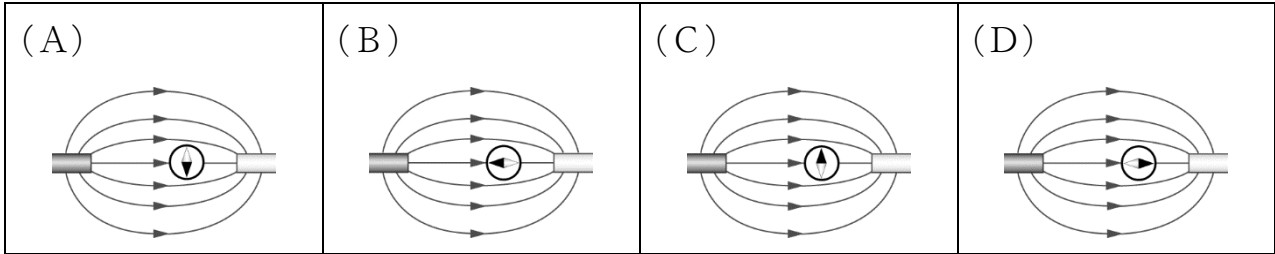
單元名稱：磁學

一、單一選擇題

() 1. 若將兩根相同的條形磁鐵靜止擺放如附圖所示，則圖中虛線區域中磁力線分布及磁場方向，下列何者最合理？



() 2. 附圖為兩根條型強力磁鐵間的磁力線分布圖，箭頭表示磁力線的方向，在圖中 P 點放置一個磁針，已知磁針的黑色端表示 N 極，不考慮地磁的影響，則在磁針達到靜止平衡時的情形為下列何者？

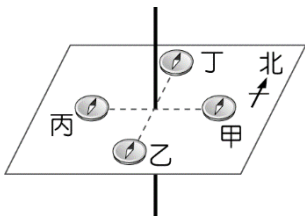


() 3. 水平桌面上畫有由大小相等正方形組成的方格，一條導線沿著桌面上的直線水平放置，將導線通入穩定電流，如圖所示。關於載流導線在桌面上 P、Q 兩點所產生的磁場強度及方向，下列何者正確？



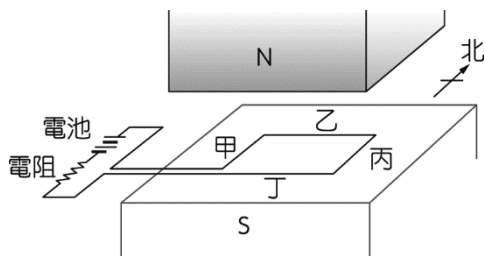
- (A)強度相同，方向相同 (B)強度相同，方向不同
(C)強度不同，方向相同 (D)強度不同，方向不同。

() 4. 將導線鉛直穿過水平紙板，並在距導線東、南、西、北 2 cm 處放置磁針甲、乙、丙、丁，四個磁針 N 極均指向北方，如圖所示。通以方向向下的電流後，發現有三個磁針 N 極未指向北方，接著改通以方向向上、大小相同的電流後，發現也有三個磁針 N 極未指向北方，則四個磁針在先後兩次通電時，磁針 N 極均未指向北方的是哪兩個？



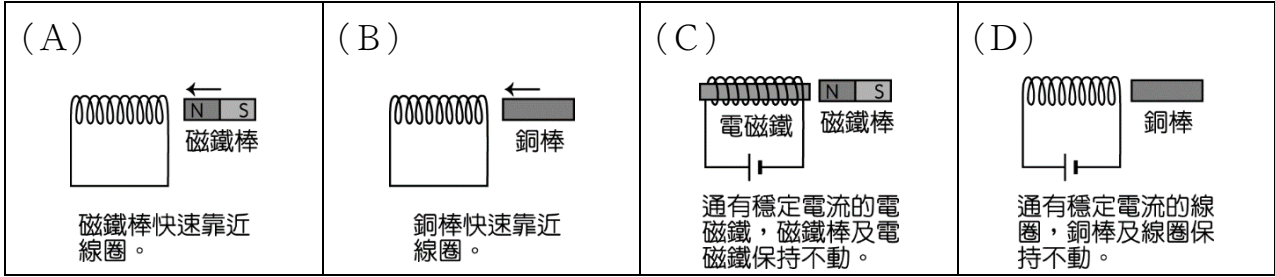
- (A)甲、乙 (B)甲、丙 (C)乙、丁 (D)丙、丁。

() 5. 有一電路裝置如圖所示，銅線甲、乙、丙、丁分別與相鄰銅線垂直，且均與磁場方向垂直，則關於通電時銅線在磁場中所受的磁力方向，下列何者正確？

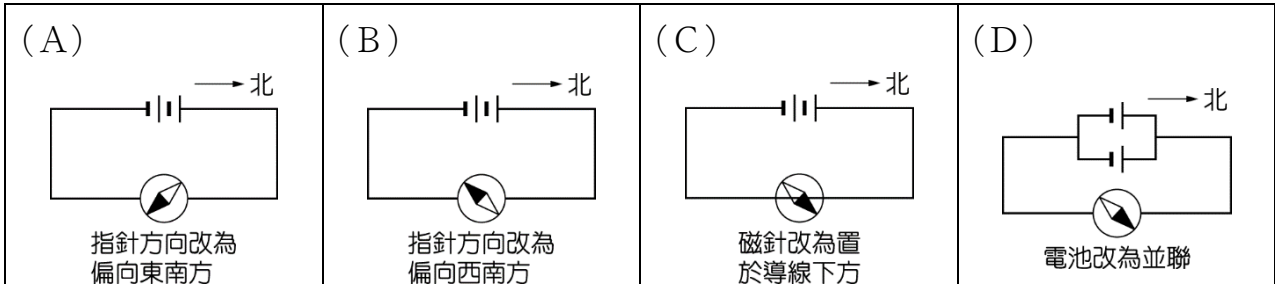
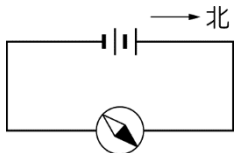


- (A)銅線甲：向北 (B)銅線乙：向南 (C)銅線丙：向東 (D)銅線丁：向北。

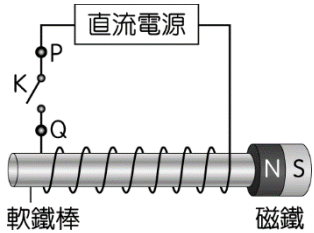
() 6. 下列四種裝置及其處理方式中，哪一種裝置的線圈會發生電磁感應現象？



() 7. 小華畫了一張電流的磁效應實驗示意圖，如圖所示，圖中磁針放置於導線的上方，磁針黑色部分為 N 極，所指方向為磁場方向。老師發現此示意圖並不合理，則下列哪一個修改方式的示意圖最為合理？



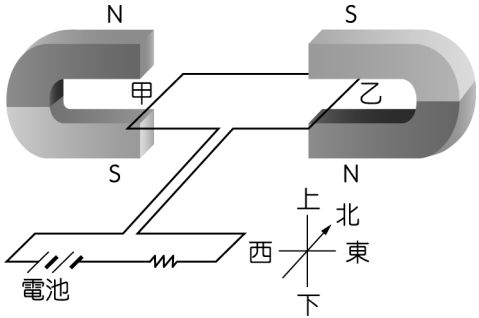
()8. 將軟鐵棒、導線、直流電源、開關 K 連接如圖，軟鐵棒的右端有一個磁鐵因磁力作用而吸附在軟鐵棒上。按下開關 K 接通電路後，發現磁鐵因為與軟鐵棒相互排斥而掉落，下列有關磁鐵掉落的敘述，何者最合理？



- (A) 電流由 P 點經開關 K 流向 Q 點，使軟鐵棒右端為 S 極
- (B) 電流由 P 點經開關 K 流向 Q 點，使軟鐵棒右端為 N 極
- (C) 電流由 Q 點經開關 K 流向 P 點，使軟鐵棒右端為 S 極
- (D) 電流由 Q 點經開關 K 流向 P 點，使軟鐵棒右端為 N 極。

()9. 如圖所示，有一電路裝置固定放置在水平面上，甲、乙兩段南北向的導線分別置於兩馬蹄型磁鐵所形成的磁場中，磁場恰好與甲、乙兩段導線垂直。判斷甲、乙兩段導線在磁場中所受磁力的方向，下列敘述何者正確？

- (A) 甲、乙均向東
- (B) 甲、乙均向西
- (C) 甲向東，乙向西
- (D) 甲向西



單元名稱：磁學

一、單一選擇題

1. 答案：(A)

2. 答案：(D)

3. 答案：(B)

4. 答案：(C)

5. 答案：(C)

6. 答案：(A)

7. 答案：(C)

8. 答案：(D)

9. 答案：(B)